



חברת כביש
חוצה ישראל בע"מ
מגדלי טויוטה
רח' יגאל אלון 65, ת"א
טל: 03-6255888



תת"ל 66 תוספת קומה עילית לחניון חנה וסע שפירים



מסמך סביבתי

פרוייקט בביצוע חברת כביש חוצה ישראל



תופ סביבה ואקוסטיקה
הסביבה במיטבה



TOP ENVIRONMENT & ACOUSTICS
Environment at its best

R12695-895

מרץ 2015



תת"ל 66, חניון שפירים – תקציר

1. כללי

הנתיב המהיר וחניון שפירים כלולים בתכנית סטטוטורית מאושרת והם בוצעו ונפתחו לתנועה לפני מספר שנים. הפעלת הנתיב המהיר והחניון הוכתרה בהצלחה רבה – הפרויקט מושך נוסעים רבים, מעודד את הנסיעה בתחבורה ציבורית (רכבי שירות ואוטובוסים) וכן מעודד נסיעה ברכב ציבורי בקווים אחרים באמצעות מתן העדפה לנסיעת קווים אלו בנתיב המהיר.



התכנית הנסקרת במסמך זה, תת"ל 66, מקודמת על מנת להגדיל את מספר החניות המגיע כבר כיום לקיבולתו המלאה של חניון שפירים, בלוח זמנים קצר ותוך הקטנת הפגיעה בפעילותו של החניון הקיים. הגדלת קיבולת החניון תאפשר לתת מענה לביקושים הגדלים של ציבור הנוסעים ולהרחבת קווי השירות ליעדים נוספים במטרופולין.

התכנית מוגשת ע"י חב' חוצה ישראל. חוות הדעת הסביבתית נערכה על פי הנחיות הות"ל המופיעות בנספח 1 המצורף לדוח זה¹ חוות הדעת כוללת ארבעה פרקים:

- פרק א' סוקר את מאפייני הסביבה הקיימת בדגש על סקירת שימושי הקרקע ויעודי הקרקע.
- פרק ב' סוקר בהרחבה רבה את הביקושים, נתוני התנועה, תחזיות התנועה ועוד. הפרק דן גם בחלופות לתכנית להרחבת החניון ומתאר את התכנית המוצעת שגובשה בהתאם לחלופה הנבחרת.
- פרק ג' סוקר את השפעות התכנית מהיבטים של חזות ונוף, איכות אוויר רעש וניקוז.
- פרק ד' כולל המלצה להוראות תכנית לצורך הטמעת השיקולים הסביבתית בתכנון.

להלן תמצית הדברים:



א. פרק א' – שימושי קרקע ויעודי קרקע

השימושים הרגישים מרוחקים מחניון שפירים: בית דגן וכפר חב"ד מצויים במרחק של כ-300 מ' ויותר מהחניון. מושב צפריה מרוחק אף יותר. כביש מס' 1 תוחם את החניון משני עבריו. מסילת הברזל עוברת מצפון לחניון. חניון שפירים כלול בתכנית מאושרת מח/150 ובתכנית מח/150. תכנית מח/150 אושרה בשנת 2008. התכנית הקצתה זכויות בניה נוספות להרחבת החניון באמצעות קומה תת קרקעית. חוות הדעת הסביבתית סוקרת את התוכניות השונות החלות בסביבה (תוכניות ארציות, תוכניות לתשתית לאומית, תוכניות מחוזיות ותוכניות מפורטות) וכן את מרכיבי מערך הדרכים עליו נשענת פעילותו של החניון.



¹ בדיון לפי סעיף 77 מיום 8/12/14, החליטה הות"ל להמיר את התסקיר בחוות דעת סביבתית.

ב.

פרק ב' – נתוני תנועה, נתוח חלופות ותאור התכנית

החניון הקיים כולל כיום 2268 מקומות חניה, מתוכם 2070 מקומות לרכב פרטי, 54 חניות לרכבי שירות, 37 מקומות לאוטובוסים ועוד.

כלי הרכב הראשונים מגיעים לחניון בסביבות השעה 06:00 בבוקר. הביקוש המירבי לחניון הינו בין השעות 06:00-10:00. שעות השיא של עזיבת החניון הינן בין השעות 16:00-18:00 בערב. החניון נסגר לתנועת כלי רכב בשעה 23:00 בלילה.

מהחניון פועלים כיום שני קווי שירות המגיעים לאזור הקריה בת"א ולאזור הבורסה בר"ג וכן אוטובוסים בקווי 100 בין שפירם לירושלים.



- על פי נתוח הביקושים שנערך ע"י חב' מת"ת – מרכז תכנון תחבורה בע"מ, עולה כי היקף החניה בחניון מתקרב (ולעיתים אף מגיע) לקיבולתו המלאה ובשנת 2018 יעבור הביקוש את הקיבולת בממוצע חודשי בשעות הצהריים (על פי ההערכה יהיו לפני שנה זו ימים רבים בהם יתמלא החניון כליל בשעות הבוקר המוקדמות או המאוחרות).

- הגדלת קיבולת החניון תתן מענה לביקוש ההולך וגדל של ציבור נוסעי הרכב הפרטי ותאפשר הרחבת השירות ל-5 קווים שונים (במקום 2 כיום), שיפור השירות של האוטובוסים בקו 100, ומתן מענה לביקושי החניה של נוסעים ברכבת.



- צוות התכנון בחן מספר חלופות להרחבת החניון ובכלל אלו תוספת קומה תת קרקעית, תוספת מספר קומות בחלק משטח החניון ותוספת קומה עילית על כל שטחו של החניון. החלופות נבחנו ממספר היבטים אך משקל רב ניתן לשיטת ההרחבה אשר תצמצם את הפגיעה בפעילותו של החניון הקיים, ותאפשר את ביצוע תוספת הקומה באופן מהיר, פשוט ובעלות סבירה.

- החלופה שנבחרה כוללת הקמת קומה עילית נוספת על כל שטחו של החניון והגדלת מספר מקומות החניה לכ-4000 כלי רכב בשתי קומות החניה. התכנית משמרת אופציה לתוספת קומת חניה שלישית (קומה עילית נוספת) ואולם הגדלת מספר מקומות החניה לכ-6000 מקומות מחייבת התאמת מערכת הדרכים והרמפות המתחברות לכביש 1 ולנתיב המהיר.





ג. פרק ג' – השפעות התכנית המוצעת

פרק זה דן בהשפעות התכנית מהיבטים של נוף, רעש, איכות אוויר וניקוז. בנתוח נמצא כי ריכוזי המזהמים הצפויים בישובים הסמוכים מהתכנית המוצעת נמוכים בשעור ניכר מהתקנים. עם זאת עקב תרומתו הרבה של כביש 1, הריכוזים המצטברים בסביבה הינם גבוהים. חישוב מפלסי הרעש העלה כי לא צפויה כל חריגה מהערכים המותרים עפ"י התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן 1990 ולא נדרשת נקיטה באמצעים להפחתת הרעש.



התכנית המוצעת אינה תורמת להגדלת ספיקות מי הנגר והפתרון הקיים, הכולל הזרמת המים לשטח איגום וחלחול, מקטין את הפוטנציאל לזהום נחל שפירים.

ד. פרק ד' מפרט הצעה להוראות סביבתיות בנושאים השונים





תוכן עניינים

1	הקדמה
2	פרק א': תאור הסביבה הקיימת
2	1.1 כללי
2	1.2 שימושי הקרקע
5	1.3 ייעודי קרקע
5	1.3.1 תכניות מתאר ארציות
8	1.3.2 תכניות לתשתיות לאומיות
8	1.3.3 תכניות בהכנה
10	1.3.4 תכנית מתאר מחוזית
10	1.3.5 תכניות מתאר מקומיות או מפורטות
13	1.4 מערכת התחבורה הקיימת והמתוכננת
13	1.4.1 מערך הדרכים הקיים
14	1.4.2 מערך הדרכים המתוכנן
15	פרק ב' – תיאור התכנית המוצעת
15	2.0 מבוא
15	2.1 נתוני תנועה ותחזיות תנועה
15	2.1.1 כללי
17	2.1.2 מאפייני הביקוש
18	2.1.3 ביקוש עתידי לשאטלים
19	2.1.4 ביקוש עתידי כולל
20	2.1.5 סקר משתמשים (מוצא ויעד)
21	2.1.6 נפחי תנועה קיימים בחניון
24	2.1.7 תדירות הנסיעה של רכבי שירות ואוטובוסים
24	2.1.8 נתוני התנועה חזויים לשנת 2030 במערכת הכבישים בסביבה
27	2.2 הסעת המונים במרחב
27	2.2.1 מערך חניונים נתיבים מהירים, עידוד השימוש בתח"צ
27	2.2.2 קישוריות לתחבורה ציבורית
28	2.2.3 תמ"א 42
28	2.2.4 תמ"א 47





2.2.5 תוכניות נוספות לעידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית..... 29

2.3 חלופות להרחבת חניון חנה וסע שפירים..... 30

- 2.3.1 תאור החלופות להרחבת החניון..... 30
- 2.3.2 אמות המידה לבחינת החלופות..... 31
- 2.3.3 ניתוח החלופות על פי אמות המידה..... 33
- 2.3.4 סיכום מימצאי השוואת החלופות..... 38
- 2.3.5 החלופה המומלצת..... 39
- 2.3.6 חלופות לתחנות שאטלים וחניית אוטובוסים..... 40



2.4 תאור התכנית המוצעת..... 41

- 2.4.1 הרחבת החניון ושלבי הפיתוח..... 41
- 2.4.2 תכנית התנועה ושעות התפעול..... 44
- 2.4.3 ניקוז, הידרולוגיה ומי תהום..... 44
- 2.4.4 עקרונות השיקום הנופי..... 44
- 2.4.5 בנייה ירוקה וקיימות..... 45

2.5 שלבי הביצוע ואופן ההקמה..... 46

- 2.5.1 עבודות ההקמה..... 46
- 2.5.2 שלבי הביצוע..... 46
- 2.5.3 אתרי ההתארגנות..... 47

פרק ג'- פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות..... 48

3.1 ערכי נוף..... 48

- 3.1.1 ערכי טבע ונוף – מצב קיים..... 48
- 3.1.2 סקר עצים..... 48
- 3.1.3 שינויים חזותיים – מצב מתוכנן..... 49



3.2 איכות אוויר..... 51

- 3.2.1 רקע..... 51
- 3.2.2 המתודולוגיה וההנחות להערכת איכות האוויר..... 51
- 3.2.3 תוצאות הרצות המודלים..... 56
- 3.2.4 ניתוח מעמיק של הרצות המודלים..... 62
- 3.2.5 מסקנות והמלצות..... 64

3.3 רעש..... 65

- 3.3.1 קריטריון..... 65
- 3.3.2 ההנחות לבחינת השפעות הרעש..... 65
- 3.3.3 מפלסי הרעש החזויים – שלב חישוב ראשוני..... 68
- 3.3.4 תיקונים למפלס החזוי..... 68





69	מסקנות	3.3.5
71	הידרולוגיה וניקוז	3.4
71	המצב הקיים	3.4.1
71	חישובים הידרולוגיים	3.4.2
71	מערכת הניקוז המתוכננת	3.4.3
72	התאמת התכנית לתמ"א 3/ב/34 ופתרון למניעת זיהום נחל שפירים	3.4.4

פרק ד - הצעה להוראות תכנית



73	מניעת מפגעים בשלב ההקמה	4.1
74	הוראות לשיקום נופי	4.2
74	מניעת מטרדי רעש	4.3
74	זיהום אויר	4.4
74	ניקוז	4.5
74	בניה ירוקה	4.6



נספחים

- נספח מס' 1 – הנחיות הות"ל לכתיבת המסמך הסביבתי.
- נספח מס' 2 – סקר משתמשים בחניון חנה וסע שפירים.
- נספח מס' 3 – חוות דעת אגרונומית.
- נספח מס' 4 – ריכוז מבטים והדמיות מהסביבה
- נספח מס' 5 – אישור משרד החקלאות לתכנית הניקוז.
- נספח מס' 6 – אישור רשות ניקוז ירקון לתכנית הניקוז.





רשימת תשריטים

הקו הכחול על רקע מפת סביבה 1: 50,000	תשריט מס' 1.1.1
הקו הכחול על רקע תצ"א	תשריט מס' 1.1.2
הקו הכחול על רקע פוטוגרמטרי	תשריט מס' 1.1.3
מערכות התשתית הקיימות בתחום החניון	תשריט מס' 1.2.1
הקו הכחול על רקע תמ"א 3 ותמ"א 23	תשריט מס' 1.3.1
הקו הכחול על רקע תמ"א 4 / 2	תשריט מס' 1.3.2
הקו הכחול על רקע תמ"א 4 / 2א	תשריט מס' 1.3.3
הקו הכחול על רקע תמ"א 34/ב/3, תמ"א 34/ב/4, תמ"א 34/ב/5	תשריט מס' 1.3.4
הקו הכחול על רקע תמ"א 35	תשריט מס' 1.3.5
הקו הכחול על רקע תת"ל 26 / 202	תשריט מס' 1.3.6
הקו הכחול על רקע תת"ל 18	תשריט מס' 1.3.7
הקו הכחול על רקע תת"ל 33	תשריט מס' 1.3.8
הקו הכחול על רקע תמ"מ 3 / 21	תשריט מס' 1.3.9
הקו הכחול על רקע קומפילציה של תכניות מפורטות	תשריט מס' 1.3.10
מערך הדרכים הקיים והמתוכנן	תשריט מס' 1.4.1
התכנית המוצעת בהשוואה לתכנית המאושרת מח/150	תשריט מס' 2.0.1
פריסת חניונים ומתחמי תחבורה הנבדקים במרחב	תשריט מס' 2.0.2
תנוחה וחתך של חלופה מס' 1	תשריט מס' 2.3.1
תנוחה וחתך של חלופה מס' 2	תשריט מס' 2.3.2
תנוחה וחתך של חלופה מס' 3 בשלב הראשון	תשריט מס' 2.3.3
חתכים נופיים לחלופות ונקודות מבט מהכבישים	תשריט מס' 2.3.4
תנוחה של מפלס החניה התחתון (מפלס קרקע).	תשריט מס' 2.4.1
תנוחה של מפלס החניה העליון (קומה ראשונה).	תשריט מס' 2.4.2
חתכים נבחרים	תשריט מס' 2.4.3
תנוחה וחתך לתכנית להוספת קומת חניה	תשריטים מס' 2.4.5 א-ב
תכנית צל לחיבור קומה שלישית למערכת הכבישים	תשריט מס' 2.4.5 ג
תכנית התנועה והתחבורה הציבורית בחניון	תשריטים מס' 2.4.6
תכנית ניקוז של החניון	תשריטים מס' 2.4.7
אתרי התארגנות מוצעים	תשריטים מס' 2.5.1
ניתוח נוף מצב קיים	תשריט מס' 3.1.1 א'-ג'
תכנית השיקום הנופית	תשריט מס' 3.1.2 א'-ג'
הקולטים על רקע תצ"א ועל רקע מפת יעודי קרקע מאושרים	תשריט מס' 3.2.1
מקורות הרעש והקולטים	תשריט מס' 3.3.1



רשימת טבלאות



טבלה מס' 2.1.1 :	פוטנציאל חניה בחניון חנה וסע שפירים לממשיכים לת"א ולר"ג בקווי שאטל	18
טבלה מס' 2.1.2 :	פריסת יישובי המגורים של משתמשי השאטל בשפירים בבוקר 2013.3-6 לפי קו שאטל	21
טבלה מס' 2.1.3 :	נתוני כניסה ויציאה מהחניון מצב קיים (כל התנועות לרבות תנועות חולפות)	23
טבלה מס' 2.1.4 :	נפחי תנועה בשנת 2030 (ביר"מ) לשעות שיא בוקר ואחה"צ	25
טבלה מס' 2.1.5 :	השתנות נפח התנועה בשנת 2030 במהלך היממה, לכביש 1 ולנתיב המהיר	25
טבלה מס' 2.1.6 :	התפלגות התנועה החזויה בשנת 2030, בכביש 1 ובנתיב המהיר	25
טבלה מס' 2.1.7 :	השתנות מהירות התנועה לאורך היממה בשנת 2030	26
טבלה מס' 2.3.1 :	סיכום מממצאי השוואת חלופות	38
טבלה מס' 2.3.2 :	ניתוח השוואת החלופות	39
טבלה מס' 3.2.1 :	מקדמי פליטה משוקללים לכבישים באזור התכנית שיפוע 0, שעת שיא בוקר שנת 2030	52
טבלה מס' 3.2.2 :	מקדמי פליטה משוקללים לתנועה המתנהלת בתוך החניון	53
טבלה מס' 3.2.3 :	קצ בהפליטה מהחניון למודל AERMOD (מיקרוגרם/שניה/מ"ר)	54
טבלה מס' 3.2.4 :	קולטים בדידים בתחום התכנית	55
טבלה מס' 3.2.5 :	ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)	56
צירים תחבורתיים בסביבת החניון מודל CAL3QHCR, שנת 2030 כולל רקע		56
טבלה מס' 3.2.6 :	ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)	59
כתוצאה מהפעילות בחניון מודל AERMOD – חלופת האפס		59
טבלה מס' 3.2.7 :	ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)	60
כתוצאה מהפעילות בחניון מודל AERMOD – תוספת קומה אחת		60
טבלה מס' 3.2.9 :	ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)	61
כתוצאה מהפעילות בחניון מודל AERMOD – תוספת שתי קומות		61
טבלה מס' 3.2.9 :	ריכוזים המירביים כתוצאה מכלל הפעילות עבור NO ₂ שנתי ו-PM _{2.5} יממתי ושנתי	62
טבלה מס' 3.2.10 :	ריכוזים מירביים הצפויים כתוצאה מפעילות עבור NO ₂ שעתי באחוזון 100 ובאחוזון 99.9 ..	62
טבלה מס' 3.2.11 :	ריכוזים מצטברים של NO ₂ שעתי ביום בו התקבלו הריכוזים המירביים של מודל CAL3QHCR	63
טבלה מס' 3.2.12 :	ריכוזים המצטברים של NO ₂ שעתי ביום בו התקבלו הריכוזים של מודל AERMOD (השפעת החניון היא המירבית)	64
טבלה מס' 3.3.1 :	תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990 (טבלה חלקית)	65
טבלה מס' 3.3.2 :	נתוני כניסה ויציאה מהחניון מצב קיים	66
טבלה מס' 3.3.3 :	נתוני קולטי הרעש, מ'	67
טבלה מס' 3.3.3 :	מפלסי רעש חזויים מיציאת כלי רכב מהחניון בשעות שיא - יום, dBA	68





הקדמה

בעקבות החלטת הממשלה וחוק "הנתיבים המהירים לרכב ציבורי"¹ קודמו על ידי משרד התחבורה תכניות להכשרת נתיבים מהירים בכניסות למטרופולין ת"א. הנתיב המהיר של כביש 1, לכיוון תל אביב, שהינו הפרויקט הראשון שבוצע במסגרת זו, מהווה נת"צ וכביש אגרה לרכב פרטי שיש בו עד 3 נוסעים. תפעול הנתיב המהיר נשען על חניון חנה וסע שפירים בו חונים נוסעי הרכב הפרטי המבקשים להגיע לתל אביב באמצעות רכבי השירות (או באוטובוסים לעיר ירושלים – ולהיפך).

הנתיב המהיר וחניון שפירים כלולים בתוכניות סטטוטוריות מאושרות והם בוצעו ונפתחו לתנועה לפני כארבע שנים. מודל ההפעלה של הנתיב המהיר והמערכת התומכת בו מיושם בהצלחה רבה. הפרויקט על כל מרכיביו, מושך נוסעים רבים, מעודד את הנסיעה בתחבורה הציבורית – רכבי שירות ואוטובוסים הפועלים בחניון, וכן מעודד נסיעה ברכב ציבורי בקווים אחרים באמצעות מתן עדיפות לנסיעה בנתיב המהיר לרכבים אלו.

המודל הכלכלי - תפעולי מאפשר נסיעה חופשית בנתיב המהיר לרכב הציבורי, לרכב השירות, לרכב פרטי שבו 4 נוסעים ולכל רכב אחר המשלם את האגרה, שגובהה משתנה בהתאם ללחצי התנועה בכביש מס' 1.

מטרת התכנית הנדונה במסמך זה, תת"ל 66, המקודמת ע"י משרד התחבורה באמצעות חברת כביש חוצה ישראל, הינה להרחיב את קיבולת חניון חנה וסע שפירים באמצעות תוספת קומת חנייה עילית מעל החניון הקיים, ללא שינוי במערך הדרכים עצמו. זאת כיוון שהביקוש לחניון הינו גבוה מקיבולתו והחניון הקיים אינו מאפשר לתת מענה ראוי לביקושים ההולכים וגדלים של הציבור הרחב.



המסמך הסביבתי לתת"ל 66 הוכן על פי ההנחיות היועץ הסביבתי של הות"ל. הנחיות אלו מצורפות כנספח מס' 1 למסמך זה.

צוות התכנון אשר לקח חלק בהכנת המסמך הסביבתי:

ניהול פרוייקט	מיכה לאונוב, איתמר גליל, שלומי שאול, אמי מתוס מהנדסים ויועצים בע"מ
תנועה וחנייה	אינג' ניצן ארד הנדסה בע"מ
כבישים/פיתוח פיס	אינג' שלמה גלבר, חב' חלוו"א
אדריכלות	אדרי' בת שבע שרמן, איזנברג שרמן אדריכלות בע"מ
קונסטרוקציה	אינג' רונן בראון, שמיר פוזנר בראון
נוף	אדרי' יעל בר מאור, סטודיו לאדריכלות נוף
ניקוז	אינג' אריק ויינשטיין
אגרונום	דני אלמליח
רעש	משה הרשקו, תו"פ סביבה ואקוסטיקה
איכות אוויר	ענת שרטר, תו"פ סביבה ואקוסטיקה
עריכת מסמך סביבתי	שירה בוקוולד, אסנת ארנון, ענת מזרחי, תו"פ סביבה ואקוסטיקה



¹ חוק שהינו חלק ממדיניות הממשלה והכנסת להתמודד עם בעיית הגודש בכבישים, ולהעדיף התחבורה הציבורית. נתיבי אגרה – הוראת השעה התש"ס, 2000.



פרק א'

תאור הסביבה הקיימת





פרק א': תאור הסביבה הקיימת

1.1 כללי

תת"ל 66 (להלן - "התכנית המוצעת") הינה תכנית תשתית לאומית להוספת קומת חניה עילית בחניון חנה וסע שפירים, המהווה מרכיב אינטגרלי של המודל הכלכלי והתפעולי להפעלת נתיב מהיר לעיר תל-אביב-יפו ולסביבותיה.

החניון נבנה מכח תכנית מח/150 אשר אושרה בשנת 2005 ותכנית מח/150 אשר אושרה בשנת 2008. סעיף 13.1 בהוראות תכנית מח/150 מאפשר להרחיב את החניון באמצעות הכשרת קומה תת קרקעית. התכנית המוצעת מבקשת לשנות הוראה זו ולהרחיב את החניון באמצעות תוספת קומה עילית. הנימוקים לכך מפורטים בהרחבה בפרק ב' בהמשך.

החניון עצמו ממוקם מזרחית למחלף שפירים (מפגש דרכים 1/412), בסמוך ליישובים כפר חב"ד ובית דגן, בין מסלולי דרך ארצית מס' 1 והוא רחוק באופן יחסי השימושים רגישים. ממזרח ומצפון לחניון עובר נחל שפירים ומצפון לו משתרעים השטחים החקלאים של מושב צפריה וחמד. מדרום לו משתרעים שטחים חקלאיים מעובדים, הממוקמים בין כפר חבד לבין בית דגן. הסקירה מתמקדת בשימושים הרגישים הסמוכים ביותר וכוללת תאור השימושים הקיימים ותאור יעודי הקרקע.

תשריט מס' 1.1.1 מציג את מתחם החניון על רקע מפת סביבה כללית.

תשריט מס' 1.1.2 מציג תצלום אוויר של מתחם החניון.

תשריט מס' 1.1.3 מציג את מתחם החניון על רקע המיפוי הפוטוגרמטרי.

1.2 שימושי הקרקע

שימושי הקרקע מוצגים בתשריט 1.1.2 לעיל.

א. מגורים

בית דגן

מועצה מקומית המצויה מדרום-מזרח למחלף שפירים בין כביש מס' 1, כביש מס' 44 וכביש מס' 412. מבני המגורים הקרובים ביותר של הישוב מצויים בשכונת מגורים חדשה בצפון הישוב, במרחק של כ-330 מ' מדרום-מערב לחניון חנה וסע שפירים. בין הישוב לבין הרצועה התחבורתית של כביש מס' 1 ומסילת הרכבת מצוי שטח אחסון של חברת החשמל.

כפר חב"ד

כפר חב"ד הנו יישוב של חסידי חב"ד. תחילתו כיישוב חקלאי וכיום נושא יותר אופי של יישוב קהילתי. ביישוב מוסדות חינוך ותרבות רבים. בתי המגורים הנם ברובם בתים פרטיים בני 3-1 קומות. היישוב מצוי מדרום לכביש מס' 1 ולמסילת הברזל ת"א-לוד. מבני הישוב הקרובים ביותר מצויים במרחק של



כ-320 מ' מדרום מזרח לחניון חנה וסע שפירים. בקצה הצפון מערבי של הישוב מתוכננת הרחבה עתידית. בתי ההרחבה יהיו במרחק של כ-140 מ' מהמתחם.

צפריה

מושב המצוי מצפון מזרח לתוכנית המוצעת, מצפון לכביש מס' 1. בתי המושב הקרובים ביותר מצויים במרחק של כ-600 מ' מן הקו הכחול של התוכנית המוצעת. הבתים בישוב הינם צמודי קרקע בני 1-2 קומות.



ב. מבני ציבור

בתוך הישובים הסמוכים לתוכנית מצויים שטחים למבני ציבור אך הם מצויים בגזרות הפנימיות ולא בחזית הישוב הסמוכה לתוכנית:

- בבית דגן מצויים מס' מבני ציבור במרחק של כ-400-500 מ' מדרום מערב. השימושים אינם רגישים וכוללים קופ"ח, בית כנסת ומרכז קהילתי.
- בכפר חב"ד מצויים מבני הציבור במרחק של כ-700 מ' ומעלה ממתחם החנה וסע.

ג. תעסוקה ומסחר

השימושים הסמוכים רחוקים מהתכנית וכוללים:

- אזור התעשייה מדרום לתחנת הרכבת בכפר חב"ד.
- בקצה שכונות המגורים הדרום מערביות והדרום מזרחיות של הישוב צפריה מצויות סככות המשמשות כמחסנים וכמבני מסחר.



ד. שטחים חקלאיים

שטחי חקלאות מעובדים מצויים מצפון ומדרום לכביש מס' 1 בקטע הנדון.

ה. ערכי טבע ונחלים

הסביבה הסמוכה לחניון מעובדת ומופרת ולא נשתמרו בה שטחים פתוחים שיש בהם צומח או חי מיוחדים.



פארק אריאל שרון, שהינו שטח ערכי, משתרע ממערב לכביש 4 ומרוחק מאוד ממתחם החניון. נחל שפירים - נחל אכזב, מהווה יובל מרכזי לנחל איילון וזורם בכיוון כללי מזרח-מערב, מצפון לכביש 1 ולמסילת הרכבת. הנחל חוצה את תוואי כביש מס' 1, במרחק של כ-140 מ' מזרחית לתחום התכנית המוצעת.

ו. מתקנים ותשתיות

- מחסנים של חברת החשמל מצויים ברביע הדרום-מזרחי של מחלף שפירים. המחסנים משתרעים על שטח של כ-87 דונם והם כוללים ציוד ומספר צריפים המשמשים כמשרדים. שטח המחסנים חוצץ בין שכונות המגורים הצפוניות של בית דגן לבין כביש מס' 1.
- קו מתח גבוה בכיוון צפון דרום חוצה את מתחם התוכנית בחלקה המערבי.





- ממזרח וממערב למתחם החניון קיימת דרך ארצית מס' 1, כאשר ממערב נמצא מחלף שפירים (1/412) וממזרח מתוכנן מחלף חדש שיהווה כניסה מערבית לנתב"ג (מחלף נתב"ג - מערב).

ז. מערכות תשתית קיימות בתחום הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים
תשריט מס' 1.2.1 מציג את מערכות התשתית הקיימות בתחום החניון.



1.3 ייעודי קרקע

1.3.1 תכנית מתאר ארציות

תכנית מתאר ארצית לדרכים (תמ"א 3)

תכנית מתאר ארצית לדרכים (מאושרת מיום ה- 1.9.76).

מטרת התכנית הינה להתוות את רשת הדרכים הארצית ולקבוע את דירוגן ותפקודן של דרכים אלו.

הדרכים המסומנות בתמ"א בסביבת התכנית כוללות:

- דרך מס' 1 - דרך מהירה קיימת, בכיוון כללי מזרח – מערב (ירושלים – תל אביב). הדרך עוברת משני צידי חניון חנה וסע שפירים. הפרויקט ממוקם בשטח כלוא בין מסלולי הדרך.
- דרך מס' 412 – דרך בכיוון כללי צפון-דרום. הדרך מסווגת כדרך אזורית קיימת בקטע שמדרום לכביש 1, וכדרך פרברית מהירה מוצעת מצפון לכביש 1. הדרך עוברת ממערב שפירים לחניון חנה וסע שפירים.
- דרך מס' 44 – דרך מהירה קיימת העוברת מדרום לחניון חנה וסע שפירים. כיוונה הכללי מזרח-מערב.

תשריט מס' 1.3.1 מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע תמ"א 3 ותמ"א 23.

תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל (תמ"א 23)

תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל (אושרה ב- 15.6.1986)

מטרת התכנית הינה לאפשר פיתוח מסילות ברזל שיספקו שירותי הסעת נוסעים והובלת מטענים ברכבת ברמה גבוהה של אמינות, מהירות, בטיחות ואיכות סביבה.

עפ"י התמ"א מסומנת מסילה קיימת העוברת במרכז כביש 1 בקטע זה. מזרחה יותר, מתפצלת המסילה מהכביש ופונה דרומה-מזרחה לכיוון לוד. תחנה מסומנת בכפר חב"ד.

בתמ"א/23 שינוי 2 - נגישות מסילתית לנתב"ג משנת 1997, מסומנת מסילה כפולה – המסילה מתל אביב למודיעין העוברת דרך נתב"ג.

תמ"א/23 שינוי 8 - מערכת מסילות מחוז מרכז משנת 1999.

תשריט מס' 1.3.1 לעיל מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע תמ"א 3 ותמ"א 23.

תכנית מתאר ארצית חלקית-דרך מהירה תל-אביב - שדה תעופה לוד (תמ"א 5)



התכנית אושרה בממשלה ב-15.1.1969 ומטרתה לשנות את התוואי של שני קטעים של הדרך המהירה שאושרה בתכנית מתאר ארצית חלקית מס' מר/1. בתכנית מסומנת דרך חדשה, לולאה המתפצלת דרומה מהדרך הקיימת באזור חניון חנה וסע שפירים ומתחברת לכביש הקיים ממערב לכפר חב"ד. הכביש המוצע מסתיים מדרום מזרח לכפר חב"ד, באזור ההפרדה המפלסית המתוכננת.

תכנית מתאר ארצית לנתב"ג (תמ"א 4 / 2)

תכנית מתאר ארצית חלקית לנתב"ג, מאושרת משנת 1997, הקובעת את מסלולי התעופה והגבלות בנושא רעש ובטיחות טיסה, תפעול השדה ומנגנון לטיפול במטרדי רעש. התכנית הינה ברמה של תכנית מפורטת. בתכנית מסומנים אזורי חשיפה לרעש מטוסים וסיכון לציפורים. שטח חניון חנה וסע שפירים מצוי בתווך שבין 60LDN ל-70LDN ומצוי באזור סיכון לציפורים א'.

תשריט מס' 1.3.2 מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע תמ"א 4 / 2.

תכנית מתאר ארצית לנתב"ג – חלק יבשתי תמ"א 4 / 2 א, ותמ"א תמ"א 4 / 2 א/2

תמ"א 4 / 2 א מאושרת משנת 1997 והינה תכנית משלימה המסדירה את הפתרון הקרקעי בשדה תעופה, לרבות תכנון מסופי נוסעים, דרכים ועוד. התכנית משתרעת מצפון לכביש 1 וגובלת בקצה המזרחי של המתחם. התכנית מסמנת את מחלף כפר חב"ד שיכלול שתי רמפות ויאפשר חיבור בין כביש 1 לטרמינל. התכנית הארצית הינה ברמה של תכנית מפורטת.



תכנית 2/א/2/4 הנה תכנית למחלף כפר חב"ד בהתאם לפסק דין בית המשפט העליון מיום 5.6.2006 המשנה את תכנית 2/א/4 בתחום המחלף. התכנית כוללת שינויים בתכנון המחלף שעיקרם שיקוע רמפות וצמצום שטח המחלף. במסגרת התכנון המפורט של התכנית יכין יזם התכנית נספח ביצוע מפורט למיגון אקוסטי.

בישיבה של הועדה לתחבורה יבשתית מיום 24.4.2013, הוחלט על מספר תיקונים במחלף, כולל הכללת שטח הרמפות, שיבוצעו אם וכאשר ידרשו ולהמליץ על העברת התכנית להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור. נכון לזמן כתיבת הדוח, התכנית בשלבי גיבוש סופיים.



תשריט מס' 1.3.3 מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע תמ"א 4 / 2 א.

תמ"א משולבת למשק המים – נחלים וניקוז (תמ"א 34/ב/3).

מטרת תמ"א 34/ב/3 הינה הבטחת המשך קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם, לצורך שיקום, שימור, פיתוח ערכי נוף ועוד.

נחל שפירים העובר מצפון לכביש 1 ובמרחק של כ-200-300 מ' מצפון ומצפון מזרח לתכנית, מסומן כעורק ניקוז ראשי בתמ"א.





מוצא הניקוז של החניון נמצא במרחק של כ-400 מ' מגבול תחום השפעת נחל שפירים (100 מ' מאפיק הנחל, עפ"י התמ"א). בתכנון החניון מוצע לעשות שימוש בשטח השהיית מים להקטנת ספיקות מי הנגר העילי ולסינונם באמצעות צמחייה סבוכה, בהתאם לאמור בסעיף בסעיף 12.9 של הוראות התמ"א. ראה/י פירוט בפרק ב'.

תשריט מס' 1.3.4 א מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע התמ"א.

תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים – איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום (תמ"א 4/ב/34)



תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, המאושרת ע"י הממשלה מיום ה-12.07.07. מטרת התכנית הינה ליצור מסגרת תכנונית לאיגום מים, החדרה, העשרה והגנה על מי-תהום, המשולבת עם שימור וניצול מיטביים של מי הנגר העילי תוך הקטנת נזקי הצפות.

על פי תשריט התמ"א, אזור חניון חנה וסע שפירים מוגדר כאזור א'1- אזור בעל רגישות מי תהום גבוהה.

תשריט מס' 1.3.4 ב מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע תמ"א 4/ב/34.

תכנית מתאר למערכות הפקה והולכה של מים (תמ"א 5/ב/34)



תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים- מערכות הפקה והולכה של מים, המאושרת לפרסום ברשומות מיום ה-14.09.09. מטרת התכנית הינה ליצור מסגרת תכנונית להקמת מערכת הפקה והולכה של מי שתייה ומים לצרכים אחרים באופן שישולבו בסביבה ובנוף ועם תשתיות קיימות.

רצועה אופציונלית לתכנון קו מים בקוטר "107"-24 עוברת לאורך כביש 412 מדרום לחמד. קוי מים נוספים מסומנים מצפון לכביש 1 וחוצים את צפריה.

תשריט מס' 1.3.4 ג מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע תמ"א 5/ב/34.



תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, פיתוח ושימור (תמ"א 35)

תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ושימור. התכנית אושרה ב-27.11.05 ע"י הממשלה. מטרת התכנית לקבוע מדיניות ולגבש מסגרת לתכנון ולבניה למגורים ולתעסוקה בהיבטים הפיזיים, החברתיים והכלכליים לשנת 2020.

עפ"י תשריט המרקמים, חלקו המזרחי של המתחם מצוי במרקם שמור משולב וחלקו המערבי במרקם עירוני.

עפ"י תשריט ההנחיות הסביבתיות, מסומן בחלקה המזרחי של התכנית אזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה.



תשריט מס' 1.3.5 מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע תמ"א 35.



1.3.2 תכניות לתשתיות לאומיות

תת"ל 202/26 - תכנית לתשתיות לאומיות - הפרדה מפלסית כפר חב"ד

התכנית מסדירה הפרדה מפלסית במפגש כפר חב"ד בין דרך 4402 לבין המסילה. התכנית פורסמה לאישור ברשומות ב-16/08/2007.

הדרך מתוכננת לעבור ממזרח לתחנת רכבת הקיימת, בגשר שאורכו כ-120 מ' בגובה של כ-10 מ' מעל המסילה ונחל שפירים. עוד כוללת התכנית חיבורים לדרכים מקומיות. עפ"י הוראות התת"ל, ביצוע התכנית יחל תוך שנתיים מיום אישורה, אולם עפ"י תת"ל מס' תת"ל/64, הנמצאת לקראת מתן תוקף, ניתן תוקף ללא הגבלה לתכניות להפרדה מפלסית מסוג זה.



תשריט מס' 1.3.6 מציג את תת"ל 202/26.

תת"ל 18 - תכנית לתשתיות לאומיות - חשמול הרכבת

תת"ל 18 היא התכנית הארצית לחשמול הרכבת. פרסום התכנית ברשומות מיום 15.12.2014.

התכנית כוללת שני מרכיבים בסיסיים: מרכיב קווי רציף שהנו מערכת ההולכה העילית ומרכיב נקודתי הכולל את תחנות ההשנאה.

התה"ר הסמוך ביותר לחניון חנה וסע שפירים מתוכנן באזור מחלף לוד, ממזרח.

תת"ל 18 אינה מציעה הכפלת המסילות אלא חשמול המסילות הקיימות בלבד. התכנית מטילה הגבלות בניה למניעת השפעות אלמ"ג בשיעור של כ-10 מ' מגבול רצועת הרכבת. הכפלת המסילות בקטע זה תחייב להרחיב את מגבלות הבנייה.



תשריט מס' 1.3.7 מציג את תת"ל 18.

לתמ"א 8, לתמ"א 22, תמ"א 37, תמ"א 10 לא קיימים מרכיבים בתחום התכנית. רצועת נטיעות בגדות נחלים מסומנת סביב נחל איילון העובר כ-1.6 ק"מ מצפון.



1.3.3 תכניות בהכנה

תמ"א 42 – תכנית מתאר ארצית למכלול תחבורה יבשתית

תכנית מתאר ארצית לתשתיות התחבורה, מקודמת ע"י משרד התחבורה ומשרד הפנים. התכנית נועדה להחליף את תכניות המתאר הארציות לדרכים (תמ"א 3) ולמסילות (תמ"א 23). שנת היעד לביצוע התכנית היא 2040. התכנית טרם אושרה להעברה להעדרות הועדות המחוזיות. להלן תיאור הדרכים הסמוכות לתכנית כפי שהן מוצעות כיום (חלק מההגדרות עדיין מצויות בדיונים):

- חניון חנה וסע שפירים מסומן בתמ"א 42 כמרכז תחבורה משולב קיים.
- כביש מס' 1, מסומן כדרך מהירה עם ציר תחבורה ציבורי רבת קיבולת.





- כביש מס 412, מסומן כדרך ראשית עם ציר תחבורה ציבורי רבת קיבולת.
- מחלפים קיימים מסומנים בשפירים, כפר חב"ד ובן גוריון.
- המסילה לכפר חב"ד, לאורך כביש 1 מסומנת כמסילה כפולה קיימת וכמסילה למינהור.
- המסילה המגיעה לנתב"ג, מצפון לכביש 1 מסומנת כמסילה מרובעת קיימת.
- ראה הרחבה בסעיף 2.2 בהמשך.

תמ"א 47 – תכנית מתאר ארצית להסדרת תשתיות התומכות מתחמי דיור בשטחי מחנות צה"ל

תכנית מתאר ארצית ברמה של תכנית מפורטת המקודמת כיום ע"י משרד הפנים ומשרד הבטחון לשדרוג מערך הכבישים – כביש מס' 44, כביש 412, כביש 461, כביש 200 ועוד. מטרת התכנית הינה להכשיר את מערך הדרכים ולעודד את התחבורה הציבורית, על מנת לקלוט את הביקושים הגדולים הצפויים עקב כוונות הפתוח לציפוף הערים ולבינוי בשטחי המחנות הצבאיים העתידיים להתפנות.



באזור הסמוך לחניון חנה וסע שפירים כוללת תמ"א 47 מרכיבים אלו:

- שדרוג כביש 412 והפיכתו לכביש הכולל 2 מסלולים עם 2 נתיבים לכל כיוון ומת"צ.
- שדרוג מחלף שפירים: שדרוג המחלף יאפשר פניות שמאלה לבאים מדרך 412/461 מצפון ישירות מזרחה לכיוון כביש 1 ולחניון חנה וסע שפירים.
- הסדרת נתיבים ומסלולים לתחבורה ציבורית לאורך ציר 412, כאמור לעיל.
- תמ"א 47 כוללת גם מרכיבים נוספים כמו שדרוג כביש 44, סלילת כביש 200 (עוקף לוד), כביש 461 ועוד, אך זיקתם הישירה לחניון חנה וסע שפירים קטנה יותר.



ראה/י הרחבה בסעיף 2.2. בהמשך.

תמ"א/4/2/א/2 מחלף נתב"ג-מערב

תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להקמת מחלף "נתב"ג-מערב" – לצורך כניסה חדשה לנתב"ג מכביש מס' 1. התכנית טרם אושרה להעברה להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור.



תת"ל 33 – מסילה רביעית באיילון

תכנית בהכנה לתוספת מסילות בקו לוד-תל-אביב. בקו ת"א לוד מתוכננות 4 מסילות, שתיים מיועדות לרכבות מהירות, חולפות ושתיים לרכבות פרבריות העוצרות בתחנה. התכנית טרם אושרה להעברה להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור.

תשריט מס' 1.3.8 מציג את תת"ל 33.





1.3.4 תכנית מתאר מחוזית

תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז (תמ"מ 3 / 21)

תכנית מתאר מחוזית למחוז המרכז אשר פורסמה למתן תוקף ב-12.11.03.

התכנית קובעת את התנאים הדרושים לביצוע תוכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בגבולות המחוז.

עפ"י התמ"מ, מצוי המתחם בשטח חקלאי/ נוף כפרי פתוח. על כביש 1 מסומנים המחלפים: שפירים וכפר חב"ד. קו מתח על וקו מתח עפ"י תמ"מ 31 מסומן בצמוד למסילה, מצפון למתחם בין מחלף שפירים לבין מושב אחיעזר.



תשריט מס' 1.3.9 מציג את הקו הכחול של חניון חנה וסע שפירים על רקע התמ"מ.

1.3.5 תכניות מתאר מקומיות או מפורטות

תשריט מס' 1.3.10 מציג את התכניות המפורטות.

תכנית מח/150 – שינוי יעוד מחקלאי ודרך לחניון "חנה וסע"

תכנית מאושרת שהגיש משרד התחבורה באמצעות חברת כביש חוצה ישראל, לחניון חנה וסע שפירים, החלה על אדמות בית דגן – בין מסלולי כביש מס' 1 בסמוך למחלף שפירים. התכנית אושרה ביום 15/3/2005. מטרתה שינוי יעוד שטח חקלאי ודרך למתחם "חנה וסע" הכולל: כבישים, רמפות, אזורי חניה לאוטובוסים, חניית חנה וסע, חניה לרכב תיפעול וחרום ואזור למיקום מבנים לתפעול המתחם. התכנית כוללת הרחבת הרצועה המסילתית וכן אזור לתחנת רכבת – תחנת שפירים, מתקנים נלווים ורציפים.

שטח קומת החניה במפלס הקרקע עפ"י תכנית זו הינו כ-47 דונם. במסגרת התכנית מוקצות בנוסף זכויות בנייה קרקעית לחניון תת קרקעי בשטח 50,000 מ"ר. שטח החניה הכולל בתכנית הינו 98 דונם והוא מכיל 3600 מקומות חניה.

התכנית מומשה רק על פני הקרקע ומכוחה פועל החניון הקיים המכיל כ-2000 מקומות חנייה.



תכנית מח/150-1 – חניון חנה וסע – מחלף שפירים

התכנית אושרה ביום 18/12/2008. מטרת התכנית היא שינוי שלביות הביצוע וביטול התניית הקמת תחנת רכבת בפתיחת החניון.

מח/135 – התוויית מס"ב למסוף נוסעים מתוכנן בנתב"ג

התכנית חלה על אדמות צפריה – מחלף שפירים והיא אושרה ביום 19/9/2000. מטרת התכנית הן יעוד רצועת מקרקעין למעבר של מסילת ברזל כפולה אשר תחבר את מסוף הנוסעים המתוכנן בנתב"ג עם מסילת הברזל הקיימת בקו תל אביב – לוד.





עפ"י התוכנית, עובר תוואי המסילה בין מסלולי כביש מס' 1 ממערב למחלף שפירים. בסמוך למחלף שפירים מתפצל תוואי המסילה ממסילת ת"א-לוד בצמת מסילתית גנות, פונה לצפון-מזרח ועובר במנהרה מתחת לכביש מס' 1 ולמחלף שפירים ומגיע עד לתעלת נחל איילון. משם הוא ממשיך במקביל לתעלה לתוך שדה התעופה.

מח/ 112 – דרך מס' 1 מחלף בן גוריון, מחלף לוד

תכנית של מע"צ, שאושרה ב- 19/09/02, להרחבת דרך מס' 1 ופיתוח מחלף בן גוריון ומחלף לוד ע"י שינוי יעוד לדרך, שטח טיפול נופי בגדות נחלים, תחמ"ש ושצ"פ, הנחיות לבניית גשרים, הסדרת הניקוז, שיקום נופי ומעבר נחל איילון. כמו כן, כוללת התכנית הוראות למיגון אקוסטי. התכנית גובלת ממזרח במח/ 150 - מתחם חניון חנה וסע.



גז/ 508 – כביש 1 מחלף שפירים - מחלף גנות

תכנית מאושרת מיום 8.1.2008. התוכנית מעגנת סטטוטורית את כביש מס' 1 ואת הנתיב המהיר בקטע בין מחלף שפירים למחלף גנות. בנוסף, התכנית מייעדת שטח לטיפול נופי, הקמת גשרים, גשרונים ותעלות, גדרות, קירות תומכים והיא כוללת פתרונות ניקוז ופירוט העבודות הכרוכות בסילת הכביש.

תכנית גז/ 12/525 – כפר חב"ד

תכנית לשכונות מגורים בכפר חב"ד שאושרה ביום 5/7/1987. התוכנית משתרעת מדרום מזרח לתוכנית המוצעת, במרחק של כ-300 מ' ממנה. השטח הקרוב ל"חנה וסע" מיועד לחקלאות וחוצץ בין הרחבת כפר חב"ד (תכנית גז/ 27/525 א המתוארת בהמשך) ובין החניון וכביש 1.



גז/ מק/ 28/525 – מסילה מול כפר חב"ד

תכנית מתאר מקומית, מאושרת מיום 19.2.1998, להרחבת תוואי מסילת ברזל, על מנת ליצור רצף בשטח המסילה.

גז/ 27/525 א – שכונת לוי יצחק כפר חב"ד

מטרת התכנית הנה יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת המגורים הקיימת ב-212 יח"ד נוספות. התכנית אושרה ביום 10/7/2003.

התכנית חלה על שטח אשר שמש ברובו כקרקע חקלאית וכוללת גם אזור למסחר, אזור לבנייני ציבור, שצ"פ ודרכים.

שטח התוכנית מורכב משני גושים עיקריים: גוש אחד מצוי בצפון מערב הישוב הקיים. חלקה האחר של התוכנית מצוי ממערב לישוב הקיים (ממערב לכביש הגישה הראשי של הישוב). הגוש הצפון מערבי של הישוב מרוחק כ-140 מ' מאזור התוכנית המוצעת. הגזרה הקרובה לתוכנית המוצעת כוללת בעיקר מגורים שצ"פ וכביש היקפי.





4/ 696/ 3- תכנית לרישום ציבורי כפר חב"ד

תכנית למגורים שהוכרזה ביום 09/06/02. מטרתה קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין. התכנית מצויה במרחק של כ-500 מ' ממזרח לתכנית החנה וסע.

מש"מ/ 63 (גז) – צפריה

התכנית מפורטת למושב צפריה, המאושרת מיום 12/11/87.

התוכנית מצויה מצפון וגובלת בתוכנית המוצעת. הבתים מתוכננים במרחק של כ-600 מ' ממנה. בגזרה הדרומית של התוכנית (הקרובה לתוכנית המוצעת), מייעדת מש"מ 63 את הקרקע למס' שימושים: מגורים בנחלות, שטח פרטי פתוח, דרכים ושטח חקלאי. השטח החקלאי מפריד בין מבני המגורים וכביש מס' 1. התוכנית אינה מייעדת שטחים נוספים למגורים, המתקרבים אל הכביש.

גז/ 99 – שטח חקלאי מועצה אזורית עמק לוד

תכנית מאושרת מיום 4.1.1968 לקביעת אזור לחקלאות (פרדסים), ביטול והתוויית דרכים חדשות בשטח שבין מסילת הברזל ונחל שפירים, מצפון ל"חנה וסע" ולבית דגן.



ממ/ 1420 – בית דגן

תוכנית מתאר מקומית בשוב בית דגן. התוכנית מאושרת מיום 13/5/82.

התוכנית מייעדת שטח בצפון מזרח הישוב לשכונת מגורים חדשה.

התוכנית כוללת אזורי מגורים, אזור מסחרי, אזור לבנייני ציבור, שטחים פתוחים (ציבוריים ופרטיים) ועוד.

בגזרה הצפונית, הקרובה לאזור התוכנית המוצעת, היעוד העיקרי הינו למגורים. אזור מגורים זה מצוי במרחק של כ-190 מ' מאזור התוכנית המוצעת. שטח חקלאי וכן מחסן חברת החשמל מפריד בין גזרה זו של אזור המגורים לבין כביש מס' 1 ואזור התוכנית המוצעת.



ממ/ 1376 – מחסני חברת חשמל

תכנית למחסני חשמל בין בית דגן לכביש 1, מאושרת מיום 17.9.1989. התכנית מהווה תיקון

לתכנית ממ/569/א', כדי להתאימה למצב החדש בשטח המחסנים, לצורך סלילת דרכים, מחלף שפירים והעמדת שטח חליפי למחסנים. התכנית כוללת מערכת ניקוז חדשה.

ממ/569/ג – בית דגן

תכנית לשינוי שטח חקלאי לשביל ציבורי פתוח, לצורך פתרון בעיית ניקוז. מיקום השביל הוא בין בית דגן לכביש 1, ממזרח למחסני החשמל. התכנית מאושרת מיום 5.8.1976.





1.4 מערכת התחבורה הקיימת והמתוכננת

1.4.1 מערך הדרכים הקיים

תשריט מס' 1.4.1 מציג את מערך הדרכים הקיים והמתוכנן.

מערכת הדרכים באזור הפרויקט המוצע כוללת כבישים מהירים, כבישים אזוריים, כבישים מקומיים ומסילת ברזל. החיבור בין כביש מס' 1 לבין הישובים המתחברים אליו מתבצע באמצעות מחלפים. באזור הקרוב לקטע הנדון מצויים שני מחלפים עיקריים: מחלף שפירים המצוי ממערב לאזור הפרויקט ומחלף בן גוריון המצוי ממזרחו. להלן תאור מערך הכבישים והמחלפים הקיים בסביבה הסמוכה.



- **כביש מס' 1** - כביש מהיר בכיוון כללי מזרח-מערב. הכביש הינו כביש דו מסלולי בעל 3 נתיבים לכל כיוון ומספר מחלפים לאורכו. באזור הפרויקט המוצע מתפצלים מסלוליו של כביש מס' 1. מסילת הברזל בקו תל אביב לוד עוברת בין המסלולים. המסלול למזרח מוגבה (לצורך חציית המסילה) ביחס למסלול למערב.

- **כביש 412** - כביש אזורי בכיוון כללי צפון-דרום. הכביש הינו דו מסלולי דו נתיבי. הכביש מתחבר לכביש מס' 1 במחלף שפירים.



- **כביש 4503** - כביש הכניסה הראשי לנתב"ג. הכביש הינו דו מסלולי, חד נתיבי. באזור מחלף בן גוריון מתפצלים מסלוליו של הכביש ועוברים מעל כביש מס' 1 ב-2 גשרים: גשר כביש הכניסה ממערב, מעל כביש מס' 1 וגשר כביש היציאה מנתב"ג לכיוון מזרח. גשרים אלו משרתים את הפניות שמאלה. הפניות הימניות מתבצעות במפלס קרקע.

- **כביש מקומי** מקשר בין צפריה לכפר חב"ד. כביש זה עובר בגשר מתחת לכביש מס' 1.

- **מסילת הברזל** מסילת הברזל בקו תל אביב לוד עוברת בין מסלולי כביש מס' 1 באזור הפרויקט. בקצהו המזרחי, עוברת המסילה מתחת למסלול הנסיעה למזרח של הכביש ולאחר מכן היא נצמדת למסלול הנסיעה למערב מצידו הדרומי.





1.4.2 מערך הדרכים המתוכנן

מעריך הדרכים המתוכנן מוצג בתשריט מס' 1.4.1 לעיל.

- **מחלף נתבג-מערב (כפר חב"ד) - במסגרת תוכנית בהליכים תמ"א 2/א/2/4 מתוכנן מחלף מצפון לישוב כפר חב"ד וממזרח למתחם החנה וסע.** בשלב הראשון יכלול המחלף שתי רמפות: רמפה אשר תחילתה במסלול הדרומי של כביש מס' 1, מתחת למסלול, (מסלול הנסיעה למזרח) והיא מובילה צפונה לכיוון טרמינל 2000. הרמפה השנייה תצא מכיוון הטרמינל ותתחבר למסלול הצפוני של כביש מס' 1 (מסלול הנסיעה לכיוון תל אביב) במפלס קרקע. שתי הרמפות תתחברנה מצפון למחלף ותשמשנה ככביש גישה לטרמינל הראשי. כביש מקומי קיים המצוי מצפון לכביש 1 יעבור בגשר מעל שתי הרמפות.
- **שדרוג כבישים במסגרת תמ"א 47 – כולל מרכיבים אלו (הקשורים ישירות לחניון):**
 - שדרוג מחלף שפירים, תוספת רמפת לולאה המאפשרת גישה מכביש 412 לכביש 1 למזרח וישירות לחניון חנה וסע שפירים.
 - שדרוג כביש 412 והפיכתו לכביש הכולל 2 מסלולים עם 2 נתיבים בכיוון ומסלול לתחבורה ציבורי.
- **הכפלת המסילה – במסגרת תת"ל 33, יתווספו שתי מסילות לשתיים הקיימות.** שתי מסילות מתוכננות לשמש רכבות מהירות, חולפות ושתיים לרכבות פרבריות שיעצרו בתחנה.
- **תחנת רכבת במתחם החנה וסע – במסגרת מח/150 המאושרת תוקם תחנת רכבת במתחם החנה וסע.** התחנה מתוכננת בשטח שגודלו 1000 מ"ר. הרציפים בין מסלולי כביש 1 יהיו באורך 350 מ' וביניהם מעבר תת קרקעי, אשר יתחבר גם למתחם התחנה בשטח החניון (מתחת לכביש 1).
- **ביצוע הפרדה מפלסית ליד כפר חב"ד ובסמוך למתחם החנה וסע - במסגרת תכנית מאושרת תת"ל 202/26**





פרק ב'

חלופות תכנוניות

ותיאור התכנית המוצעת



פרק ב' – תיאור התכנית המוצעת

2.0 מבוא

פרק ב' המתאר את התכנית המוצעת ואת מערך השיקולים אשר עמדו בבסיסה. הפרק נערך בהתאמה לסדר הנושאים המופיע בהנחיות להכנת המסמך הסביבתי:

- סעיף 2.1 – מתאר את הצורך בקידום התכנית ואת הנתונים התחבורתיים הנדרשים.
- סעיף 2.2 – סוקר תוכניות שונות המקודמות באזור לעידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית לרבות מערך החניונים, תמ"א 42, תמ"א 47 ועוד.
- סעיף 2.3 – מנתח את החלופות שנבחנו להרחבת חניון חנה וסע שפירים.
- סעיף 2.4 – מתאר את התכנית המוצעת על כל מרכיביה.
- סעיף 2.5 – מתאר את אופן הביצוע, אתרי ההתארגנות, לוחות הזמנים ועוד.

תשריט 2.0.1 מציג את תשריט התכנית המוצעת בהשוואה לתכנית המאושרת מח/150.

2.1 נתוני תנועה ותחזיות תנועה²

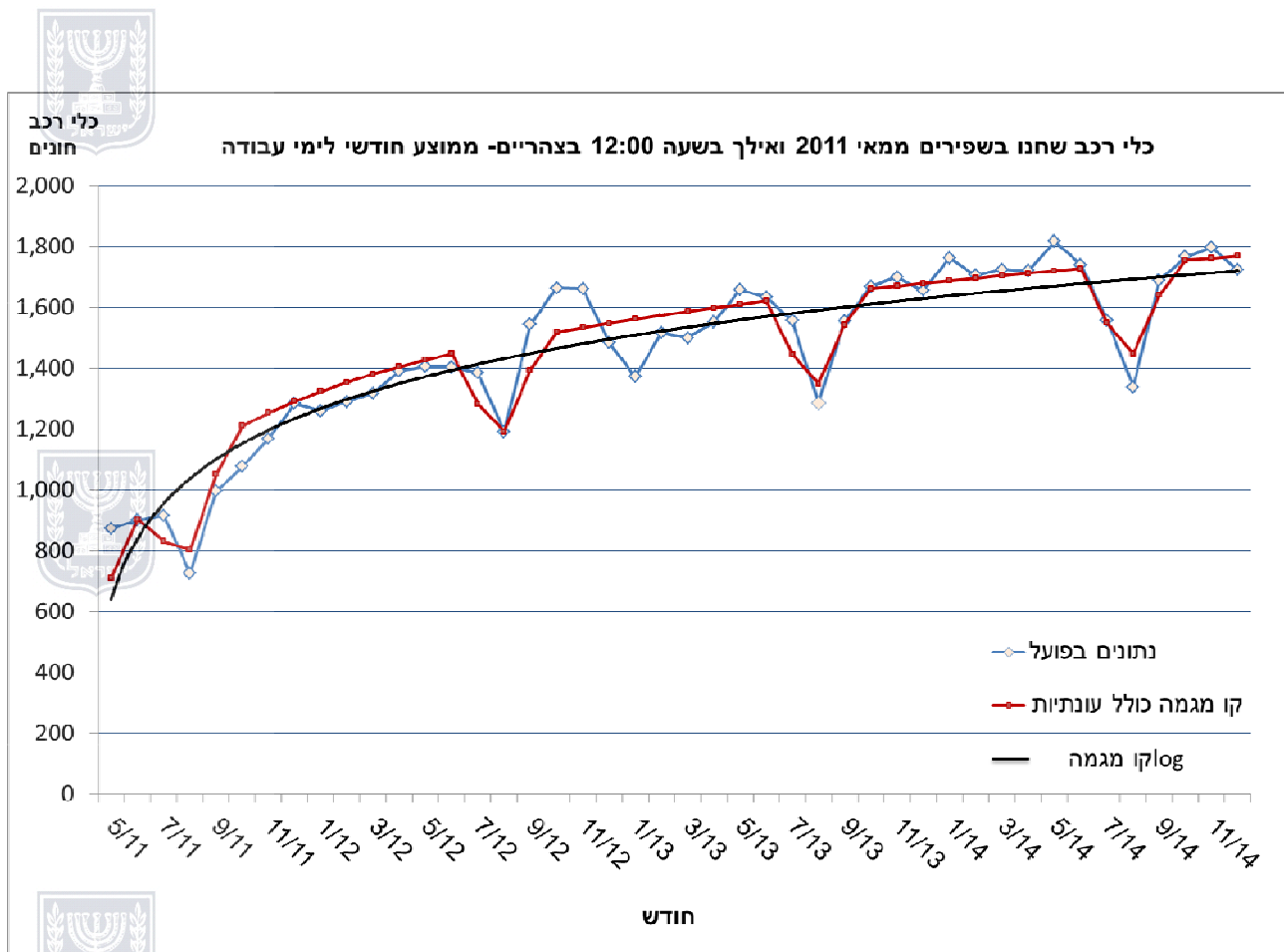
2.1.1 כללי

החניה בחניון חנה וסע שפירים משמשת לשלוש מטרות:

- להחלפת הרכב הפרטי בשאטלים בדרך לאזור הקריה בת"א ולבורסה בר"ג (רוב החונים).
- כמקום חניה לבאים ברכב פרטי והממשיכים לירושלים בקווי 100 (מיעוט).
- כמקום חניה לנוסעי רכב פרטי המצטרפים שם לרכב פרטי אחר לנסיעה ללא תשלום בנתיב המהיר. הפטור ניתן לרכב עם 4 או 3 נוסעים בהתאם לשעת היום. זהו כיום מיעוט קטן של כ 5% מהביקוש לחניה (רוב הנוסעים במקדמי המילוי הגבוה נערכים לכך מראש בנקודות מוצאם).

הנתיב המהיר בכביש 1 והחניון נפתחו לתנועה בינואר 2011. בחניון כ- 2,000 מקומות חניה, ובתחילת 2015 הוא מתמלא ברובו המכריע כבר ב 9:00 בבוקר, כאשר בצהריים הוא בימים רבים קרוב מאוד לקיבולתו. באיור הבא מוצג קצב הגידול של השימוש בחניון. בהיות שירות השאטלים שירות חדש ולא מוכר עברה כשנה עד שהתייצב ברמת מילוי של כ 60% מקיבולתו. מאז גדל בהדרגה השימוש בחניון על בסיס אותו שירות, שעיקרו שני קווי השאטל. האיור המוצג להלן מראה שקצב הגידול מתמתן בהדרגה עם תופעת משנה של ירידה עונתית בביקוש מידי קיץ (ביולי ובמיוחד באוגוסט).

² סעיפים 2.1.1-2.1.5 בפרק זה נכתבו על-ידי "מתת – מרכז תכנון תחבורה בע"מ"



ניתוח אקונומטרי העלה שההתפתחות מוסברת בצורה הטובה ביותר באמצעות עקומה לוגריתמית. היא אינה מתכנסת, אך קצב הגידול קטן בהדרגה. לפי העקומה כבר בסוף 2018 יעבור הביקוש את הקיבולת בממוצע חודשי בצהריים. ואולם עוד הרבה קודם יהיו ימים רבים בהם החניון יגיע בשעות הבוקר המאוחרות (ואף קודם) למלוא קיבולתו. למעשה, התופעה תתרחש עוד קודם בגלל הרחבת שירות קווי 100 מהחניון.

יתכן שחלק מההאטה בגידול במספר החונים בשנה האחרונה מוסבר גם בזמן חיפוש חניה בחניון המלא ובריחוק מקומות החניה הפנויים מתחנות האוטובוסים.

הקיבולת המוגבלת של החניון היא זו שמנעה את הרחבת השירות הניתן ממנו. קו שאטל מתוכנן לאזור שד' רוטשילד (המצריף מיידית כ-750 מקומות חניה) לא נפתח. ניתן להפעיל מהחניון גם שאטלים נוספים, כמפורט בהמשך, ואולם בהעדר תשתית חניה לא ניתן לקדם אותם.

כפי שיוצג בהמשך, הביקוש הפוטנציאלי לחניה עולה גם על 4,000 מקומות חניה (תוך כעשור) וככל שקיימת מגבלה של היקף חניה זה, יהיה צורך לקבל החלטה אילו שירותים נוספים ראוי לפתח במקום שישרתו טוב יותר את יעדי התחבורה שלמענם הוקם הפרוייקט. לא ניתן יהיה לקדם את כל השירותים הנ"ל במגבלת חניה זו.



2.1.2 מאפייני הביקוש

סקר מקיף שנערך בין נוסעי השאטלים לת"א ולר"ג ונוסעי קו 100 לירושלים במרץ 2013 העלה ששירות השאטלים העביר אליו כבר בתקופת עריכתו מעל ל 20% מהנוסעים הבאים:

- נוסעים בעלי זמינות רכב פרטי, שנסעו בו לעבודתם או שיכלו לנסוע בו.
- קו השאטל מביא אותם לקרבת הליכה ברגל ליעדם הסופי.

כ 85% מהנסיעות הן למטרות עבודה. המניע העיקרי לשימוש בשאטלים הוא הערכה בדבר קיצור זמן הנסיעה. גורמים נוספים כגון שיפור באמינות זמן ההגעה ליעד, נוחות הנסיעה והפחתת הוצאות הרכב היו הגורמים הבאים ברשימה. אחרון בדירוג החשיבות נמצא דווקא גורם החניה ביעד (ת"א או ר"ג). מתברר שלמעלה ממחצית החונים בשפירים זוכים לחניה ללא תשלום ממקום עבודתם (או שמקום החניה אינו בתשלום), אך נרתעים מנסיעה ב"פקק" לת"א/ר"ג.

נוסעי השאטלים הגיעו ברכב פרטי מראשל"צ-מזרח (19%), ממודיעין (18%), מירושלים (8%), משוהם (5%), מבית דגן (5%), מלוד (3%), מרמלה (3%), ומישובים רבים נוספים.

יש לציין ש 46% מנוסעי השאטלים עברו אליהם מתח"צ, ו-54% בלבד מהרכב הפרטי. אולם ניתוח הנתונים מלמד שרבים מהעוברים מתח"צ אחר, בעיקר רכבת, פשוט החליפו מקום חניה ובחרו שירות איכותי יותר, המקצר את זמנם ומקרב אותם יותר ליעדם הסופי ללא צורך בטרנספר נוסף. נוצר שילוב של נסיעה יעילה ברכב פרטי באזור שאינו גדוש עם נסיעה יעילה בתח"צ באזור הגדוש.

המיוחד בסקר היו דווקא הערות המרואיינים. נוסעים רבים רשמו הערות שונות והצעות לשיפור השירות. חלק מההערות מחמיאות מאוד לשירות והן נדירות בסקרי תח"צ.

לא זה היה הדין לגבי קו 100 לירושלים, שלחלק מנוסעיו היו הערות ביקורתיות שונות, בתחום התדירות, מבנה הקו ועוד. לקו זה מאפיינים שונים מאלה של השאטלים לת"א ור"ג, עילות השימוש בו שונות, וכן למשתמשים בו מאפיינים שונים משל משתמשי השאטלים. גם כמעט מחצית מנוסעיו הגיעו לשפירים ברכב פרטי.

סקר המשתמשים מצורף כנספח מס' 2.





2.1.3 ביקוש עתידי לשאטלים

בהצבות לשנת 2025 נמצא ביקוש של כ 3,700 מקומות חניה (כ-4,100 נוסעי רכב פרטי) ל-5 קווי שאטל. מלבד השניים הקיימים (לקריה בת"א ולבורסה בר"ג) נמצא ביקוש לשלושה קווים נוספים:

- לאזור שדי' רוטשילד בת"א – קו שתוכנן לפרטיו ולא הופעל היוצא ממחלף לה-גרדיה דרך שולי אזור התחנה המרכזית הישנה בת"א לרחוב יהודה הלוי ושדי' רוטשילד בת"א וחוזר למחלף לה-גרדיה.
- לאוניברסיטת ת"א דרך כביש 20.
- לצפון אבן גבירול- אזור פיזור לאורך אבן גבירול בין צומת ארלוזורוב לירקון.



נבחנו שני קווים נוספים: לקריית עתידים וסביבתה (אזור רחוב ראול ולנברג) ולצפון יפו, אך לא נמצא ביקוש מספיק להפעלת קווי שאטל תדירים.

הטבלה שלהלן מציגה את פוטנציאל החונים בשפירים במסגרת הפעלת 5 קווי שאטל אלו בשנת 2025. החיזוי נעשה במסגרת הפעלת "מודל ת"א".



טבלה מס' 2.1.1: פוטנציאל חניה בחניון חנה וסע שפירים לממשיכים לת"א ולר"ג בקווי שאטל

השירות	מקומות חניה ב 2025	מקומות חניה ב 2015	הערות
הקריה בת"א	1,300	1,050	הגידול בשל שיפור בשירות ובביקוש הכללי
הבורסה בר"ג	600	450	גם בשל תוספות הבניה באזור הבורסה
רוטשילד	800		פוטנציאל נוכחי 750
אוניברסיטת ת"א	600		בימי לימודים
צפון אבן גבירול	400		שירות למועסקים ברובע 4 ומקצת רובע 3 בת"א
סה"כ	3,700		



התחזית נערכה באמצעות המתודולוגיה הבאה:

- התחזית נערכה על פי מודל ת"א על בסיס מערכת הביקושים לשנת 2020, לאחר תיקונים על בסיס שלב ב' של מפקד האוכלוסין והדירור ב 2008. בשלב זה נחקרו 14% ממשקי הבית, בין היתר לגבי מקום העבודה ואמצעי הנסיעה לעבודה. נתונים אלה, ברמת פירוט של אזורים סטטיסטיים שימשו לטיוב בסיס המודל. נעשה "ניפוח" הביקוש לשנת 2025 ע"פ מגמות השינוי.
- פיצול הנסיעות בין אמצעי התחבורה: למודל הפיצול הרגיל נוסף תת-מודל הבוחן פיצול של הנוסעים ברכב פרטי ממוצאים מתאימים ליעדי השאטלים בין 3 צורות נסיעה - ברכב פרטי כל הדרך בנתיבים רגילים, ברכב פרטי בתשלום בנתיב המהיר בכביש 1, מעבר לשאטלים בשפירים. יחסי התחלופה בין מרכיבי רמת השירות כוילו על בסיס הסקר שנערך בשפירים.





- המודל המתוקן כולל אלגוריתם הפיצול הנוסף (כמתואר לעיל) הופעלו על טמ"י מוערכת ל 2014 כך ששחזור היקף השימוש בשאטלים ובנתיב המהיר בפועל. במסגרת זו הובא בחשבון שכ 8% מבעלי הרכב אינם מממנים מכיסם את השימוש בנתיב המהיר.
- עוצבו וקודדו מסלולי השאטל הנוספים.
- ברקע הובאה בחשבון מערכת הנתיבים המהירים בכבישי 20 ו 5 וכן שבכביש 1 ייסלל נתיב מהיר לכיוון מזרח בין מחלף קיבוץ גלויות ועד לסמוך למחלף גנות. נתיב זה ישפר את השירות למשתמשי השאטלים משפירים, שכן זמן נסיעתם חזרה לשפירים יתקצר.
- השאטלים נבחנו כך שהתדירות תהיה לפחות 7 יציאות בשעה ולפחות 100 נוסעים בשעה (באוטובוסים של 20 מושבים). ככל שמספר הנוסעים גדל, גדלה התדירות ו/או גודל האוטובוסים. ללא ביקוש מינימלי כמתואר לעיל השירות נפסל. שאר מרכיבי השירות זהים למצב כיום: השירות חינם, החניה ללא תשלום ומאפשר שיבה לחניה עד שעות הלילה.



2.1.4 ביקוש עתידי כולל

מלבד הביקוש לשאטלים לת"א ולר"ג יש להביא בחשבון את הצרכים הבאים:

- קווי 100 לירושלים – בהווה מדובר ב 35 יציאות ביום משפירים לירושלים, ובציבור נוסעים הצורך כ-200 מקומות חניה עד שעה 12:00 (יותר ממחצית הנוסעים מגיעים בשאטלים מת"א). השירות יתרחב מאוד בקרוב ל כ-100 יציאות ביום לרבות 2 קווים נוספים: לגבעתי שאל ולמזרח ירושלים. זהו חלק ממערך קווים שנבנה כדי להקל על עיכובי התנועה בשל עבודות השדרוג של כביש 1. לאחר סיום עבודות אלו ועם פתיחת קו הרכבת A1 לירושלים יתכן ששירות זה, הנשען רק חלקית על הגעה ברכב פרטי לשפירים, יצטמצם. בכל מקרה יש מקום לשירות משפירים (ומחניון מודיעים) לירושלים, היות והוא מפזר נוסעים בירושלים באופן טוב יותר מהרכבת, ויש להביא בחשבון כ 400 מקומות חניה לקווים אלה ב 2025.
- חניה עבור מצטרפים בשפירים לרכב פרטי אחר (carpool) – כיום נתפסים כ 100 מקומות חניה לצורך זה, והביקוש גדל עם הזמן (למרות שמרבית ההערכות לנסיעות משותפות בנתיב המהיר נעשית במוצא הנוסעים). הגדלת חלקן של נסיעות אלו מהווה מטרה תחבורתית חשובה, ויש להביא בחשבון לפחות 200 מקומות חניה למטרה זו.
- ביקוש כתוצאה מתחנת רכבת בחניון – ניתוח בנושא שנערך ע"י חברת AB plan עבור משרד התחבורה מעריך ביקוש של 400 נוסעים בשעה בשעת שיא בוקר ממוצעת ב 2030. רק מקצתם יגיעו ברכב פרטי, ועדיין במצטבר עד 12:00 בצהריים מדובר בכ 600 כלי רכב. במונחי 2025 זהו ביקוש נוסף ל 500-550 מקומות חניה. לפי הדו"ח הכדאיות למשק של ההשקעה בתחנה גבולית. (להבדיל מכך, התועלת משירות השאטלים גבוהה מאוד בשל העדר צורך בהשקעה נוספת בתשתית מלבד להרחבת החניה, ושירות יעיל יותר לנוסעי הרכב הפרטי בשל תדירות גבוהה בהרבה והבאתם לקרבה גדולה יותר ליעדם).



אם נסכם את הביקושים נראה שב 2025 צפוי ביקוש של 4,300 מקומות חניה (3,700 לשאטלים, 400 לקווי 100 ו 200 ל carpool) ללא הבאה בחשבון של הרכבת. מעבר לשנת 2025 צפוי הביקוש



(התיאורטי) לגדול ב כ 1.0-1.5% בשנה. עודף הביקוש על ההיצע (ללא רכבת) יגדל מכ 300 מקומות חניה ב 2025 ל כ 900 מקומות, עשר שנים מאוחר יותר.

משתמע מכך שבראיה עתידית (לשנת 2025 ואילך) יש מקום לקומה שלישית בחניון. ללא תוספת זו יהיה צורך לבחון איזו מבין האפשרויות שפורטו לעיל עדיפה, מאחר ולא ניתן יהיה לספק את מיגוון נביקושים כולם על בסיס 4,000 מקומות חניה בלבד. לחילופין יהיה צורך לווסת את הביקוש באמצעות הטלת מחיר על החניה במקום ו/או שירות השאטלים.



2.1.5 סקר משתמשים (מוצא ויעד)³

סקר המשתמשים בחניון נערך על ידי חב' מתת – מרכז תכנון תחבורה בע"מ במרץ 2013. הסקר נועד ללמוד על מאפייני המשתמשים בשירותי האוטובוסים הניתנים מחניון חנה וסע שפירים לת"א, ר"ג וירושלים. הסוגיות שנבדקו היו פריסת יישובי המגורים של המשתמשים בשירותי החניון, מניעי השימוש שלהם בחניון, כיצד ביצעו את אותה נסיעה לפני הקמת הנתב המהיר והחניון ועוד.

הסקר נערך בימים 4-6.3.13 ימים ב'ד' ע"י חברת שירן סקרים ומחקרים וכלל:



- שאלון שמולא ע"י 425 מנוסעי קו השאטל לקריה בתל אביב תוך כדי נסיעה באוטובוסים.
- שאלון שמולא ע"י 162 מנוסעי קו השאטל לבורסה ברמת גן תוך כדי נסיעה באוטובוסים.
- שאלון שמולא ע"י 182 מנוסעי קו 100 לירושלים בזמן ההמתנה ליציאת האוטובוס.

הסקר נערך בין השעות 9:30-6:30 בבוקר.

הטבלה הבאה מסכמת את מקומות המוצא והיעד העיקריים של ציבור המשתמשים בחניון.

הסקר המלא מופיע בנספח מס' 2.



³ סקר המשתמשים בחניון נערך על ידי חב' מתת – מרכז תכנון תחבורה בע"מ במרץ 2013.



טבלה מס' 2.1.2: פריסת יישובי המגורים של משתמשי השאטל בשפירים בבוקר 4-6.3.2013 לפי קו שאטל

מוצא	הקריה	הבורסה	סה"כ	ב %
מודיעין	84	22	106	18.1
ראשלי"צ	74	35	109	18.6
ירושלים	39	10	49	8.3
שוהם	19	11	30	5.1
בית דגן	15	13	28	4.8
רמלה	14	4	18	3.1
לוד	10	6	16	2.7
רחובות+ נס ציונה	15	4	19	3.2
כפר חב"ד	9	3	12	2.0
כביש 40 או 444 או 6 מצפון לכביש 1	28	10	38	6.5
מתנקזים ל 412 מצפון לשפירים	23	16	39	6.6
אזור מודיעין	22	5	27	4.6
רצועת כביש 44 ממזרח לבית דגן	17	3	20	3.4
רצועת כביש 40 בין קריית גת לגדרה	4		4	0.7
רצועת כביש 40 גדרה עד רמלה	14	5	19	3.2
כביש 40 רמלה - מחלף לוד	10	9	19	3.2
אחר ממזרח לשער הגיא	11	4	15	2.6
קריית גת ודרומה	8		8	1.4
כביש 4 מדרום לגנות	4	1	5	0.9
רצועת כביש 44 ממערב לבית דגן	4		4	0.7
כביש 4 מצפון לגנות	1	1	2	0.3
סה"כ	425	162	587	100.0

נתוח פריסת המגורים של ציבור המשתמשים בקווים לירושלים העלה כי כ-55% מגיעים מת"א יפו, כ-14% מגיעים מר"ג וגבעתיים, וכ-5.5% מגיעים מראשלי"צ. האחרים מגיעים מיישובים האחרים כגון כפר חב"ד, אזור וחולון ועוד. הפילוג המרחבי של ציבור המשתמשים אינו צפוי להשתנות באופן ניכר.

2.1.6 נפחי תנועה קיימים בחניון⁴

כיום ישנם 2268 מקומות חניה בחניון חנה וסע שפירים, בהתפלגות הבאה⁵:

- 2070 רכבים פרטיים
- 54 חניות לרכבי שירות
- 47 מקומות לנכים
- 40 הורד/המתן וסע
- 37 מקומות חניה לאוטובוסים
- 20 מקומות לאופנועים

האיור הבא מציג את נפחי התנועה הנכנסים והיוצאים מהחניון בשעת שיא בוקר, הנתונים מבוססים על ספירות תנועה שנערכו באוקטובר 2014.



⁴ סעיפים 2.1.6-2.1.8 נערכו על ידי חברת תו"פ סביבה ואקוסטיקה על פי מקורות מידע שונים המפורטים בטקסט. נתונים אלו שמנשו לצורך חישוב תחזיות רעש ואיכות אוויר.

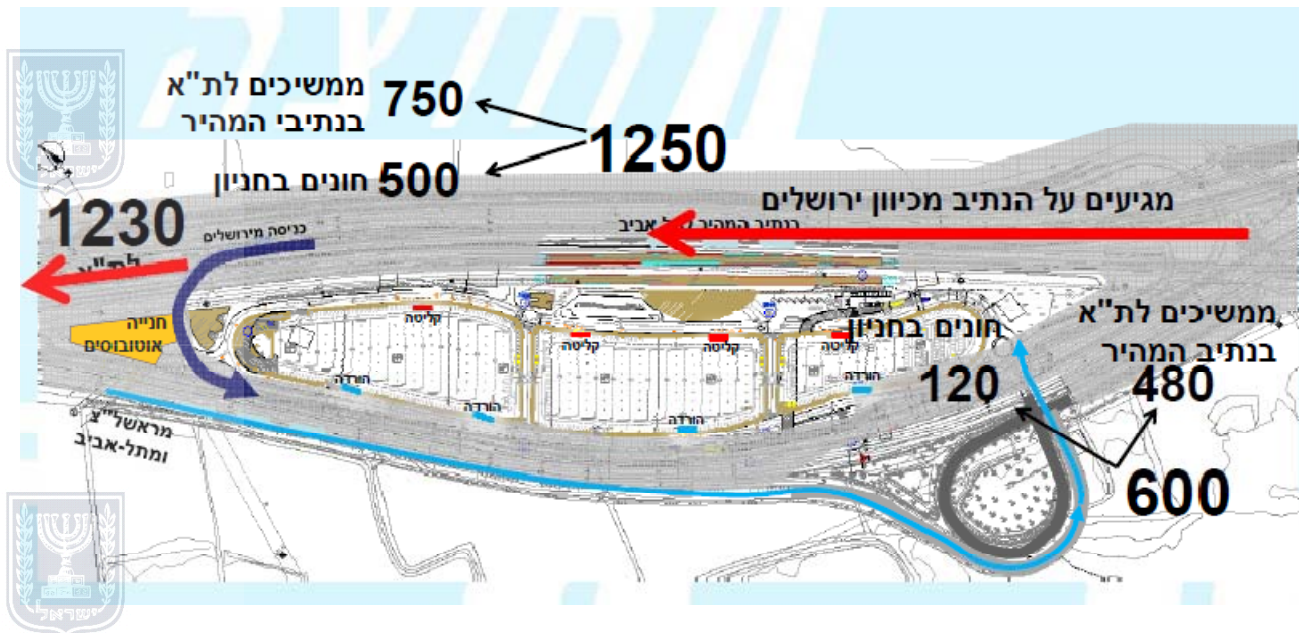
⁵ מתוך מצגת של חברת חוצה ישראל תת"ל 66 – הוספת קומת חניון עילי בחניון חנה וסע שפירים מיום 20.10.2014.



התנועה על גבי רמפות הכניסה והיציאה מהחניון כוללת גם כלי רכב חולפים הכוללים:

- נוסעים הנרשמים ל-carpool
- כלי רכב פרטיים המגיעים מכיוון כביש 412 ומבקשים להמשיך בנסיעה בתשלום על הנתיב המהיר לכיוון תל-אביב.
- שאטלים.

איור מס' 1: נפחי תנועה קיימים בנתיב המהיר וברמפות הגישה לחניון, בשעת שיא בוקר



הטבלה הבאה מסכמת את תנועת הנכנסים והיוצאים מהחניון לפי השעות ביממה.

הטבלה מבוססת על ניתוח ספירות תנועה בכניסה וביציאה מהחניון כפי שנתקבלו מהמפעיל. נתוני התנועה המוצגים בטבלה מתבססים על מספר הנחות:

- כל כלי הרכב שנספרו על רמפות היציאה מהחניון בין השעות 02:00-13:00 הינם כלי רכב חולפים.
- כל כלי הרכב שנספרו על רמפות הכניסה לחניון בין השעות 13:00-02:00 הינם כלי רכב חולפים.
- כלי הרכב החולפים הכוללים כאמור:
 - נוסעים הנרשמים ל-carpool
 - כלי רכב פרטיים המגיעים מכיוון כביש 412 ומבקשים להמשיך בנסיעה בתשלום על הנתיב המהיר לכיוון תל-אביב.
 - שאטלים.





טבלה מס' 2.1.3 : נתוני כניסה ויציאה מהחניון מצב קיים (כל התנועות לרבות תנועות חולפות)

שעות שיא	שעה	מס' כלי רכב נכנסים לחניה	מס' כלי רכב עוזבים את החניה	מס' כלי רכב חולפים
1810	0	-	-	2
	1	-	1	7
	2	2	-	0
	3	1	-	1
	4	1	-	1
	5	12	-	8
	6	303	-	259
	7	635	-	593
	8	669	-	633
	9	203	-	485
	10	39	-	178
	11	3	-	87
	12	1	-	97
	13	-	56	78
	14	-	79	67
1621	15	-	187	100
	16	-	324	193
	17	-	370	141
	18	-	372	132
	19	-	244	100
	20	-	124	44
	21	-	51	19
	22	-	28	17
	23	-	15	13

מהטבלה עולים הנתונים הבאים :

- כלי הרכב הראשונים מגיעים לחניון כבר בסביבות השעה 06:00 בבוקר. לפני שעה זו הפעילות בחניון מעטה מאוד.
- הביקוש המירבי לחנייה בחניון מתרחש בבוקר, בין השעות 06:00-10:00 בבוקר. בשעות אלו מגיעים לחניון כ-1800 כלי רכב המהווים כ-85% מקיבולת החניון לכלי רכב פרטיים.
- שעות השיא של ההגעה לחניון הינן בין השעות 07:00-09:00 ובמהלכן נכנסים לחניון כ-1300 כלי רכב המהווים כ-60% מתפוסת מקיבולת החניון של כלי רכב פרטיים.
- ההגעה לחניון נמשכת עד השעה 12:00 בצהריים לערך.
- יציאת כלי הרכב מהחניון מתרחשת בעיקר בין השעות 15:00-20:00.
- שעות השיא של עזיבת החניון הינן בין השעות 16:00-18:00 ובמהלכן יוצאים מהחניון כ-1050 כלי רכב המהווים כ-50% מתפוסת מקיבולת החניון של כלי רכב פרטיים.
- החניון נסגר לתנועת כלי רכב בשעה 23:00 ונפתח בשעה 06:00 בבוקר שלמחרת (לא כולל רכב תפעולי) – כלומר זמני הפעלת השאטלים.
- החניון אינו פעיל בימי המנוחה – שבתות וחגים.





- החנייות הינן כאמור חניות ארוכות ותחלופת כלי הרכב בחניון במהלך יממה הינה נמוכה.
- תנועת השאטלים מהווה כ-1.5% מהתנועה החולפת ותנועת האוטובוסים (שחלקם הינם שאטלים) מהווה כ-4.5% מהתנועה (מבוסס על פילוג על הנתבי המהיר שהינו פילוג מחמיר).

2.1.7 תדירות הנסיעה של רכבי שירות ואוטובוסים

רכבי השירות

רכב השירות ("השאטל") נע כיום בקו שפירים-תל אביב בשני מסלולים:



קו סובב קריה: קו זה חוצה את נתיבי איילון במחלף השלום, ממשיך ברחובות: החשמונאים, אבן גבירול וקפלן.

קו סובב בורסה: קו זה עובר ממזרח לנתיבי איילון וברחובות אזור הבורסה ברמת גן וחוזר ממערב לנתיבי איילון לאורך דרך נמיר.

*

בימים אלו נבחנת האפשרות לתוספת קו שירות לאזור רטושילד בתל אביב.

משך הנסיעה בכל מסלול משתנה בהתאם ללחצי התנועה והוא נע בין 30 דקות בשעות העומס לבין 20 דקות בשעות האחרות.

תדירות הנסיעה משתנה בהתאם לביקושים בשעות היממה והיא כדלקמן:



- כל 4-5 דקות בשעות השיא בבוקר, בין 6.30-9.30 ובשעות השיא אחה"צ, בין 15.30-19.00.
- כל 7-15 דקות בשעות בהן הביקוש נמוך.

אוטובוסים

כיום פועלים בחניון קו 100 וקו 101 הנוסעים בציר שפירים-ירושלים. קווים אלו משרתים הגעה של נוסעים מירושלים אל חניון שפירים ומשם לתל אביב בשאטלים וכן נוסעים המגיעים מאזור המרכז, חונים בחניון ונוסעים לירושלים.

תדירות הקווים-כל 20 דקות. בימים אלו מתגבשת תוכנית של משרד התחבורה להוספת קווים והגדלת התדירות לקווי 100.



2.1.8 נתוני התנועה חזויים לשנת 2030 במערכת הכבישים בסביבה

נתוני התנועה החזויים לשנת 2030 כוללים נפחי תנועה, התפלגות ומהירות עבור כביש מס' 1 ועבור הנתיב המהיר. נתוני התנועה הללו מתבססים על מודל ת"א של המכון לחקר התחבורה כפי שנערך עבור פרויקט מסילה רביעית באיילון⁶.

המרת הנפחים מיר"מ לנפחי תנועה (מספר כלי רכב) נערכה עפ"י התפלגות התנועה ועל בסיס מקדמי המרת יר"מ⁷.



⁶ מודל ת"א 2030, המכון לתכנון ומחקר תחבורה (2004) בע"מ

⁷ המרת יר"מ לכלי רכב על בסיס המקדמים הבאים: רכב קל – 1, אוטובוסים – 1.8, משאיות – 2.



נפחי התנועה החזויים בשנת 2030 מוצגים בטבלאות להלן:

טבלה מס' 2.1.4 : נפחי תנועה בשנת 2030 (ביר"מ) לשעות שיא בוקר ואחה"צ

הנתיב המהיר	כביש 412		כביש 1 – בית דגן כפר חב"ד		
	מערבית לשפירים	דרום	צפון	מזרח	
מזרחית לשפירים	1610	2600	2110	4580	יר"מ - שיא בוקר
	1260	2280	2050	5220	יר"מ - שיא אחה"צ



טבלה מס' 2.1.5 : השתנות נפח התנועה בשנת 2030 במהלך היממה, לכביש 1 ולנתיב המהיר

חלק היממה	שעות	נפח תנועה	הערה
לילה	23:00-06:00	0.5	יחסית לשעת שיא בוקר
בוקר	07:00-09:00	1	פקטור ביחס לנתוני שעת שיא בוקר
צהריים	10:00-14:00	0.8	יחסית לשעת שיא בוקר
אחה"צ	15:00-18:00	1	פקטור ביחס לנתוני שעת שיא אחה"צ
ערב	19:00-22:00	0.7	יחסית לשעת שיא בוקר



התפלגות התנועה החזוייה בשנת 2030 מוצגת להלן:

טבלה מס' 2.1.6 : התפלגות התנועה החזוייה בשנת 2030, בכביש 1 ובנתיב המהיר

הנתיב המהיר	כביש 412	כביש 1 - מזרח	כביש 1 - מערב	
82%	80%	70%	78%	פרטי
12%	2%	17%	12%	מונית
1.5%	13%	2%	4%	מסחרי
4.5%	3%	3%	2%	אוטובוס
0	2%	8%	4%	משאית
100%	100%	100%	100%	סה"כ



■ פילוג כלי הרכב החולפים הינו זהה לפילוג הנתון לנתיב המהיר.

הערה: הנחות אלו לגבי הרכבים החולפים הינן מחמירות כיוון שאחוז האוטובוסים בנתיב המהיר כולל גם אוטובוסים שאינם חולפים בחניון, דהיינו אוטובוסים רגילים ולא של שאטלים. כמו כן תוספת תנועת השאטלים עם הקמת קומות החניון הנוספות לא תהיה בהכרח בקצבים הללו, בפרט שהדבר מחייב אולי שינוי הערכות בתוך החניון עצמו.

■ פילוג כלי הרכב החונים הינו:

- רכב קל בנזין- 87%

- רכב קל דיזל – 13%





מהירות התנועה החזוייה בשנת 2030 מוצגת להלן:

הטבלה הבאה מציגה את ההשתנות של מהירויות התנועה במקטע כביש 1 לאורך שעות היממה, בחלוקה לפי 5 קטעי זמן.

טבלה מס' 2.1.7: השתנות מהירות התנועה לאורך היממה בשנת 2030

חלק היממה	שעות	כביש 1 - מערב	כביש 1 - מזרח	כביש 412	רמפות ישירות	רמפות לולאה	הנתיב המהיר
בוקר	07:00-09:00	50	90	70	60	40	90
צהריים	10:00-14:00	80	80	80	60	40	90
אחה"צ	15:00-18:00	50	50	70	60	40	90
ערב	19:00-22:00	80	80	80	60	40	90
לילה	23:00-06:00	100	100	80	60	40	90

לצורך חישובי תחזיות איכות אוויר, הונח כי מהירות כלי הרכב החולפים והחונים בחניון הינה 30 קמ"ש.





2.2 הסעת המונים במרחב⁸

2.2.1 מערך חניונים נתיבים מהירים, עידוד השימוש בתח"צ

תשריט מס' 2.0.2 מציג את פריסת החניונים ומתחמי התחבורה הנבדקים במרחב.

משרד התחבורה מקדם חניוני חנה וסע במרחב, כאשר חניון חנה וסע שפירים הינו חלק מהמערך המרחבי.

בכוונת משרד התחבורה להרחיב את אפשרויות החניה בחניון חנה וסע שפירים באמצעות תוספת קומה במגבלות המקום, לשכפל ההצלחה לאזורים נוספים וכן ללמוד לקחים מתפעול החניון הקיים ולישם בחניונים הנוספים.

פיתוח חניונים כרוך במתן עדיפות לתחבורה ציבורית, אך לא תמיד לנתיב אגרה.

בנוסף משרד התחבורה מפתח במרחב מתחמי תחבורה אשר יאפשרו מעבר לתחבורה הציבורית.

להלן פריסת החניונים הנוספים ומתחמי התחבורה הנבדקים ומקודמים כיום במרחב:

- חנה וסע שפיים, במשולש דרך 2, דרך 20 ודרך 541.
- חנה וסע מורשה, דרך 4 ודרך 5.
- חנה וסע קסם, דרך 6 ודרך 5.
- חנה וסע ראשון לציון, סמוך למחלף דרך 4 ודרך 431.
- חנה וסע מבוא מודיעין, דרך 443 (בביצוע כיום, מתוכננת הרחבה).
- מתחם תחבורה בית דגן, על דרך 44 ודרך 412.
- מתחם תחבורה שילת, דרך 443 ודרך 446.



צפיפותם של חניונים מתוכננים אלו באה לייצר פריסה של חניונים ונתיבי תח"צ/אגרה במרחב.

משרד התחבורה שואף להקים חניונים באופן שתישמר היעילות התפעולית ובכך יוכל לסייע בתגבור השימוש.

2.2.2 קישוריות לתחבורה ציבורית

מעבר להפעלת שאטלים לשירות משתמשי החניון, וכחלק מלימוד הלקחים מהפעלת חניון חנה וסע שפירים, מבקש משרד התחבורה לאפשר שימוש במתחמי התחבורה המתוכננים במרחב למעבר בין קווי תחבורה שונים.

במתחם שפירים קיימת מגבלה של תפעול קווים המבקשים גם להחנות (לדוגמה קו 100), אך אין מניעה סטטוטורית לשלב קווי תח"צ ללא חנייה במערך הקיים. ההגבלה על הפעלת קווי אוטובוסים בחניון היא תפעולית. החניון לא תוכנן כתחנת קצה לקווי תחבורה ציבורית והפעלת הקווים בחניון תקטין משמעותית את מספר מקומות החניה בו, תיצור קונפליקטים בטיחותיים ותחייב הכנסת גורם מפעיל אחר/ נוסף לחניון. קווי התח"צ יפעלו בקומת הקרקע בלבד.



⁸ סעיף זה נערך על-פי מידע שהועבר על-ידי עיריית שפרבר, מנהלת אגף בכיר יבשה במשרד התחבורה ומת"ל - מנהלת תכנון תחבורתי לישראל.



במתחמי התחבורה ובחניונים המתוכננים, משרד התחבורה יבחן אפשרות להגעה אל המתחם התחבורתי גם בתח"צ, שלא כמו חניון חנה וסע שפירים, אשר מבוסס על הגעה ברכב פרטי. בחניון חנה וסע שפירים יש תשתית מלאה לתחנת רכבת, אשר מיועדת לפעול בשילוב עם החניון.

2.2.3 תמ"א 42

אחת המטרות החשובות של תמ"א 42 הינה עידוד הנסיעה בתחבורה הציבורית. תשריט התכנית והוראותיה טרם הבשילו וטרם הועברו להשגות הציבור. תהליך הדיונים בתכנית זו הינו עדיין ארוך ומורכב. (ראה/י הרחבה נוספת לגבי התמ"א בסעיף 1.3.3 לעיל).



על פי הטיוטא הזמנית המצוייה בידנו, כוללת תמ"א 42 מרכיבים אלו:

- חניון חנה וסע שפירים מסומן בתמ"א 42 כמרכז תחבורה משולב קיים.
- כביש מס' 1, מסומן כדרך מהירה עם ציר תחבורה ציבורי רבת קיבולת.
- כביש מס' 412, מסומן כדרך ראשית עם ציר תחבורה ציבורי רבת קיבולת.
- רצועה למסילה בכביש 1 מסומנת כרצועה בעלת 4 מסילות.
- המסוף הסמוך ביותר לחניון חנה וסע שפירים המסומן בתמ"א 42 כמסוף בעל חשיבות ארצית הינו מסוף שדה התעופה בן גוריון.

הערה: תמ"א 42 אינה כוללת סימון למסופי תח"צ בעלי חשיבות אזורית בלבד (לא ארצית) וכן אינה מסמנת קווים לרכבת הקלה.



על פי מדיניות משרד התחבורה, כל מתחמי התחבורה והחניונים שהוזכרו לעיל תואמו עם תמ"א 42 ומופיעים בתמ"א.

תמ"א 42 מציעה חלופות נוספות של חניונים לבדיקה, שבשלב זה אינן מקודמות, אולם נשמרת האופציה לגביהן.

2.2.4 תמ"א 47

תמ"א 47 הינה תכנית מתאר ארצית לשדרוג מערך הכבישים על מנת לאפשר פתוח ובינוי נרחבים בשטחי מחנות צה"ל העתידיים להתפנות על-ידי מערכת הבטחון בשיתוף גורמים ממשלתיים נוספים.



על פי מדיניות משרד התחבורה, תמ"א 47 מנסה להוביל פיתוח תשתית תחבורתית מוטה תחבורה ציבורית במקביל לפיתוח שכונות המגורים, מתוך הבנה שרכב פרטי לא יוכל לתת מענה לביקוש המוגבר עקב הבינוי הנוסף.

מדיניות זו של הוספת תשתית קווי רכבת קלה, קווי BRT ומת"צ אוטובוסים מיועדת לסייע במעבר לתח"צ.



התכנון פרוס על כל המרחב ומקודם באמצעות חברות שונות בוועדות תכנון שונות במקביל.



למרות מדיניות הפיתוח מוטה תחבורה ציבורית, אין בכוונת משרד התחבורה להמליץ להוריד את היררכית הכבישים מעבר למה שהומלץ בתמ"א 42, מחשש ששינוי כזה עלול לפגוע ברמת השירות הכללית של מערכת התחבורה.

במרחב של חניון חנה וסע שפירים כוללת תמ"א 47 מרכיבים אלו:

- שדרוג כביש 412 והפיכתו לכביש הכולל 2 מסלולים עם 2 נתיבים בכיוון ומת"צ.
- **שדרוג מחלף שפירים**: במסגרת השדרוג יכלול נת"צ לאורך ציר 412. המרחק מהחניון למחלף שפירים לא מתאים להליכה רגלית ולכן משרד התחבורה אינו ממליץ על קביעת תחנה במחלף לשימוש החניון. קיימת אפשרות תפעולית להפעיל קו ת"צ אשר ייכנס לחניון חנה וסע שפירים. שדרוג המחלף יאפשר פניות שמאלה לבאים מדרך 412/461 מצפון ישירות מזרחה לכיוון כביש 1 ולחניון חנה וסע שפירים ובכך לשפר בין השאר את הנגישות והשימוש בחניון.
- שדרוג כביש 44 והפיכתו לכביש ממוחלף דו מסלולי עם 3 נתיבים לכיוון ומסלול לתחבורה ציבורית.
- הקמת מחלף בית דגן והסדרת מסוף תח"צ בסמוך למחלף.
- הסדרת נתיבים ומסלולים לתחבורה ציבורית לאורך ציר 44 וציר 412, כאמור לעיל.

2.2.5 תוכניות נוספות לעידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית



- כיום מקודמות במרחב התכנית מספר תוכניות נוספות שמטרתיהן הינן בין היתר עידוד השימוש בתחבורה ציבורית:
- תת"ל 19 – תכנית לשדרוג כביש 4 הכוללת גם שמירה על רצועה למסילת ברזל בין מסלולי הכביש המהיר
 - תת"ל 33 – תכנית לשדרוג מסילות הברזל בקו ת"א – לוד.





2.3 חלופות להרחבת חניון חנה וסע שפירים

2.3.1 תאור החלופות להרחבת החניון

במסגרת הכנת התכנית נבחנו חלופות שונות להרחבת החניון. החלופות **הבסיסיות** שנבחנו הינן כדלקמן:

א. תוספת קומה תת-קרקעית

תוספת קומה בתת הקרקע תואמת את הוראות תכנית מח/150 המאושרת. בסעיף 13.1-א' בתקנון התכנית נקבע כי:

"אזור החנייה "חנה וסע" מגרש מס' 4 מיועד לחניית רכב פרטיים על קרקעי ותת קרקעי (מרתף חניה).....החנייה התת קרקעית תיבנה בשלבים בגבולות תחום החניה העילית".

בחלופה זו, יוכשר שטח נוסף מתחת לחניון הקיים ששטחו יהיה כ-50,600 מ"ר. שטח החניה בחניון העילי הקיים יצומצם מעט ויהיה כ-47,390 מ"ר. בסה"כ תכלול חלופה זו כ-3,600 מקומות חניה. הגישות לחניון התת-קרקעי יהיו באמצעות הרמפות הקיימות הסובבות את החניון.

בחלופה זו לא יבוצע במסגרת התכנית מבנה עילי מעל החניון הקיים אך תישמר אופציה לתוספת מפלס חנייה שלישי עילי (1+).

חניית האוטובוסים והרכב התפעולי תהיה בקומת הקרקע באזורים מוגבלים בלבד.



הביצוע הינו מורכב (הנדסית, תפעולית ומבחינת מורכבות שלבי הביצוע) וימשך כ-3 שנים.

2.3.1 תנוחה וחתך של חלופה זו מוצגים בתשריט 2.3.1.

ב. הקמת מבנה חניה מרכזי בעל 4 קומות על חלק משטח החניון

חלופה זו כוללת הקמת מבנה חניה עילי בן 4 קומות בגובה של כ-20 מטר המשתרע רק על שליש משטח החניון הקיים.

בחלופה זו ניתן להגדיל את קיבולת החניון לכ-4,000 כלי רכב בסה"כ, וכן לבצע את הקומות הנוספות בהדרגה, בהתאם לגידול בביקושים ובשינויים שיבוצעו במערך הדרכים. הביצוע ימשך כשנתיים.



2.3.2 תנוחה, חתך וההדמיה של חלופה זו מוצגים בתשריט מס' 2.3.2.

ג. תוספת קומת חנייה עילית אחת על כל שטח החניון הקיים

בחלופה זו יוקם מבנה בגובה 6.0 מ' על כל שטח החניון הקיים. הקומה העילית תהיה פתוחה (ללא תקרה). הגישה לקומת החנייה העילית תהיה באמצעות רמפות חיצוניות ופנימיות.

קיבולת החנייה תוכפל לכ-4,000 כלי רכב בשתי הקומות. בחלופה זו מתוכננים 7 פירים למעליות וכן גרמי מדרגות בהיקף לטובת תנועת הוכי רגל בין החנייה לתחנות ההסעה. חניית האוטובוסים והרכב התפעולי תהיה בקומת הקרקע.





מערך הדרכים הפנימיות לא ישתנה באופן משמעותי בחלופות אלו, אך תתווספה רמפות אשר ישרתו כניסות ויציאות לקומה עילית. הביצוע ימשך כשנתיים.

2.3.3. תנוחה, חתך וההדמיה של חלופה זו מוצגים בתשריט מס' 2.3.3.

יש לציין כי בכל החלופות ניתן יהיה לשמור אופציה להקמת קומה עילית נוספת (קומת חניה שלישית) בעתיד. קומה זו והרמפות הקשורות אליה יכללו בתכנית חדשה, כיוון שתוספת קומה עילית בעתיד תחייב התאמה של רמפות הגישה ואולי אף התאמת הנתיב המהיר וכביש 1 לקיבולת התנועה הנוספת, שאינן ניתנות לביצוע במסגרת התכנית נשוא מסמך זה. (ראה/י סעיף 2.4.1.2 בהמשך).



2.3.2. אמות המידה לבחינת החלופות

התכנית להרחבת חניון חנה וסע שפירים נשענת על מערך הדרכים הקיים ועל שטח החניון אשר הוקם מכח תכנית מח/150 המאושרת. מטרתה להרחיב את קיבולת החניון תוך ניצול המערך הפיזי והארגוני הקיים. התכנית אינה מרחיבה את התכנית הבנויה של החניון, מעבר לגבולותיו הסטטוטוריים המאושרים, אינה משנה את דרכי הגישה. יחד עם זאת, גבולות הקו הכחול הורחבו לכיוון דרום עד לשוליים של כביש מס' 1 על מנת לאפשר טיפול נופי מיטבי. החלופות שנבחנו הינן חלופות בינוי (מיקרו) המאפשרות השגת יעד התכנון – הגדלת תפוסת החניון לכ-4,000 כלי רכב ושמירה על דפוס הפעלה יעיל אשר יאפשר רמת שירות גבוהה. מטרה זו חייבת להיות מושגת בכל אחת מהחלופות על מנת שלא להקטין את האטרקטיביות של החניון ואת רמת השירות המסופקת לציבור הנוסעים, שהינה אחת התכונות אשר הניבה את הצלחתו של הפרויקט.



החניון עצמו מרוחק, מרחק ניכר למדי משימושים רגישים – מגורים או מבני ציבור כגון מוסדות בריאות או מוסדות חינוך. השפעותיו הסביבתיות של החניון בכל חלופה שתיבחר (רעש, זיהום אויר) הינן דומות: מקור הרעש העיקרי יהיה תמיד החניון העילי (לא החניון המקורה בין אם הוא במפלס קרקע או תת קרקעי) והשפעות זיהום האויר מותנות בעיקר בתפוסת החניון, שהינה דומה בכל החלופות. תפיסת השטח דומה בכל החלופות ותשתיות החניון (ניקוז, תאורה וכו') דומות אף הן. המפגעים הצפויים בשלב ההקמה הינה מצומצמים ובכל חלופה שתבחר ניתן יהיה למנוע מטרד מהאוכלוסיה המתגוררת בסמוך.



החלופות שונות זו מזו בעיקר מהיבטים אלו:

- מבנה עילי/תת קרקעי
- ההשפעה החזותית והנופית של החניון. נקודות המבט בישובים הקרובים (בית דגן, חב"ד) הינן מרוחקות יחסית, אך החניון סמוך לכביש 1 ולמסילת הברזל וניבט לעיני ציבור הנוסעים בהם.
- פוטנציאל הפגיעה בתפעול החניון במהלך הרחבתו. אחת המטרות הינה שמירה על רמת שירות גבוהה גם בשלב ההקמה.
- גמישות ההרחבה בעתיד, אם יוחלט לשדרג את מערך הכניסות והיציאות או את כביש מס' 1.





אמות המידה הוגדרו בהתאמה להיבטים אלו והן כדלקמן :

א. היבטים נופיים חזותיים

- מראה החלופה מנקודת המבט בישובים בסביבה הקרובה (בית דגן, כפר חב"ד).
- מראה החלופה מנקודות המבט של הנוסעים בכביש מס' 1 וברכבת.
- דרגות החופש לשיקום נופי ולריכוך מראה החניון באמצעות שילוב רצועות ירוקות בחניון גם לטובת המשתמשים בו.

ב. יעילות הפעלת החניון ורמת השירות

- משך הנסיעה בתוך החניון.
- מרחק הליכה וזמן הגעה מהחניה לתחנת ההסעה ובחזרה.
- התמצאות המשתמשים בחניון.
- מרחקים מתחנת הרכבת.
- תחושת הנוחות של הנוסע בתוך החניון.

ג. עלויות הקמה

ד. מורכבות הביצוע

- פוטנציאל הפגיעה בפעילות החניון הקיים בשלב ההקמה, היקף הפגיעה ומשכה, שטחי התארגנות, עודפי עפר ועוד.





2.3.3 ניתוח החלופות על פי אמות המידה

2.3.3.1 היבטים נופיים-חזותיים

תשריט מס' 2.3.4 מציג חתכים נופיים של החלופות השונות.

א. מראה החלופות מנקודות מבט בישובים סמוכים⁹

חלופה א- תוספת קומה תת קרקעית: החלופה בעלת המראה המרוכך ביותר מנקודות המבט

בישובים סמוכים הינה החלופה התת-קרקעית, שכן אין שינויי במפסלים ביחס למצב הקיים.

חלופה ב – מבנה בעל 4 קומות: חלופה זו, שבה מוקם בחלק מן החניון מבנה גבוה למדי הינה הנצפית ביותר, שכן בחלופה זו מבנה החניון גבוה באופן משמעותי מכל המבנים הקיימים היום במתחם וכן מהרמפות והסלולות של הדרכים הקיימות.

חלופה ג – תוספת קומה על כל שטח החניון: הנצפות אל החניון הכולל תוספת קומה אחת בלבד, מנקודות מבט רחוקות תהיה דומה למצב הקיים. נצפות החניון בשלב זה מצד כפר חב"ד תהיה חלקית בלבד כיוון שהחניון ממוסך לפחות בחלקו על ידי מפלס הרמפות הדרומיות והמסלול הדרומי המוגבה של כביש 1, שלאורכו הוקם מתרס רעש רציף וארוך בגובה של כ-3.5 מ'. במידה ויוחלט על תוספת קומה שלישית יבלוט החניון בשטח ויהיה נצפה בבירור מן הישובים הסמוכים.

סיכום: יתרון לחלופה התת קרקעית ולחלופה של קומה אחת על כל החניון. במידה ויוחלט על תוספת קומה שלישית חסרון גם לחלופה ג' מאחר שבשלב הפתוח הסופי המבנה יהיה גבוה מהסלולות והרמפות הקיימות ולכן נצפות מעבר לתחומי כביש מס 1.

ב. מראה החלופות מנקודות המבט של הנוסעים בכביש וברכבת

חלופה א- תוספת קומה תת קרקעית: החלופה התת קרקעית הינה הנסתרת ביותר, אך יש לקחת בחשבון כי גם לחלופה זו תהיינה מערכות נלוות אשר יבלטו מעל הקרקע ויחייבו טיפול נופי (כגון מערכות האיוורור).

חלופה ב – מבנה בעל 4 קומות: בחלופה זו הכוללת מבנה גבוה רק בחלק מהחניון, ניתן להרחיק את המבנה ממסלולי הנסיעה ולצמצם את ההשפעה השלילית הנוצרת עקב קרבתו הגדולה של אלמנט גבוה לנתיבי הנסיעה. בחלופה זו ניתן לשמור על חלק מן העצים הקיימים בשטחי החניון היום. עצים אלו, אשר ניטעו לפני כ-4 שנים, עתידים לצמוח למסך חלקית את הקומות התחתונות של מבנה חניון ולרכך מעט את המראה.

חלופה ג – תוספת קומה על כל שטח החניון: בחלופה זו הקומה העליונה של החניון תהיה בגובה הסוללה הדרומית של כביש מס' 1, ולכן הנוסעים מכיוון תל אביב לכיוון ירושלים יראו את הקומה העליונה, הכוללת עצים מתוכננים במיכלים – בקו המבט הישיר. קו המבט של הנוסעים ברכבת ובחלק הצפוני של כביש מס' 1 יהיה נמוך מן הקומה העליונה של החניון, אך

⁹ סעיף זה נכתב על-ידי אדר' יעל בר-מאור, יעל בר-מאור סטודיו לאדריכלות נוף





מאחר וגובה החניון לא יחרוג מגובה המבנים הקיימים במתחם ומגובה הרמפות הסובבות את החניון, ניתן לומר כי המראה הכללי של המבנה ישתלב בקנה המידה של המתחם. במידה ויוחלט על תוספת קומה שלישית גובה החניון יחרוג מגובה המבנים הקיימים ויהיה קשה למסך אותו גם עבור הנוסעים בחלק הדרומי של כביש מס' 1.

סיכום: יתרון לחלופה התת קרקעית ולחלופה של קומה אחת על כל השטח, חסרון לחלופות ב' וג' בשלב הפתוח הסופי.

ג. דרגות החופש לשיקום הנופי

חלופות א ו-ג: בחלופות אלה הפיתוח הנופי במרבית שטח התכנית הינו על הקומה העליונה של החניון. הגינון המוצע בחלופות אלו כפוף למגבלות הכרוכות בהיותו על גג, ולא בקרקע טבעית. בנוסף לכך, בחלופות אלו יהיה צורך להעתיק את מרבית העצים הקיימים בחניון (יש לציין כי עצים אלו הינם צעירים יחסית ועדיין אינם בעלי השפה נופית משמעותית). בחלופה א' – יהיה צורך לטפל מבחינה נופית גם במערכות הנלוות לבניית חניות תת קרקעי כגון מערכות האיוורור והוצאת עשן. בחלופה ב' ניתן להשאיר את העצים הקיימים בשטח שאינו מיועד לבנייה. עם זאת, חלופה זו הינה הבעייתית ביותר לשילוב הנוף הקיים עקב גובה הבניין.

2.3.3.2 יעילות הפעלת החניון¹⁰



א. הפסדי הזמן של הולך הרגל (מהחניה לרכבי השירות ולהיפך)

הביקוש לחניה מתרכז סביב נקודות המוצא של השאטלים. כיוון שנקודות המוצא של 4 קווי השאטל מתוכננות לכל אורך הדופן הצפונית של החניון, ניפרס הביקוש לחניה לכל האורך. בדרך מתקצרים משמעותית מרחקי ההליכה הממוצעים לכל משתמש (ביחס למצב בו תחנות המוצא היו מרוכזות בנקודה אחת). בכדי לשמר יתרון זה גם במיפלסים החדשים מתוכנן פיר מדרגות ליד כל תחנת קליטה והורדה. מבחינה זו אין הבדל בין קומות עיליות לקומות תת-קרקעיות.

בחלופה הכוללת 4 מיפלסים של חניה בחלק מהשטח המצב שונה:

א. יגבר הצורך בהמתנה למעליות.



ב. נוצר ייתרון בריכוז נקודות המוצא של הקווים צמוד לבניין החניה, אך לאותם נוסעים שחנו על הקרקע בקצוות, נידרשת הליכה ממוצעת ארוכה.

ב. הפסדי הזמן לנהג הרכב הפרטי בכניסה וביציאה:

הפסד הזמן תלוי מאוד בפתרונות לרמפות למיפלסים השונים, אך לא צפוי הבדל משמעותי.



¹⁰ סעיף זה נכתב על ידי אינג' ניצן ארד, ניצן ארד הנדסה



ג. יכולת ההתמצאות

כיוון שבכל מקרה מתוכננת מערכת בקרה והכוונה אלקטרונית אזי לא צפוי הבדל משמעותי למעט העובדה שבמיפלט תת קרקעי בו לא ניתן לראות את הסביבה ונקודות ייחוס חיצוניות, ההתמצאות מוגבלת יותר.

ד. רמת השירות לנוסעי הרכבת

במידה ומבנה החניה בין 4 מפלסים יבנה בשטח המרכזי של החניון, בחזית תחנת הרכבת, אזי הקרבה לתחנת הרכבת יוצרת לכאורה יתרון לנוסעי הרכבת, אך כיוון שבחלופה זאת גם קווי השאטל ירוכזו במרכז, הביקוש לחניה במרכז ייגבר.



לפיכך ייתכן כי דווקא בחלופות למיפלים נוספים בכל השטח, בהן פזורים השאטלים לכל האורך והחניה מתפזרת בהתאם, יש יתרון קל לנוסעי הרכבת.

ה. תחושת הנוחות של הנוסע

תחושת הנוחות לנוסע נובעת מכמה היבטים: ביטחון, נראות, תאורה, בדידות, התמצאות עיצוב, תחזוקה ועוד.

ההבדל המהותי ביותר בין החלופות הוא בחלופה התת-קרקעית בה תמיד תורגש פחות נוחות, במיוחד בנושא הביטחון. חניון זה חייב לשרת את כל סוגי האוכלוסיה ברוב שעות היממה.



תחושת הנוחות והביטחון חיוניים להצלחת הפרויקט.

2.3.3.3 עלויות הקמה

חלופה א' – חלופה תת קרקעית – כ-155 מלש"ח

חלופה ב' – מבנה של 4 קומות - כ-80 מלש"ח

חלופה ג' – תוספת קומה על כל שטח החניון - כ-100 מלש"ח



2.3.3.4 מורכבות ביצוע ותפקוד החניון¹¹

תוספת קומה תת-קרקעית:

אופן הביצוע של חלופה זו:

ביסוס – כלונסאות קדוחים באתר בשילוב עם דיפון כלונסאות **רצפה תחתונה** – רצפת בטון מזויין מונחת על החלפות קרקע עמידה ללחצי מי תהום.

קירות הקפיים כלונסאות עם יציקות ציפוי לרבות איטום היקפי

עמודים מבטון מזויין.

תקרה המורכבת מקורות טרומיות דרוכות ופלטות חלולות דרוכות.



¹¹ סעיף זה נכתב על ידי אינג' רונן בראון, שמיר פוזנר בראון



שלבי ביצוע: עקב הצורך לבצע חניון בקומת מרתף בכל השטח, הביצוע חייב להתחלק לפחות ל-3 שלבים בכדי לאפשר תפעול סביר של החניון. השטח יחולק למקטעי עבודה כך שלאחר השלמת כל מקטע ניתן יהיה להפעיל הן את החניון בקומת הקרקע ואת השטח התת"ק. בתוך כל מקטע העבודה תתבצע בשלבים הבאים:

1. פינוי תשתיות צמחיה, פרוק אספלטים אבני שפה וכיוצא בזה.
 2. ביצוע דיפון כלונסאות הקפי למקטע דיפון שיהיה גם קיר המרתף הסופי.
 3. ביצוע חפירה כללית לעומק של כ-4-5 מ.
 4. ביצוע כלונסאות לביסוס המבנה.
 5. ביצוע מרצף תחתון לחניה.
 6. ביצוע עמודי המבנה והשלמת קירות.
 7. ביצוע תקרה (קורות, טבלאות טרומות, יציקות משלימות ומערכת איטום).
 8. השלמת רמפות מבנה מדרגות, מעליות, בור שאיבה למי גשמים, עבודות חשמל תאורה ובקרה.
 9. הפעלה לתנועה למקטע.
- תהליך זה יחזור על עצמו לפחות 3 פעמים עד להשלמה מלאה של החניון.



בחלופה זו יהיה צורך לבצע את עבודות המרתף **תוך פרוק מוחלט של החניון הקיים**. זאת כיוון, שעקב תנאי הקרקע, הריבוד של האספלט בחניון בוצע על מערכת מורכבת של ירעות וחומרי מילוי מובאים בעובי כולל של כ-1.5 מ. החניון הקיים יפורק ויוחלף ברצפת בטון, המהווה את תקרת המרתף. בחלופה זו הקף עבודות הבניה גדול במיוחד ויחייב כניסה ויצאה של ציוד בהקף ניכר כולל פינוי חומר חפירה בהקף גדול.



הקמת מבנה חניה מרכזי בעל 4 קומות על חלק משטח החניון

אופן הביצוע של חלופה זו:

ביסוס – כלונסאות קדוחים באתר.

עמודים מבטון מזויין פיירי מעליות ומדרגות מבטון מזויין.

תקרה המורכבת מקורות טרומיות דרוכות ופלטות חלולות דרוכות.



שלבי ביצוע: הביצוע של חלופה זו ירוכז בשטח המוגדר בלבד כאשר יתר שטח החניון ימשיך לתפקד. הביצוע יהיה לפי השלבים הבאים:

1. ביצוע פינוי צמחיה ברצועות הגיבון ללא פגיעה באספלט.
2. קידוח כלונסאות ביסוס וחפירות מקומיות לראשי כלונסאות.
3. ביצוע עמודים פירים ומדרגות.
4. ביצוע תקרות (קורות, טבלאות טרומות, יציקות משלימות ומערכת איטום במפלס עליון).
5. השלמת רמפות מבנה מדרגות, מעליות, עבודות חשמל תאורה ובקרה.





בחלופה זו העבודה מרוכזת באתר מרכזי יחיד אשר ימוקם מול מבנה ההמתנה למשך כל תקופת הביצוע. עקב גובה ומימדי המבנה ידרשו מספר עגורני צריח לשרת את ההקמה. בצמוד למבנה ידרש שטח נוסף לאיכסון צמוד.

תוספת קומת חנייה עילית אחת על כל שטח החניון הקיים

אופן הביצוע של חלופה זו :

ביסוס – כלונסאות קדוחים.

עמודים מבטון מזויין פירי מעליות ומדרגות מבטון מזויין.

תקרה המורכבת מקורות טרומיות דרוכות ופלטות חלולות דרוכות.



שלבי ביצוע: הביצוע יהיה בשלבים על מנת לאפשר את המשך תפעול החניון ולצמצם את הפגיעה בתפעולו השוטף. השטח יחולק למקטעי עבודה כך שלאחר השלמת כל מקטע ניתן יהיה להפעיל הן את החניון בקומת הקרקע ואת השטח העליון. בתוך כל מקטע העבודה תתבצע בשלבים הבאים :

1. פינוי תשתיות צמחיה.
2. ביצוע כלונסאות לביסוס המבנה.
3. ביצוע עמודי המבנה ופירים.
4. ביצוע תקרה (קורות, טבלאות טרומות, יציקות משלימות ומערכת איטום).
5. השלמת רמפות מבנה מדרגות, מעליות, עבודות חשמל תאורה ובקרה.
6. הפעלה לתנועה למקטע.



תהליך זה יחזור על עצמו מספר פעמים עד להשלמה מלאה של החניון.





2.3.4 סיכום מימצאי השוואת החלופות

מימצאי הנתוח מרוכזים בקצרה בטבלה הבאה:

טבלה מס' 2.3.1: סיכום מממצאי השוואת חלופות

חלופה 1 – תוספת קומה תת קרקעית	חלופה 2 – מבנה בעל 4 קומות	חלופה 3 – תוספת קומה על כל שטח החניון	אמת מידה	
חלופה המוצנעת ביותר	חלופה זו היא הנצפית ביותר מהכבישים ומישובי הסביבה.	תוספת קומה הינה בגובה הרמפות והמבנים הקיימים ולכן היא משתבת בסביבה.	מראה החלופות מנקודת מבט שונות	חות ונוף
יש לכרות/להעתיק את מרבית העצים הקיימים. נטיעות חדשות יהיו במיכלים.	ניתן לשמר חלק גדול מהעצים הקיימים.	יש לכרות/להעתיק את מרבית העצים הקיימים. נטיעות חדשות יהיו במיכלים.	דרגות חופש לתכנון הנופי	
מיקום החנייה יותאם למיקום תחנת השאטל המבוקשת.	זמן המתנה למעליות מתארך. השאטלים ירוכזו סמוך למבנה, החונים במפלס הקרקע יירשו למרחק הליכה גדול.	מיקום החנייה יותאם למיקום תחנת השאטל המבוקשת.	הפסדי זמן של הולך הרגל	יעילות הפעלת החניון
אין הבדל בין החלופות			הפסדי זמן לנהגים בכניסה וביציאה	
אין הבדל משמעותי בין החלופות			יכולת התמצאות	
פיזור תחנות השאטל מקל על נוסעי הרכבת לחנות במרכז	צפוי קושי גדול יותר באיתור חנייה במרכז	פיזור תחנות השאטל מקל על נוסעי הרכבת לחנות במרכז	רמת שירות לנסועי הרכבת	
אין הבדל בין החלופות			תחושת הנוחות של הנוסע תת קרקעית נפגמת	
155 מלש"ח	80 מלש"ח	100 מלש"ח	עלות הקמה	
ביצוע מורכב מאוד, בשלבים, ויחייב בנוסף היקף גדול של עבודות עפר.	ביצוע פשוט יחסית המרוכז באזור אחד.	ביצוע מורכב בשלבים	מורכבות ביצוע ותפקוד החניון	מורכבות ביצוע





דרוג החלופות מוצג בטבלה הבאה :

טבלה מס' 2.3.2 : ניתוח השוואת החלופות

חלופה 1 – תוספת קומה תת קרקעית	חלופה 2 – מבנה בעל 4 קומות	חלופה 3 – תוספת קומה על כל שטח החניון	אמת מידה	
			מראה החלופות מנקודת מבט שונות	חזות ונוף
			דרגות חופש לתכנון הנופי	
			הפסדי זמן של הולך הרגל	יעילות פעלת החניון
			רמת שירות לנוסעי הרכבת	
			תחושת הנוחות של הנוסע	
			עלות הקמה	
			מורכבות ביצוע	

2.3.5 החלופה המומלצת

יתרונותיה הנופיים של החלופה התת קרקעית הם מובנים - בשל ניצול תת הקרקע לא מתקבל מבנה עילי הנצפה מהסביבה. אולם, גם חלופה 3 – הכוללת תוספת קומה עילית אחת משתלבת בסביבה הבנויה ואינה מתנשאת מעל מערכת הרמפות והכבישים הקיימת. לחלופה זו חסרון מההיבט הנופי אם יוחלט בעתיד להוסיף קומה עילית שניה. עם זאת, יש לחלופה 3 יתרונות מובהקים בהשוואה לחלופה התת קרקעית מהיבטים של תפעול החניון הקיים בשלב ההקמה, מורכבות הביצוע, עודפי העפר הקטנים והעלות הנמוכה. להיבטים אלו בכלל ולשמירה על המשך תפעול החניון הקיים בפרט ניתן משקל רב בפרויקט זה, שלו השפעות סביבתיות מוגבלות ומצומצמות למדי.

לפיכך ממליץ צוות התכנון על חלופה 3 – הכוללת תוספת קומה עילית על כל שטח החניון, ושמירת אופציה להקמת קומה עילית נוספת בעתיד.





2.3.6 חלופות לתחנות שאטלים וחניית אוטובוסים

המיקום המוצע של תחנות השאטלים וחניית האוטובוסים מופיע בתשריט מס' 2.4.6 בהמשך. השיקול העיקרי למיקום תחנות השאטלים היה קיצור מרחקי הליכה לנוסעים. מאחר וההנחה היא שמשתמשי החניון הם משתמשים חוזרים, פיזור התחנות יפזר את הנוסעים באופן כזה שחניית הרכב הפרטי תהיה בהתאם למיקום תחנת השאטל הנדרשת לכל נוסע. מיקום כל השאטלים באזור מרכזי היה מיצר לחץ על מקומות החנייה הסמוכים לאזור התחנות. מיקום חניית האוטובוסים (קווי 100) נקבע מאילוצים תנועתיים ושיקולים בטיחותיים.





2.4 תאור התכנית המוצעת

2.4.1 הרחבת החניון ושילבי הפיתוח

הרחבת החניון הקיים תתבצע באמצעות תוספת קומת חנייה עילית אחת, קומה זו תכלול כ-2,000 מקומות חניה לרכב פרטי.

התכנית משמרת אופציה ("תכנית צל") לביצוע קומה עילית נוספת (קומה שלישית) אשר תוקם בעתיד, אם יהיה בכך צורך. קומה זו תוכל לכלול עד כ-2,000 מקומות חניה. תיאור התכנית ואופן חיבורה למערכת הכבישים מופיע בסעיף 2.4.1.2 בהמשך.



תשריט מס' 2.4.5 בהמשך מציג תנוחה וחתך של תוספת קומה ותכנית צל לחיבור למערכת הכבישים.

2.4.1.1 תאור התכנית

לאחר תוספת הקומה הראשונה תהיה קיבולת חניון חנה וסע שפירים כדלקמן:

- כ-3,900 מקומות חניה לרכב פרטי.
 - 4 תחנות איסוף ו-4 תחנות הורדה לשאטלים.
- ראה/י פירוט בהמשך.



גבולות התכנית המוצעת מרחיבה את גבולות מתחם 4 "אזור החנייה" אל מעבר למה שנקבע בתכנית הסטטוטורית המאושרת מ/150, שטח תת"ל 66 הורחב לכיוון דרום עד לשולי כביש מס' 1. השטח הנוסף נועד לטיפול נופי כלפי כביש 1. התכנית מתבססת על הגישות הקיימות מכביש מס' 1 ואינה מוסיפה גישות.

תפקוד החניון יהיה בדומה לתפקודו כיום: הכניסות והיציאות אל החניון וממנו תתבצענה באמצעות מערכת הדרכים ההיקפית במפלס הקרקע. במערכת הדרכים ההיקפית יהיו גם עמדות לקליטת נוסעים אל רכב השירות והורדת הנוסעים מרכב השרות.



תשריט מס' 2.4.1 מציג את מפלס החניה התחתון (מפלס קרקע).

תשריט מס' 2.4.2 מציג את מפלס החניה העליון (קומה ראשונה).

תשריט מס' 2.4.3 מציג חתכים נבחרים.

א. מבנה המפלס התחתון

המפלס התחתון (במפלס הקרקע) יכלול אלמנטים אלו:

- כ-2,000 מקומות חניה לכלי רכב פרטיים.
- כ-60 מקומות חניה לרכב השירות בחלק המערבי ביותר של החניון.





- מסוף אוטובוסים בצידו המזרחי של החניון.
- 15 מקומות חנייה לאופניים ו-15 מקומות חנייה לאופנועים, שימוקמו בין מסוף האוטובוסים למבנה ההמתנה. בעתיד ניתן יהיה להוסיף מקומות חנייה נוספים אולם כיום נראה שאין לכך הצדקה מאחר שאין ביקוש למקומות הקיימים.
- מבנה המתנה קיים לנוסעים. מבנה זה יתרחב בעתיד עם הקמת תחנת הרכבת במתחם.
- דרכים הקיפיות הסובבות את מגרש החניה.
- 7 גרעינים אשר יחברו את המפלס התחתון עם המפלס העליון ויכללו גרם מדרגות ומעלית. בנוסף יוקמו 8 חדרי מדרגות בהיקף החניון.
- הרכב התפעולי יחנה בקצהו המערבי ביותר של החניון, בדומה למצב הקיים. שטח החנייה התפעולי מכיל כ-60 חניות לאוטובוסים ומיניבוסים.
- במפלס התחתון יוקצה שטח לרציפי תחנות של אוטובוסים ושטח נוסף לחניית עובדים. שטחים אלו יהיו מצפון לדרך ההיקפית.
- תחנת הרכבת, לכשתוקם, תהיה במגרש מס' 4. התחנה כוללת מבנה בשטח של 1,000 מ"ר. בין התחנה לרציפים יוכשר מעבר תת קרקעי. הרציפים יהיו באורך של 350 מ'. תכנון מבנה התחנה והרציפים מקודם כיום על ידי רכבת ישראל.
- תנועת כלי הרכב תתבצע בכבישים ההיקפיים הסובבים את החניון ובשני מעברים החוצים את החניון. בכבישים ההיקפיים יוסדרו 4 תחנות לקליטה (בגזרה הצפונית) ו-4 תחנות להורדת נוסעים (בגזרה הדרומית) על ידי רכבי השרות. הקליטה וההורדה על ידי רכבי השרות יתבצעו רק במפלס זה.
- חניות לנכים יוסדרו בסמוך לכבישים החוצים את החניון במפלס הקרקע.
- החניון במפלס התחתון יהיה פתוח מכל צדדיו למעט תקרת החניון העילי, שמעליו. בהתאם לבדיקות שנעשו ע"י יועץ בטיחות אין צורך במערכת כיבוש אש (ספירנקלרים).
- תותקן מערכת תאורה במבנה החניון המקורה וכן יותקנו עמודי תאורה נמוכים לכל אורך הכביש ההיקפי.
- לא יהיה צורך במערכת איוורור בקומת החניה המקורה.
- תנועת הולכי הרגל לאורך החניון תהייה לאורך מעבר מקורה בדומה למצב הקיים כיום.



ב. מבנה המפלס העליון

- המפלס העליון ישתרע על כל שטח מפלס החניה התחתון, התחום על ידי הכביש ההיקפי. המפלס העליון יכיל כ-2,000 מקומות חנייה.
- מפלס החניה העילי יהיה בגובה של כ-6.0 מ. מעל מפלס החניה התחתון.
- במפלס זה יוקמו 7 גרעינים, במרכז החניון, אשר יכללו כאמור גרם מדרגות ומעלית וכן 8 חדרי מדרגות בהיקף.
- המרחק המירבי בין החניה לגרם המדרגות או המעלית, יהיה כ-65 מ'.
- בין החניות ישמרו מרווחים מצומצמים אשר יאפשר נטיעת עצים במיכלים.
- את החניון העילי יקיף מעקה בגובה של כ-1.5 מ', 0.5 מ' יהיה בנוי מעקה אטום מבטון ו-1.0 מ' יבנה מעקה צינורות.
- תאורת החניון העילי תתבצע באמצעות מספר עמודי תאורה בהיקף ובשטח החניון.





ג. מבני השירות

התכנית אינה כוללת שינויים במבני השירות.

2.4.1.2 תכנית צל לביצוע קומה עילית נוספת

התכנית המוצעת תאפשר הקמת קומת חניה נוספת בעתיד, במידה ויהיה צורך בכך. הבדיקות הנדרשות שיש למלא כתנאי לביצוע הקומה השלישית מפורטות בפרק ד' בהמשך.



תשריט מס' 2.4.5 א-ב מציג תכנון רעיוני להוספת קומה שלישית, התכנית כוללת תנוחה עם סימון המעברים בין הקומות.

תשריט מס' 2.4.5 ג מציג תכנון ראשוני לחיבור קומה שלישית לכביש מס' 1.

הגדלת קיבולת החניון מעבר לשתי קומות אינה אפשרית על בסיס מערכת הרמפות הקיימת כיום מהנתיב המהיר. הכניסה לחניון מוגבלת מבחינת קיבולת הנתיב המהיר בקטע נתב"ג-שפירים (ממזרח לחניון) וכן מבחינת קיבולת רמפת הכניסה לחניון מהנתיב המהיר. הנתיב והרמפה מסוגלים להעביר 1,000 כלי רכב לשעה בלבד.

המענה להגדלת הקיבולת והגעה לקומה השלישית אפשרי אך ורק ע"י הקמת רמפת גישה ישירה לקומה השלישית מכיוון כביש 1 ממערב, בקטע שבין מחלף כפר חב"ד המתוכנן למחלף שפירים (ולא מתוך הנתיב מהיר עצמו). הרמפה המתוכננת תתחבר לקומה השלישית בקצה המערבי של החניון וזאת מסיבות של גיאומטריה ותנועה (מרחק השתזרות נדרש בין התנועה אל הרמפה לקומה השלישית לבין התנועה היוצאת מהחניון בחלקו המזרחי אל כביש מס' 1).

הקומה השלישית תחובר לקומות החניון האחרות באמצעות שתי רמפות פנימיות מהקומה השנייה. ניתן יהיה לצאת מהחניון לכל הכיוונים.

ניתוח תנועת של מערכת הרמפות המוצגת לעיל הכוללת הוספת רמפת גישה ישירה לקומה שלישית, מראה כי הפתרון גבולי מבחינת מרחקי ההשתזרות, אפשרויות השילוט והתמצאות הנהגים. ניתן לפתור את בעיית ההשתזרות ע"י Basket-weave אך עדיין מערך הרמפות במרחב בקטע שבין מחלף כפר חב"ד למחלף שפירים המתוכנן בעתיד, יהיה מורכב ביותר.

הביסוס והמבנה של הקומה השנייה המתוכננת יאפשרו ביצוע הקמת קומה שלישית בעתיד ללא צורך בעבודות חיזוק הביסוס ו/ או תוספת ביסוס.

את תוכנית הצל העתידית ניתן יהיה לבחון בעתיד במשולב עם קידום התכנון של מחלף כפר חב"ד ושפירים.





2.4.2 תכנית התנועה ושעות התפעול

2.4.2.1 תכנית התנועה

תשריט מס' 2.4.6 מציג את תכנית התנועה בחניון.

- תפעול החניון יהיה בדומה לתפעול הקיים – במפלס הקרקע באמצעות הכביש ההיקפי.
- קליטת הנוסעים תתבצע ב-4 עמדות בגזרה הצפונית. הורדת הנוסעים תתבצע ב-4 עמדות בגזרה הדרומית.
- הרמפות אשר תחברנה את החניון לכביש מס' 1 – תשארנה ללא שינוי. ראה/י הרחבה בנושא בסעיפים קודמים בפרק זה.
- לעת הרחבת החניון לתוספת קומה שלישית יהיה צורך בהסדרת רמפות גישה אלו:
 - רמפת כניסה ישירה מכביש מס' 1 לקומה השלישית של החניון.
 - רמפות פנימיות המקשרות בין הקומה השלישית לשנייה.



אין תחזיות תנועה של כלי רכב ברמפות הגישה/יציאה למפלס השני וממנו, אך ההנחה היא שמפלס החניה יתמלא תחילה, והביקוש לחניה במפלס העילי יהיה בשעות מאוחרות יותר של הבוקר. ראה/י סימון הרמפות בתשריטים 2.4.1 ו-2.4.2 לעיל.



2.4.2.2 תנועות הולכי הרגל

הולכי הרגל בתוך החניון יגיעו ממפלס הקרקע למפלס החניה העילי, ולהיפך באמצעות גרמי המדרגות והמעליות שתוארו לעיל. בהיקף החניון מתוכננות מדרגות להולכי רגל. לאורך השוליים הצפוניים של החניון ישמר מעבר מקורה להולכי רגל, בדומה למצב הקיים היום, כל המדרגות הנוספות יהיו מקורות.

2.4.2.3 שעות הפעילות

שירות השאטלים בחניון פועל בימים א' עד ה' (לא כולל ערב חג וחס) בין השעות 06:00 ו-23:00. בשעות השיא (06:30-09:30 ו 15:30-19:00) הסעה יוצאת בכל 5 דקות. החניון פתוח בכל שעות היממה כולל בסופי שבוע.



2.4.3 ניקוז, הידרולוגיה ומי תהום

תשריט מס' 2.4.7 מציג את תכנית הניקוז.

תיאור מערכת הניקוז של התכנית מתוארת בסעיף 3.4 בהמשך.

2.4.4 עקרונות השיקום הנופי

ראה סעיף 3.1.2 בהמשך.





2.4.5 בנייה ירוקה וקיימות

מטרתו העיקרית של החניון המתוכנן הינה להפחית את הנסיעה ברכב פרטי בתחומי העיר. פרויקט זה, מיישם את אחד העקרונות החשובים של קיימות.

מבנה החניון המתוכנן הינו כאמור מבנה הכולל שתי קומות: קומת הקרקע הפתוחה לכל הכיוונים וקומת החנייה העליונה שהינה חניון פתוח. מבנה מסוג זה מאפשר יישום של עקרונות הבנייה הירוקה:

- בשל היותו מבנה פתוח ידרשו מערכות אוורור ותאורה מינימליות.
- בקומת הגג שתשמש לחנייה ישולבו עצים אשר יפחיתו את אפקט "אי החום" של המבנה.
- תנועת הולכי הרגל ותחנות השאטלים בקומת הקרקע מתוכננים תחת קירוי שיספק נוחות אקלימית מירבית. בקומה העליונה תנועת הולכי הרגל מנותבת לעבר 7 פירים ולכן לא ניתן לקרות אזור תנועה ייעודי. יחד עם זאת התנועות מהרכב לפיר הן קצרות בשל הפיזור של הפירים.
- בדומה למצב הקיים, מי הנגר שמקורם בחניון יופנו לעבר שטח איגום, ויסות והשהיית מים להקטנת ספיקות מי הנגר העילי ולסינונם באמצעות צמחייה סבוכה.
- במסגרת התכנון המפורט יוטמעו ככל הניתן ובכפוף לאילוצים, עקרונות נוספים של בניה ירוקה ובכלל אלו שימוש בצמחייה חסכונית במים, שימוש בתאורה חסכונית, מחזור פסולת בנין ועוד.





2.5 שלבי הביצוע ואופן ההקמה¹²

2.5.1 עבודות ההקמה

העבודות להקמת החניון יכללו בעיקרן:

- עבודות ביסוס להקמת עמודי התמיכה של תקרת החניון העילי ושל גשרי רמפות הירידה והעליה לחניון העילי.
- עבודות בטון ויציקה להקמת המפלס העילי.
- עבודות לשיקום נופי והתאמת תשתיות.



משך העבודה יהיה כ-24 חודשים.

ההקמה תתבצע בעיקרה בשעות היום אך עבודות היציקה והבטון תבוצענה גם בשעות הלילה אם יהיה בכך צורך.

העבודה לא תכלול עבודות עפר המחייבות חפירה ומילוי (למעט באזורים נקודתיים מוגבלים מאד). החניון הקיים ימשיך לתפקד בחלקו הגדול, גם בעת הביצוע.



ההשפעות הסביבתיות הצפויות להגרם עקב עבודות ההקמה הן מצומצמות. בפרק ג' בהמשך התייחסנו רק לפוטנציאל המפגע העלול להגרם על ידי עבודות יציקה אם תבוצענה בשעות הלילה.

2.5.2 שלבי הביצוע

להלן פירוט שלבי הביצוע הנדרשים לצורך הקמת החניון:

▪ שלב 0 ביצוע עבודות מוקדמות:

- הסדרי תנועה זמניים לצורכי ההקמה.
- פירוק עמודי תאורה קיימים והקמת מערכת תאורה זמנית.
- פינוי מערכות מקומיות כגון תקשורת, ניקוז ופרוק גינון הקיים ברצועות בין החניות.



▪ שלבי ההקמה:

- לצורך הקמת מבנה החנייה העילי יחולק שטח החניון למספר מקטעי משנה קטנים כך שלאחר השלמת כל מקטע ניתן יהיה להפעיל הן את החניון בקומת הקרקע והן את השטח העליון. בתוך כל מקטע, העבודה תתבצע בשלבים הבאים:
 1. פינוי תשתיות צמחיה.
 2. ביצוע כלונסאות לביסוס המבנה.
 3. ביצוע עמודי המבנה והשלמת פיירים.



¹² סעיף זה נכתב על-ידי אינג' רונן בראון, שמיר פוזנר בראון



4. ביצוע תקרה (קורות, טבלאות טרומות, יציקות משלימות ומערכת איטום).
 5. השלמת רמפות מבנה מדרגות, מעליות, עבודות חשמל תאורה ובקרה.
 6. הפעלה לתנועה למקטע.
- תהליך זה יחזור על עצמו מספר פעמים עד להשלמה מלאה של החניון.

▪ שלב ראשון:

- יבוצע המקטע המזרחי כולל הרמפות החיצוניות כדי לאפשר שמוש בחלקו העליון כאשר יושלם המקטע ולהגדיל את מספר מקומות החניה הזמינים בשלב הביצוע.
- ביצוע הרמפות מחייב הסדרי תנועה מקומיים הן באזור רישום פטור מאגרה והן באזור חנית האוטובוסים הבין עירוניים (קו 100). הרמפות תבוצענה כגשר יצוק באתר (בדומה לגשרים המקשרים את החניון לכביש 1) ולכן ידרשו מערכות תמיכה זמניות עבורן מעל דרכי השרות ההקפיים.

▪ שלב שני - ביצוע המקטעים המרכזים ולאחריהם המקטע המערבי עד השלמת החניון.

יודגש שבעיקרון מערכת החניה הסופית בקומת הקרקע תישאר ברובה כפי שהיא כיום עם שינויים מקומיים בלבד. רצועת הגיגון הקיימת תשמש עבור קווי העמודים התומכים את תקרת החניון.



2.5.3 אתרי ההתארגנות

תשריט מס' 2.5.1 מציג את אתרי ההתארגנות המוצעים.

אתרי ההתארגנות המוצעים מסומנים בקצוות המערבי והמזרחי של התכנית. במסגרת הסדרי התנועה ניתן יהיה להציע אתרי התארגנות נוספים בתחום הקו הכחול.





פרק ג

פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות



פרק ג' - פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות

3.1 ערכי נוף¹³

3.1.1 ערכי טבע ונוף – מצב קיים

ניתוח חזותי



תשריטים מס' 3.1.1 א-ב מציגים את האגן הנופי וקישוריות לשבילי אופניים והולכי רגל.
תשריט מס' 3.1.1 ג' – מציג חתכים נופיים במצב קיים.

חניון שפירים מצוי במעין "איי" המוקף דרכים מכל עבריו: מצפון – כביש מס' 1 בכיוון מזרח-מערב ומסילת הרכבת, מדרום – כביש מס' 1 בכיוון מערב-מזרח, במזרח ובמערב – מחלפי הכניסה והיציאה מהמתחם. בשל היות המתחם נמוך ביחס לכבישים הסובבים אותו, הוא אינו נצפה למרחוק, אך ניתן בבירור לראותו מהרכבת או בעת נסיעה על כביש מס' 1. האלמנטים הקיימים הנצפים מעבר לכבישים המקיפים את החניון הינם האלמנטים הבנויים: מבנה הבקרה של החניון ומבנה ההמתנה, אשר גובהם כעשרה מטרים, וכן רמפות הכניסה והיציאה מהמתחם.



בתוך תחום החניון אין ערכי נוף משמעותיים – העצים הקיימים במתחם הינם צעירים (ניטעו לפני כ-5 שנים) והנוף שהם יוצרים עדיין אינו משמעותי. העצים הקיימים נטועים בין שורות החניה כמעין "מטע". בסוללות המקיפות את החניות ישנו גיטון הכולל שיחים ועצים צעירים. מעברו השני של כביש מס' 1, מחוץ לתחום התכנית, הן מצפון והן מדרום – הנוף הוא חקלאי ברובו.

3.1.2 סקר עצים¹⁴

כללי

סעיף זה לקוח מתוך חוות הדעת האגרונומית שנערכה על-ידי דני אלמליח, חוות הדעת ורשימת העצים המלאה מופיע בנספח מס' 3.
חניון הנתיב המהיר כביש 1 עומד בפני תכנית להרחבתו. בחניון ובשוליו עצים צעירים שנטעו עם הקמתו לפני כ-5 שנים.



תיאור כללי לעצים

בתחום החניון 392 עצים, מתוכם 287 עצי מיש בונגה, 92 עצי ברוש מצוי, 2 עצי דקל וושינגטוניה, ו-11 שיחים/עצים של שיטה כחלחלה (צמח פולש).



¹³ סעיפים 3.1.1 ו-3.1.3 נכתבו על-ידי אדר' יעל בר מאור, יעל בר מאור סטודיו לאדריכלות נוף

¹⁴ סעיף זה לקוח מתוך חוות דעת אגרונומית לעצים – לחניון חנה וסע הנתיב המהיר כביש 1 שנערך על-ידי האגרונום דני אלמליח



כל העצים מסוג מיש וברוש הם עצים צעירים בהם קוטר הגזע, דוד בגובה 130 ס"מ, קטן מ-10 ס"מ, הדקלים הם זריעים שנבטו במקום ועצי השיטה הכחלחלה הם עצים פולשים לכרית, עקירה וקטילה.

סיכום



1. עצי המיש והברוש על פי גודלם אינם מוגנים ולפיכך ניתן לכרתם ככל שידרש.
2. סקר העצים אינו ממליץ על העתקות, הן מההיבט הכלכלי והן מהיבט המקצועי. עלות העתקה תהיה גדולה ביחס לעץ בסדר גודל דומה הקיים במשתלות, זמן ההתאוששות מהעתקה ממושך וכן סביר כי לא ניתן יהיה לשתלם למיקום סופי בחניון בשל שלביות עבודות הפתוח.
3. עצים שאפשר ויוחלט לשמר יש להבטיח את המשך השקייתם הסדירה בכל חודשי השנה.
4. את השיטה הכחלחלה בהיותה צמח פולש יש לכרות ולהדביר.
5. עצי הדקל הם זריעים. על פי גודלם העתקתם או כריתתם מחויבת בהנפקת רישיון מפקיד היערות. על פי הסוג ושינגטוניה חסונה, ערכם הנמוך וגודלם הם מומלצים לכריתה.

3.1.3 שינויים חזותיים – מצב מתוכנן

תשריטים מס' 3.1.2 א-ב מציגים את התכנית הנופית המוצעת.



3.1.3.1 תאור תכנית השיקום הנופי המוצעת

הטיפול הנופי המתוכנן מקנה מראה אחיד למתחם, ליצירת זהות נופית מובהקת. כמו כן, הטיפול הנופי נועד ליצור מיקרו-אקלים נוח ונעים על ידי הצללת איזורי החניה באמצעות עצים.

מראה הנטיעות בפרויקט:

את הנטיעות במיכלים בקומה העליונה ניתן לראות מכביש מס' 1 הן מדרום והן מצפון. כמו כן, ניתן לראותן מהסביבה, בעיקר מכיוון צפון (צפריה) ובאופן חלקי גם מדרום מערב (בית דגן). בנוסף לכך, הנטיעות מרככות את מראה החניון ומונעות תחושה של "מדבר חניה". בהדמיות המצורפות בנספח מס' 4, ניתן לראות את מראה הנטיעות הן מהסביבה והן מהחניון.



מפלס החנייה העליון:

חניון שפירים הינו מעין "אי" של תשתיות המוקף בנוף חקלאי. התכנית הנופית למפלס החנייה העליון, הנצפה מן הכבישים הסובבים, מייצרת מראה דמוי מטע חקלאי באמצעות נטיעת עצים רחבי צמרת בגריד:

- על מנת לתת כיסוי אפקטיבי, הנטיעות מרוכזות במקבצים שבהם מרווחי השתילה בין העצים הינו לפחות 12.5 מ'.
- מספר העצים הכולל למפלס החנייה העליון לא יפחת מעץ לכל 10 מקומות חניה במוצע.
- המיכלים המוצעים יהיו בעלי נפח מינימלי של 2.5 מ"ק על מנת לאפשר צימוח עצים משמעותי, אשר יצור הצללה על החניות הסמוכות.





השטחים הסובבים את החניון:

איזורי הגינון סביב כביש הטבעתי, באיי התנועה המגוננים וסוללות העפר אשר לצידו כבישים המובילים למתחם, מתוכנן טיפול נופי הכולל עיבוי הגינון הקיים, באמצעות נטיעת עצים ושיחים.

מיני צמחייה מומלצים:

להלן רשימת מיני צמחייה מומלצים, בהתאם למקום השתילה ותפקידם הנופי:

- עצי צל לגינון על גג - במיכלים, ולשטחים מרוצפים: מיש בונגה 'גשר הזיו', בוקיצה קטנת עלים 'רשפים' וספיון השעווה.
- עצים לנטיעות השלמה לשיפור הגינון הקיים: אדר סורי, אלביצה ורודה, בוהיניה מגוונת, חרוב מצוי, טבבוית איפה 'סנטה ברברה', מילה סורית 'גן הורדים' ופנסית דו-נוצית.
- שיחים לשטחים מגוננים בהיקף החניון: אזוביון משונן, אזוביון רפואי, אחירותם החורש, רוזמרין רפואי, רימון מצוי 'גדול פרחים', שיח אברהם מצוי.



3.1.3.2 מראה החניון המתוכנן, מהסביבה

מראה החניון המתוכנן, במבט מכביש מס 1 – מכיוון דרום:

מאחר וגובה החניון הינו כגובה הסוללה הדרומית של הכביש, הנוסעים בחלק הדומי של כביש מס' 1 יראו מולם את החניון – לרבות העצים המתוכננים במיכלים.



מראה החניון המתוכנן, במבט מכביש מס' 1 – מכיוון צפון וממסילת הרכבת:

גובה החניון המתוכנן גבוה במטרים ספורים ממסילת הרכבת. בחלקים מסויימים החניון היה ממוסך ע"י מבנים קיימים ועל ידי נטיעות מתוכננות, ובחלקים מסויימים יהיה גלוי לנוסעים ברכבת וחלק הצפוני של כביש מס' 1.

מראה החניון המתוכנן, במבט מן הישובים הסמוכים:

הנצפות של החניון המתוכנן מכיוון דרום הינה מוגבלת מאחר וסוללה של כביש מס' 1 מסתירה את מרבית שטח החניון, כך שמכיוון בית דגן ומכיוון כפר חב"ד החניון מוסתר ברובו.



מכיוון צפון ניתן יהיה להבחין בחניון גם מעבר לכביש מס' 1, עם זאת, מאחר והחניון תחום ברמפות הקיימות ובמבנים קיימים שנכחותם דומיננטית האפקט היוזואלי של החניון החדש לא צפוי להיות דרמטי.

נספח מס' 4 מציג את ההדמיות הנופיות.





3.2 איכות אוויר

הערה: פרק זה נערך בצורה שונה מסדר הסעיפים שהוגדר בהנחיות הות"ל, אולם הפרק נותן מענה לכל הדרישות שהוצגו בהנחיות.

3.2.1 רקע

חניון חנה וסע שפירים משתרע על פני למעלה מ-100 דונם, בתווך שבין מסלולי כביש מס' 1. החניון גובל בישוב בית דגן מדרום-מערב ולישוב כפר חב"ד מדרום-מזרח. ישובים נוספים בסביבה כגון חמד וצפריה רחוקים מאות מטרים מהחניון. איכות האוויר הקיימת וגם זו המתוכננת בשנת יעד ללא הרחבת החניון, מושפעת בעיקר מהתנועה על כביש מס' 1 ותנועת הרכבות במסילות ת"א-לוד. לפיכך, הערכת השפעת החניון נערכה על רקע איכות האוויר החזויה באזור בשנת יעד 2030, כפי שיוצג בהמשך.

3.2.2 המתודולוגיה וההנחות להערכת איכות האוויר

הערכת השפעת הרחבת החניון על איכות האוויר בישובים כפר חב"ד ובית דגן בוצעה על-פי המתודולוגיה, הנתונים וההנחות הבאים:



3.2.2.1 הערכת איכות האוויר בשנת יעד באזור חניון חנה וסע שפירים:

- מודל חיזוי זיהום אוויר- הטופוגרפיה באזור אינה מורכבת ולכן חישוב ריכוזי המזהמים שמקורם בפליטה מכלי רכב במערך הכבישים באזור, נעשה באמצעות מודל CAL3QHCR.
- כביש מס' 1 קודד על-פי שיפועי הכביש כפי שחושבו מקבצי התכנון של פרויקט מסילה רביעית.
- נתוני התנועה ששימשו להרצת המודל שנת 2030 כוללים נפחי תנועה, התפלגות ומהירות כפי שהם מוצגים בסעיף 2.1.6 לעיל עבור כביש מס' 1 ועבור הנתבי המהיר. נתוני התנועה הללו הם מתוך מודל ת"א של המכון לחקר התחבורה כפי שנערך עבור פרויקט מסילה רביעית באיילון.
- הערה: בחלק מרמפות הכניסה והיציאה מחניון חנה וסע שפירים היה חסר מידע, אולם נתונים אלו מגולמים בהרצות החניון עצמו, כפי שיוצג בהמשך.
- מקדמי הפליטה למקטעי הכבישים מבוססים על טבלאות מקדמי הפליטה המפורטות בהנחיות המשרד להגנת הסביבה¹⁵ והם כדלקמן (עבור שעת שיא בוקר שיפוע 0):



¹⁵ הנחיות המשרד להגנה"ס לשימוש במקדמי פליטת מזהמי אוויר מכלי רכב – אוקטובר 2011. <http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/Pages/Regulations.aspx>. מקדמים אלו מותאמים לצי הרכב בארץ בשנת 2009. המסמך כולל מידע לגבי המקדמים הבסיסיים (בגרם לק"מ) על פי סוג הרכב, מהירות הנסיעה (לרבות סרק) ושיפוע הכביש.



טבלה מס' 3.2.1 : מקדמיפליטהמשוקללים לכבישיםבאזורתכניתשיפוע 0, שעתשיאבוקרשנת 2030 (גרם/מיילרכב)

המזהם	כביש	מהירות תנועה (קמ"ש)	NO2	PM	BENZENE
כביש מס' 1 בין מחלף שפירים לכניסה לת"א	למערב	40	1.401	0.027	0.012
	למזרח	80	1.752	0.037	0.007
כביש 412	לשני הכיוונים	70	1.319	0.020	0.009
כביש מס' 1 מזרחית למחלף שפירים	למערב	50	1.338	0.025	0.011
	למזרח	90	1.812	0.035	0.006
נתיב מהיר לת"א	למערב	90	1.412	0.021	0.007



- בשנת 2030 תהיינה הרכבות מחושמלות (מתוקף תת"ל 18 ובהמשך לתכנון פרויקט המסילה הרביעית תת"ל 33), לכן לא נלקחו מסילות הברזל כמקור פליטה.
- חישוב ריכוזי NO2 נעשה באמצעות קובץ שעתי של ריכוזי אוזון מתוך נתוני תחנת רחובות לשנים 2008-2013 למעט שנת 2012¹⁶. שימוש בקובץ אוזון שעתי מיותר את הצורך בהוספת ריכוזי רקע.
- ריכוזי הרקע שנלקחו עבור חלקיקים נשימים עדינים מבוססים על הנחיות המשרד להג"ס¹⁷ בהתייחס לאזור גוש דן: 35.5 מקר"ג למ"ק במיצוע שעתי ו-21.2 מקר"ג למ"ק במיצוע שנתי. ריכוזים אלו יתווספו לתוצאות מודל חיזוי זיהום האוויר.



3.2.2.2 הערכת איכות האוויר בשנת יעד כתוצאה מהפעילות בחניון:

- מודל חיזוי זיהום אוויר- מודל AERMOD עבור מקור שטח בגודל 100 דונם ע"פ התייחסות של החניון.
- הגבהים האבסולוטיים של מפלסי החניה נקבעו ע"פ המיפוי הפוטוגרמטרי (למפלס התחתון) וע"פ חתך התכנון לקומות העליונות, והם כדלקמן:
 - מפלס תחתון: 30 מטר.
 - מפלס קומה 2: 36.2 מטר.
 - מפלס קומה 3: 42.4 מטר.
- בכל מפלס יש 2000 מקומות חניה.
- נתוני התנועה ששימשו להרצת המודל כוללים נפחי תנועה של כלי רכב החונים בחניון ותנועה של כלי רכב החולפים בחניון כפי שהם ידועים כיום (ראה פירוט בסעיף 2.1.2 לעיל).
- נתוני התנועה אלו עובדו לצורך שימוש בהרצות המודל בהנחות הבאות:



¹⁶ באזור התכנית אין תחנות ניטור המנטרות ריכוזי אוזון. בחירת נתוני האוזון נערכה בהתייעצות עם מנ"א. בהתייעצות עם יועץ הות"ל ומנ"א,

הוחלט להשמיט את שנת 2012 בגלל בעיית זמינות נתונים בשנה זו. בשנה זו זמינות הנתונים של NO2 בתחנה עמדה על 67%. ביתר השנים הזמינות היתה בין 83% ל-91%.

¹⁷ ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר סביבתי זיהום אוויר מתחבורה מהדורה 1.0, פברואר 2014.





רכבים חולפים

- רק במפלס התחתון יש תנועה של רכבים חולפים (רכבים שנכנסים לרישום CARPOLE, לתשלום חד פעמי, תנועה מ-412 לנתיב המהיר, להורדת נוסעים וכמובן שאטלים).
- ההנחות למודל בהקשר לרכבים החולפים הן שרכבים אלו נעים לאורך החניון (מרחק של 1 ק"מ) במהירות של 30 קמ"ש בתנועה חמה.

רכבים נכנסים וחונים

- הפיזור בחניות בקומות השונות בשעה 12:00 הינו אחיד (תפוסה של 98% של מפלס החניה עד תום הכניסות).
- במצב של חלופת האפס – חניה במפלס קרקע בלבד - רכבים חונים נעים לאורך כמחצית אורך החניון (0.5 ק"מ).
- במצב של תוספת קומה – רכבים חונים במפלס הקרקע נעים לאורך כמחצית אורך החניון (0.5 מטר) ורכבים חונים במפלס קומה עליונה נעים מרחק כפול (1 ק"מ).
- במצב של תוספת שתי קומות - רכבים חונים במפלס הקרקע נעים לאורך כמחצית אורך החניון (0.5 מטר), רכבים חונים במפלס השני נעים מרחק כפול (1 ק"מ) ורכבים חונים במפלס השלישי נעים לאורך מרחק הגדול פי 3 (1.5 ק"מ).
- כל התנועות הן במהירות של 30 קמ"ש בתנועה חמה.



רכבים יוצאים לאחר חניה

- הפיזור בחניות בקומות השונות בשעה 13:00 (התחלת היציאה) הינו אחיד (תפוסה של 98% של מפלס החניה).
- התנועה של הרכבים ביציאה מכל אחד מהמפלסים היא כמוצג עבור רכבים נכנסים וחונים, בתוספת של עמידה בסרק למשך 10 שניות בתנועה קרה לפני התחלת התנועה.
- לתנועה בסרק (מקדם בגרם לשניה לרכב) בתוספת 10% לפליטות בשל המנוע הקר¹⁸.

▪ מקדמי הפליטה אשר שימשו את החישובים, הינם כדלקמן:

טבלה מס' 3.2.2 : מקדמיפליטהמשוקלליםלתנועההמתנהלתבתוך החניון

מזהם	תנועה חונה		תנועה חולפת	
	לחלופת האפס, תוספת קומה ותוספת 2 קומות		למהירות של 30 קמ"ש, תנועה חמה	
	גרם/ק"מ/רכב	גרם/שניה/רכב	גרם/ק"מ/רכב	גרם/ק"מ/רכב
	לתנועה חמה במהירות 30 קמ"ש	התנועה ועמידה בסרק במנוע קר	מציב קיים/חלופת האפס – מפלס חניהאחד במפלס קרקע	תוספת קומה
NOX	0.540	0.0023	0.918	1.255
PM	0.008	0.00015	0.018	0.027
				1.555
				0.035

¹⁸ מקדמי הפליטה של המשרד להגנת הסביבה עבור מצב סרק מתייחסות לתנועות חמות בלבד (עמידה ללא תנועה ברמזור, למשל). בתיאום עם

יועץ הות"ל ועל בסיס מחקרים שנסקרו בדו"ח של חברת TRL הבריטית (Emission factors 2009: Report 4 – a review of methodologies for modeling cold-start emissions, P.G. Boulter & S Latham) נקבעה תוספת של 10% לפליטות לצורך חישוב עמידה בסרק במנוע קר.





חישוב מקדמי הפליטה עבור השאטלים נעשה בהתאם למקדמים המוגדרים על-ידי המשרד להג"ס. חישוב זה הינו מחמיר ומאחר ועל-פי תנאי ההסכם, הזכיין מחוייב להשתמש עבור השאטלים בדגמי יורו 5.

- סך הפליטות בגרם לשניה למ"ר בחניון, הנדרש להרצות AERMOD עבור מקור שטח, חושב בנפרד לכל מפלס. הטבלה הבאה מציגה את קצב הפליטה מהחניון עבור כל אחת מהקומות:

טבלה מס' 3.2.3 : קצב הפליטה מהחניון למודל AERMOD (מיקרוגרם/שניה/מ"ר)

מזהם	מצבת כנוני	מפלס קרקע חונים/יוצאים+חולפים	מפלס קומה אחת חונים/יוצאים	מפלס קומה שניה חונים/יוצאים
NO2	מצב קיים/ חלופת האפס	2.07	-	-
	תוספת קומה אחת	2.79	0.983	-
	תוספת 2 קומות	3.49	0.983	1.475
PM2.5	מצב קיים/חלופת האפס	0.038	-	-
	תוספת קומה אחת	0.056	0.015	-
	תוספת 2 קומות	0.074	0.015	0.022

- חישוב NO2 במודל AERMOD נערך באמצעות נתוני אוזון שעתיים מתוך נתוני תחנת רחובות¹⁹ לשנים 2009-2012 (כמו עבור מודל CAL3QHCR). חישובי NO2 נעשו בשיטת OLM.
- להרצות מודל AERMOD לא הוספו ריכוזי רקע שכן הם מגולמים בחישוב זיהום האוויר כתוצאה מהפליטות הקיימות באזור.
- בימים שישי ושבת הפליטה מהווה רק 0.22 מהפליטות ביתר ימות השבוע (משקף את הממוצע).

בכל ההרצות:

- המזהמים שנבדקו הם²⁰:
 - NO2 חנקן דו חמצני, במיצוע שעותי ושנתי.
 - PM2.5 חלקיקים נשימים עדינים במיצוע יממתי ושנתי.
- הרצות המודלים נערכו בהתייחס לקובץ מטאורולוגי רב שנתי (מותאם למודל²¹) של תחנת בית דגן²² לשנים 2008-2013 למעט שנת 2012. נערכו הרצות עבור כל שנה בנפרד. התוצאה המוצגת בתסקיר מתייחסת לתוצאה הגבוהה ביותר שהתקבלה בקולט מבין כל השנים.
- ריכוזי המזהמים שהתקבלו מהרצות המודל השוו לתקני הסביבה ע"פ בתקנות חוק אוויר נקי מאי 2013 שנכנסו לתוקפן בינואר 2015, כדלקמן:
 - NO2 - תקן סביבה שעותי - 200 מקר"ג למ"ק כאשר מותרות עד 8 חריגות בשנה (אחוזון 99.9) ותקן סביבה שנתי - 40 מקר"ג למ"ק.
 - PM2.5 - תקן סביבה יממתי 37.5 מקר"ג למ"ק ותקן סביבה שנתי - 25 מקר"ג למ"ק.

¹⁹ באזור התכנית אין תחנות ניטור המנטרות ריכוזי אוזון. בחירת נתוני האוזון נערכה בהתייעצות עם מנ"א.

²⁰ הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר סביבתי זיהום אוויר מתחבורה מהדורה 1.0, פברואר 2014.

²¹ קבצי MET להרצות מודל CAL3QHCR וקבצי SFC ו-PFL למודל AERMOD.

²² ע"פ הנחיות המשרד להג"ס להכנת תסקירי השפעה על הסביבה הבטי תחבורה פברואר 2014 סעיף 3.3.2 א' ובאישור יועץ הות"ל (שיחה מיום 16/6/14) בהתייחס לפרויקט תת"ל 33 מסילה רביעית באילון..





- החישובים נערכו לקולטים נבחרים (בדידים) המייצגים שימושי קרקע רגישים בבית דגן ובכפר חב"ד, כמוצג בטבלה הבאה²³. הגובה המפורט בטבלה הינו הגובה האבסולוטי של הקולטים עבור מודל AERMOD²⁴. בשני המודלים הוסף 1.5 מטר (גובה אדם ממוצע).

טבלה מס' 3.2.4 : קולטים בדידים בתחום התכנית

מיקום ותיאור	מס"ד במודל	שם קולט	קוארדינטות מיקום		גובה אבסולוטי (למודל AERMOD)
			Y	X	
בית דגן מגורים קיימים לפי תכנית מ/מ/1420	1	BD_1	656942.3	184553	28.4
	2	BD_2	656921.7	184575.3	28.27
	3	BD_3	656906.1	184592.4	28.27
	4	BD_4	656886	184593.3	28
	5	BD_5	656870.4	184621.8	28
	6	BD_6	656863.1	184677.7	28
	7	BD_7	656884.1	184691.1	28
	8	BD_8	656863.8	184706.2	28
	9	BD_9	656844.5	184660.4	28
	10	BD_10	656612.7	184607.8	30
בית דגן מגורים קיימים לפי תכנית גז/במ/2025	11	BD_11	656553.6	184673.1	30
	12	BD_12	656509.3	184753.1	30
	13	BD_13	656441.6	184732.2	30
	14	BD_14	656338.2	184686.6	30
כפר חבד מגורים מתוכננים לפי תכנית גז/מק/39/525	15	kh_p1	656053.8	185515.7	34.31
	16	kh_p2	656075.3	185536	34.89
	17	kh_p3	656098.7	185568.3	34.34
	18	kh_p4	656055.6	185604.8	33.8
	19	kh_p5	656082.9	185626.2	33.87
	20	kh_p6	656077.2	185664.2	33.04
	21	kh_p7	656026.2	185652	34.1
	22	kh_p8	656057.6	185705.3	34.4
	23	kh_1	655974.1	185526.9	34.2
	24	kh_2	655967.5	185551	34.45
כפר חבד מגורים קיימים ומתוכננים לפי תכנית גז/27/525/א	25	kh_3	655943.7	185566.2	33.81
	26	kh_4	655958.5	185607.6	34.98
	27	kh_5	655958.5	185639	34.19
	28	kh_6	655957.2	185697.1	34
	29	kh_7	655957.2	185730.8	33.22
	30	kh_8	655987.3	185767.7	32.64
	31	kh_9	655990.5	185786.8	32.88
	32	kh_10	655973.7	185806.2	34.17
	33	kh_11	655920.2	185742.8	34
	34	kh_12	655924.3	185763.8	34
	35	kh_13	655930.5	185796.5	34
	36	kh_14	655934.2	185830.7	33.51
	37	kh_15	655868.3	185821.4	34.78
	38	kh_16	655834.7	185665.8	34.08
	39	kh_17	655825.8	185746.2	33.94
מבנה ציבור מתוכנן לפי תכנית גז/27/525/א	40	kh_18	655816	185821	34.34

²³ הקולטים אושרו מול יועץ הות"ל בהתכתבות מיום 20/1/15.

²⁴ במודל CAL3QHCR לא ניתן לקבוע גובה אבסולוטי של הקולטים אלא רק את הגובה היחסי ביחס למערכת הכבישים (במקרה דגן-כביש מס' 3/696/4 ו-3/696/1).





מיקום ותיאור	מס"ד במודל	שם קולט	קואורדינטות מיקום		גובה אבסולוטי (למודל AERMOD)
			Y	X	
	41	kh_19	185900.2	655790.6	33.5
	42	kh_20	185923.7	655792.3	33
	43	kh_21	185932.5	655817.9	33
	44	kh_22	185966.2	655826	33
	45	kh_23	186003.5	655826.4	33

תשריט מס' 3.2.1 מציג את הקולטים על רקע תצ"א ועל רקע מפת יעודי קרקע מאושרים.

- מקדם החספוס הוא המקדם המתאים לסביבה אורבנית (חספוס אורבני, 50 ס"מ).



הרצות המודל וקובץ החישובים להערכת הפעילות בתוך חניון חנה וסע שפירים במצבים השונים הועברו ליועץ איכות האוויר של הות"ל.

3.2.3 תוצאות הרצות המודלים

3.2.3.1 הערכת איכות האוויר בשנת יעד באזור חניון חנה וסע שפירים (מודל

:CAL3QHCR)



הטבלה הבאה מסכמת את הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו בקולטים הרגישים באזור חניון חנה וסע שפירים בשנת 2030, בהשוואה לתקני הסביבה 25, כתוצאה מהתנועה במערכת התחבורה בסביבת החניון בשילוב ריכוזי רקע (מודל CAL3QHCR).

הקולטים בהם התקבלו הריכוזים הגבוהים ביותר מודגשים.

טבלה מס' 3.2.5 : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
צירים תחבורתיים בסביבת החניון מודל CAL3QHCR, שנת 2030 כולל רקע



מס"ד מודל	קולט	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM2.5	
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)
		אחוזון 100	אחוזון 99.9			
1	BD_1	81.7	72.5	83.2	96.8	86.0
2	BD_2	81.7	72.4	82.8	96.8	86.0
3	BD_3	81.6	72.3	82.5	96.7	86.0
4	BD_4	81.2	72.2	81.6	96.7	85.9
5	BD_5	81.3	72.2	81.8	96.7	85.9
6	BD_6	81.5	72.2	83.2	96.9	86.0

²⁵תקני הסביבה מוצגים בסעיף 1.6.2.1 לעיל. תקנות חוק אוויר נקי מאפשרות 8 חריגות בשנה מתקן השעתי של NO₂. אחוזון 99.9 למיצוע



שעתי של NO₂ מציג למעשה את הערך ה-9 הגבוה ביותר, כאשר ב-0.1% מהזמן הריכוזים גבוהים ממנו. אם הערך ה-9 חורג מהתקן השעתי, אזי מדובר בחריגה מתקני הסביבה.



מס' דב מודל	קולט	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM2.5	
		במיצוע שעותי (תקן 200 מק"ר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מק"ר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מק"ר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מק"ר"ג למ"ק)
		אחוזון 100	אחוזון 99.9			
7	BD_7	81.8	72.4	84.8	97.0	86.1
8	BD_8	81.6	72.3	84.3	97.0	86.1
9	BD_9	81.2	72.1	81.9	96.7	85.9
10	BD_10	79.0	71.4	75.7	96.0	85.5
11	BD_11	79.0	71.3	75.7	96.0	85.5
12	BD_12	79.2	71.3	76.1	96.1	85.5
13	BD_13	78.9	71.2	75.0	96.0	85.4
14	BD_14	78.9	71.0	73.7	95.8	85.3
15	kh_p1	82.2	71.8	79.0	96.5	85.6
16	kh_p2	82.9	71.9	80.3	96.7	85.8
17	kh_p3	83.8	72.1	82.3	96.9	85.9
18	kh_p4	83.3	71.9	81.0	96.7	85.8
19	kh_p5	83.9	72.2	83.0	97.0	86.0
20	kh_p6	83.9	72.2	83.8	97.0	86.0
21	kh_p7	83.2	71.8	80.7	96.6	85.8
22	kh_p8	83.8	72.2	83.8	97.0	86.0
23	kh_1	81.2	71.5	77.0	96.1	85.5
24	kh_2	81.4	71.5	77.1	96.2	85.5
25	kh_3	81.3	71.4	76.8	96.1	85.5
26	kh_4	81.9	71.5	77.7	96.2	85.5
27	kh_5	82.2	71.5	78.2	96.2	85.6
28	kh_6	82.6	71.6	79.1	96.3	85.6
29	kh_7	82.8	71.6	79.7	96.4	85.7
30	kh_8	83.1	71.8	81.6	96.6	85.8
31	kh_9	83.2	71.9	82.3	96.7	85.9
32	kh_10	83.1	71.8	81.9	96.7	85.9
33	kh_11	82.4	71.5	78.7	96.2	85.6
34	kh_12	82.6	71.5	79.1	96.3	85.6
35	kh_13	82.7	71.6	79.9	96.4	85.7
36	kh_14	82.8	71.6	80.8	96.5	85.8
37	kh_15	82.3	71.3	78.4	96.2	85.6
38	kh_16	81.1	71.2	75.8	95.9	85.4
39	kh_17	81.6	71.2	76.5	96.0	85.4
40	kh_18	81.9	71.2	77.1	96.0	85.5
41	kh_19	82.0	71.2	77.5	96.1	85.5
42	kh_20	82.1	71.2	77.9	96.1	85.5
43	kh_21	82.3	71.3	78.7	96.2	85.6
44	kh_22	82.4	71.4	79.6	96.4	85.7
45	kh_23	82.5	71.4	80.3	96.5	85.7
MAX		83.9	72.5	84.8	97.0	86.1
AVG		81.9	71.7	79.7	96.4	85.7

מניתוח התוצאות עולים הממצאים הבאים :

▪ **חנקן דו-חמצני NO₂ במיצוע שעותי - באחוזון ה-100** לא נמצאו חריגות בכל הקולטים במקטע,

כך שקיימת עמידה בתקנות חוק אוויר נקי.

לפי האחוזון ה-100, הריכוז המקסימלי עומד על כ- 168 מק"ר"ג למ"ק המהווים כ- 84% מהתקן השעתי. הריכוזים המירביים מתקבלים באזור בו מתוכננים מבני מגורים בכפר חב"ד לפי תכנית גז/מק/39/525, דרומית לחניון.





לפי האחוזון ה-99.9, הריכוז המקסימלי עומד על כ-145 מקר"ג למ"ק המהווים כ-73% מהתקן השעתי. הריכוזים המירביים מתקבלים בשטחי מגורים קיימים בבית דגן לפי תכנית ממ/1420 ממערב לחניון.

- **חנקן דו חמצני NO₂ במיצוע שנתי** - אין חריגות מהתקן השנתי ל-NO₂ והריכוז השנתי המירבי עומד על כ- 85% מהתקן. ריכוז זה מתקבל בבית דגן, מערבית לחניון.
- **חלקיקים PM_{2.5} במיצוע יממתי** - אין חריגות מהתקן היממתי לחלקיקים אולם הערך היממתי גבוה ועומד על 97% מהתקן. הריכוזים המירביים מתקבלים בבית דגן, מערבית לחניון. עיקר הריכוזים מקורם ברקע שנשלח לתוצאות המודל.
- **חלקיקים PM_{2.5} במיצוע שנתי** - לא נמצאו חריגות מהתקן השנתי לחלקיקים. הריכוז המקסימלי מהווה 86.1% מהתקן השנתי.



לסיכום איכות האוויר באזור חניון חנה וסע שפירים כתוצאה ממערכת הכבישים הקיימת וריכוזי הרקע באזור בשנת 2030 צפויה לעמוד בתקנות חוק אוויר נקי, אולם ריכוזי המזהמים, ובייחוד ריכוזי החלקיקים במיצוע יממתי, צפויים להיות גבוהים יחסית.

3.2.3.2 הערכת איכות האוויר בשנת יעד כתוצאה מהפעילות בחניון (מודל AERMOD):



הטבלה הבאה מסכמת את הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו בקולטים הרגישים באזור חניון חנה וסע שפירים בשנת 2030, בהשוואה לתקני הסביבה²⁶, כתוצאה מהפעילות בחניון, בחלופת האפס, בתוספת קומה אחת ובתוספת 2 קומות.

הקולטים בהם התקבלו הריכוזים הגבוהים ביותר מודגשים.



²⁶תקני הסביבה מוצגים בסעיף 1.6.2.1 לעיל. תקנות חוק אוויר נקי מאפשרות 8 חריגות בשנה מתקן השעתי של NO₂. אחוזון 99.9 למיצוע שעתי של NO₂ מציג למעשה את הערך ה-9 הגבוה ביותר, כאשר ב- 0.1% מהזמן הריכוזים גבוהים ממנו. אם הערך ה-9 חורג מהתקן השעתי, אזי מדובר בחריגה מתקני הסביבה.





**טבלה מס' 3.2.6 : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
כתוצאה מהפעילות בחניון מודל AERMOD – חלופת האפס**

מס' ד במודל	קולט	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM2.5	
		במיצוע שעותי (תקן 200 מקר"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מקר"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מקר"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מקר"ג למ"ק)
		אחוזון 100	אחוזון 99.9			
1	BD_1	14.8	9.4	0.4	0.13	0.016
2	BD_2	15.4	9.3	0.4	0.13	0.016
3	BD_3	15.8	9.9	0.4	0.13	0.016
4	BD_4	16.1	10.7	0.4	0.13	0.016
5	BD_5	16.7	11.3	0.5	0.16	0.02
6	BD_6	17.8	11.9	0.5	0.16	0.02
7	BD_7	18.4	12.5	0.6	0.19	0.024
8	BD_8	18.3	13.4	0.6	0.19	0.024
9	BD_9	17.5	12.2	0.5	0.16	0.02
10	BD_10	15.7	8.6	0.3	0.16	0.012
11	BD_11	15.5	9.1	0.4	0.16	0.012
12	BD_12	16.0	8.7	0.4	0.16	0.016
13	BD_13	13.6	7.0	0.3	0.13	0.012
14	BD_14	10.9	4.5	0.2	0.11	0.008
15	kh_p1	11.4	4.2	0.4	0.08	0.012
16	kh_p2	11.0	4.6	0.4	0.11	0.012
17	kh_p3	10.0	4.6	0.4	0.11	0.016
18	kh_p4	8.1	4.1	0.3	0.08	0.012
19	kh_p5	8.3	4.3	0.4	0.11	0.012
20	kh_p6	9.8	4.1	0.3	0.11	0.012
21	kh_p7	7.4	3.9	0.3	0.08	0.008
22	kh_p8	11.6	3.9	0.3	0.11	0.008
23	kh_1	10.4	3.3	0.3	0.08	0.008
24	kh_2	9.8	3.4	0.3	0.08	0.008
25	kh_3	9.3	3.2	0.2	0.08	0.008
26	kh_4	7.9	3.6	0.2	0.08	0.008
27	kh_5	6.6	3.5	0.2	0.08	0.008
28	kh_6	6.6	3.3	0.2	0.08	0.008
29	kh_7	6.6	3.2	0.2	0.08	0.008
30	kh_8	9.7	3.0	0.2	0.11	0.008
31	kh_9	11.5	3.0	0.2	0.13	0.008
32	kh_10	11.4	3.0	0.2	0.13	0.008
33	kh_11	6.3	3.0	0.2	0.08	0.004
34	kh_12	6.1	3.0	0.2	0.08	0.004
35	kh_13	7.1	2.7	0.2	0.08	0.004
36	kh_14	9.7	2.7	0.2	0.11	0.004
37	kh_15	5.4	2.7	0.1	0.08	0.004
38	kh_16	6.1	2.9	0.2	0.08	0.004
39	kh_17	5.1	2.7	0.1	0.08	0.004
40	kh_18	5.5	2.6	0.1	0.08	0.004
41	kh_19	4.6	2.1	0.1	0.05	0.004
42	kh_20	5.8	2.0	0.1	0.05	0.004
43	kh_21	7.7	2.2	0.1	0.08	0.004
44	kh_22	9.9	2.1	0.1	0.11	0.004
45	kh_23	11.3	2.2	0.1	0.13	0.004
MAX		18.4	13.4	0.6	0.19	0.024
AVG		10.7	5.3	0.3	0.11	0.010





טבלה מס' 3.2.7 : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
כתוצאה מהפעילות בחניון מודל AERMOD – תוספת קומה אחת

מס' ד' במודל	קולט	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM2.5	
		במיצוץ שעותי (תקן 200 מק"ג למ"ק)		במיצוץ שנתי (תקן 40 מק"ג למ"ק)	במיצוץ יממתי (תקן 37.5 מק"ג למ"ק)	במיצוץ שנתי (תקן 25 מק"ג למ"ק)
		אחוזון 100	אחוזון 99.9			
1	BD_1	26.6	16.9	0.8	0.24	0.028
2	BD_2	27.7	17.0	0.9	0.27	0.032
3	BD_3	28.5	17.8	0.9	0.27	0.032
4	BD_4	28.9	19.1	0.9	0.29	0.032
5	BD_5	30.0	20.2	1.0	0.29	0.036
6	BD_6	31.9	21.4	1.1	0.32	0.04
7	BD_7	33.1	22.4	1.2	0.32	0.04
8	BD_8	32.8	24.0	1.2	0.32	0.044
9	BD_9	31.6	21.9	1.1	0.32	0.04
10	BD_10	28.2	15.5	0.7	0.29	0.024
11	BD_11	27.9	16.4	0.8	0.29	0.028
12	BD_12	28.8	15.6	0.9	0.29	0.028
13	BD_13	24.5	12.4	0.7	0.27	0.024
14	BD_14	19.7	8.2	0.5	0.21	0.016
15	kh_p1	20.6	9.0	0.9	0.16	0.028
16	kh_p2	19.9	9.9	0.9	0.19	0.028
17	kh_p3	18.0	10.6	1.0	0.21	0.028
18	kh_p4	16.9	9.0	0.8	0.19	0.024
19	kh_p5	19.8	9.2	0.8	0.19	0.024
20	kh_p6	19.5	8.7	0.7	0.19	0.024
21	kh_p7	17.3	8.2	0.6	0.19	0.02
22	kh_p8	21.0	8.5	0.6	0.21	0.02
23	kh_1	18.8	7.6	0.7	0.13	0.02
24	kh_2	17.7	7.7	0.6	0.13	0.02
25	kh_3	16.7	7.4	0.6	0.13	0.016
26	kh_4	14.2	7.9	0.5	0.16	0.016
27	kh_5	11.9	7.5	0.5	0.16	0.016
28	kh_6	15.3	7.1	0.5	0.16	0.016
29	kh_7	15.8	6.5	0.5	0.16	0.012
30	kh_8	17.5	6.8	0.5	0.19	0.016
31	kh_9	20.8	7.0	0.5	0.24	0.016
32	kh_10	20.6	6.8	0.4	0.24	0.012
33	kh_11	14.8	6.4	0.4	0.16	0.012
34	kh_12	14.9	6.2	0.4	0.16	0.012
35	kh_13	14.2	6.0	0.4	0.13	0.012
36	kh_14	17.5	6.1	0.4	0.21	0.012
37	kh_15	13.3	5.7	0.3	0.13	0.008
38	kh_16	11.0	6.4	0.4	0.13	0.012
39	kh_17	10.8	5.7	0.3	0.13	0.008
40	kh_18	12.8	5.2	0.3	0.13	0.008
41	kh_19	11.5	4.7	0.3	0.13	0.008
42	kh_20	12.1	4.6	0.3	0.13	0.008
43	kh_21	13.9	4.8	0.3	0.16	0.008
44	kh_22	17.8	5.0	0.3	0.21	0.008
45	kh_23	20.3	4.8	0.3	0.27	0.008
MAX		33.1	24.0	1.2	0.32	0.044
AVG		20.1	10.3	0.6	0.21	0.021



טבלה מס' 3.2.9 : ריכוזים מרביים של מזהמים (אחוזים מהתקן)
כתוצאה מהפעילות בחניון מודל AERMOD – תוספת שתי קומות

מס"ד במודל	קולט	חנקן דו חמצני NO ₂			חלקיקים נשימים עדינים PM2.5	
		במיצוע שעותי (תקן 200 מק"ג למ"ק)		במיצוע שנתי (תקן 40 מק"ג למ"ק)	במיצוע יממתי (תקן 37.5 מק"ג למ"ק)	במיצוע שנתי (תקן 25 מק"ג למ"ק)
		אחוזון 100	אחוזון 99.9			
1	BD_1	41.6	26.3	1.1	0.40	0.044
2	BD_2	42.4	26.6	1.2	0.43	0.048
3	BD_3	42.5	27.3	1.3	0.45	0.052
4	BD_4	42.6	28.0	1.3	0.45	0.052
5	BD_5	42.8	29.9	1.4	0.48	0.056
6	BD_6	43.1	31.9	1.6	0.51	0.064
7	BD_7	43.3	31.8	1.6	0.51	0.064
8	BD_8	43.3	32.8	1.7	0.53	0.068
9	BD_9	43.1	33.1	1.5	0.51	0.06
10	BD_10	41.3	24.2	1.0	0.45	0.04
11	BD_11	42.4	25.6	1.1	0.45	0.044
12	BD_12	42.6	24.2	1.2	0.48	0.048
13	BD_13	38.2	19.5	1.0	0.43	0.036
14	BD_14	30.6	12.7	0.7	0.32	0.028
15	kh_p1	32.4	13.2	1.3	0.29	0.044
16	kh_p2	31.3	14.3	1.3	0.32	0.044
17	kh_p3	28.3	15.7	1.4	0.35	0.048
18	kh_p4	25.2	13.8	1.1	0.32	0.036
19	kh_p5	29.5	15.2	1.2	0.32	0.04
20	kh_p6	29.1	14.4	1.1	0.29	0.036
21	kh_p7	25.9	13.4	0.9	0.29	0.032
22	kh_p8	32.9	13.1	0.9	0.35	0.032
23	kh_1	29.6	11.6	1.0	0.24	0.032
24	kh_2	27.8	11.4	0.9	0.24	0.032
25	kh_3	26.3	11.0	0.8	0.24	0.028
26	kh_4	22.4	11.6	0.8	0.27	0.028
27	kh_5	18.7	11.5	0.8	0.29	0.024
28	kh_6	22.8	11.6	0.7	0.27	0.024
29	kh_7	23.6	10.8	0.7	0.27	0.024
30	kh_8	27.4	10.8	0.7	0.29	0.024
31	kh_9	32.7	10.6	0.7	0.37	0.024
32	kh_10	32.3	10.5	0.6	0.37	0.02
33	kh_11	22.2	10.4	0.6	0.24	0.02
34	kh_12	22.3	10.0	0.6	0.24	0.02
35	kh_13	20.5	9.2	0.6	0.24	0.02
36	kh_14	27.5	9.2	0.6	0.32	0.02
37	kh_15	19.9	8.7	0.5	0.24	0.016
38	kh_16	17.3	9.7	0.6	0.24	0.02
39	kh_17	16.2	9.0	0.5	0.24	0.016
40	kh_18	19.1	8.6	0.4	0.21	0.016
41	kh_19	16.5	6.9	0.4	0.21	0.012
42	kh_20	16.7	7.0	0.4	0.19	0.012
43	kh_21	21.8	7.3	0.4	0.27	0.016
44	kh_22	27.9	7.6	0.4	0.35	0.016
45	kh_23	31.8	7.7	0.4	0.40	0.016
MAX		43.3	33.1	1.7	0.53	0.068
AVG		30.1	15.7	0.9	0.34	0.033





מהתוצאות עולים הממצאים הבאים :

- תרומת החניון לאיכות האוויר בסביבתו עולה במקביל לפיתוח שחל בו.
- עיקר ההשפעה של החניון היא בקולטים המצויים בבית דגן, מדרום-מערב לחניון.
- הערכים המתקבלים של NO₂ במיצוע שנתי ועבור PM_{2.5} במיצוע יממתי ושנתי אינם גבוהים, באף אחד מהתרחישים שנבדקו. עבור אלו, גם בתוספת הריכוז הסביבתי המחושב (שנגזר ממערכת הכבישים בסביבה וריכוזי הרקע) לא מגיעים לריכוזים העולים על התקן, כמוצג בטבלה הבאה :



הערה: הטבלה מציגה את הערכים המירביים המתקבלים בכל אחד מהרצות המודל. הערכים המירביים של כל מודל לא התקבלו באותו היום ועבור אותם תנאים.

טבלה מס' 3.2.9 : הצגת הריכוזים המירביים הצפויים בסביבה כתוצאה מכלל הפעילות עבור NO₂ שנתי ו- PM_{2.5} יממתי ושנתי (% מהתקן)

תרשים	ערך מירבי אחוז מהתקן		
	PM _{2.5} שנתי	PM _{2.5} יממתי	NO ₂ שנתי
תרומת החניון	0.024	0.19	0.6
	0.044	0.32	1.2
	0.068	0.53	1.7
ריכוז מירבי סביבתי (כבישים+רקע) באזור החניון (טבלה 3.2.5 לעיל)	86.1	97	84.8
ריכוז מצטבר מירבי צפוי לכאורה	קטן מ- 100%	קטן מ- 100%	קטן מ- 100%
ריכוז מירבי סביבתי (כבישים+רקע) בתוספת ריכוז מירבי של כל אחד מתרחישי החניון			

- ריכוזי NO₂ במיצוע שנתי, באחוזון 100 ובאחוזון 99.9 הינם גבוהים ובתוספת הריכוז הסביבתי המחושב שנגזר ממערכת הכבישים בסביבה וריכוזי הרקע, קיים חשש, לכאורה, להריגות מהתקן, כמוצג בטבלה הבאה :
- ראה הערה לעיל, התקפה גם לטבלה זו.

טבלה מס' 3.2.10 : הצגת הריכוזים המירביים הצפויים בסביבה כתוצאה מכלל הפעילות עבור NO₂ שנתי באחוזון 100 ובאחוזון 99.9

תרשים	ערך מירבי NO ₂ שנתי אחוז מהתקן	
	אחוזון 100	אחוזון 99.9
תרומת החניון	18.4	13.4
	33.1	24.0
	43.3	33.1
ריכוז מירבי סביבתי (כבישים+רקע) באזור החניון (טבלה 3.2.5 לעיל)	83.9	72.5
ריכוז מצטבר מירבי צפוי לכאורה	גדול מ- 100%	גדול מ- 100%
מירבי סביבתי (כבישים+רקע) בתוספת ריכוז מירבי של כל אחד מתרחישי החניון		רק בתוספת 2 קומות

3.2.4 ניתוח מעמיק של הרצות המודלים

- הריכוזים המוצגים לעיל מתייחסים לסיכום של ריכוזים מירביים אשר מתקבלים ביום ובשעה אחרים בכל אחד מהמודלים, כדלקמן :
- הריכוזים המירביים של מודל CAL3QHCR אשר בחן את השפעת מערכת הכבישים על הקולטים הממוקמים בבית דגן(מערבית לחניון), התקבלו ביום 8/10/09 בשעה 21:00 בערב.





- הריכוזים המירביים של מודל AERMOD אשר בדק את השפעת החניון התקבלו בקולטים באזור בית דגן (מערבית לחניון) התקבלו ביום אחר : 19/12/2010 בשעה 08:00.

לצורך בחינת ההשפעה המצטברת של מקורות הפליטה נערכו הבדיקות הבאות :

- הרצה של מודל AERMOD ליום בו התקבלו הריכוזים המירביים במודל CAL3QHCR – 15/10/09.
- בחינה של הריכוזים המתקבלים במודל CAL3QHCR ביום 19/12/10 שעה 08:00 בו התקבלו הריכוזים המירביים של מודל AERMOD.



הרצות המודל נערכו ע"פ אותה מתודולוגיה שמפורטת לעיל אולם הבדיקות נערכו רק עבור הקולטים המצויים בבית דגן, מדרום-מערב לחניון, קולטים BD_1-BD_9, אשר בהם התקבלו הריכוזים הגבוהים ביותר במודל AERMOD. הבדיקה נערכה רק עבור NO₂ במיצוע שעתי באחוזון 100.

הטבלאות הבאות מציגות את ממצאי הבדיקה :

טבלה מס' 3.2.11 : הצגת הריכוזים המצטברים של NO₂ שעתי ביום בו התקבלו הריכוזים

המירביים של מודל CAL3QHCR (השפעת הכבישים והרקע היא המירבית)

שהוא 8/10/09 בשעה 21:00

מודל CAL3QHCR ערכים מירביים	מודל AERMOD באותו היום בו התקבלו הריכוזים המירביים במודל CAL3QHCR	השפעה מצטברת			חלופת האפס	תוספת קומה אחת	תוספת 2 קומות
		חלופת האפס	תוספת קומה אחת	תוספת 2 קומות			
81.0	2.5	1.4	3.9	82.4	83.5	84.9	BD_1
81.0	3.1	1.7	4.9	82.7	84.1	85.9	BD_2
80.9	3.6	2.0	5.6	82.9	84.5	86.5	BD_3
80.7	4.1	2.2	6.3	82.9	84.8	87.0	BD_4
80.8	4.6	2.5	7.1	83.3	85.4	87.9	BD_5
81.2	5.2	2.8	8.0	84.0	86.4	89.2	BD_6
81.6	4.8	2.7	7.4	84.3	86.4	89.0	BD_7
81.5	5.4	3.0	8.4	84.5	86.9	89.9	BD_8
80.8	5.4	3.0	8.4	83.8	86.2	89.2	BD_9





טבלה מס' 3.2.12 : הצגת הריכוזים המצטברים של NO₂ שעתי ביום בו התקבלו הריכוזים של מודל

AERMOD (השפעת החניון היא המירבית)

שהוא 19/12/10 בשעה 08:00

תוספת 2 קומות	תוספת קומה אחת	השפעה מצטברת	מודל CAL3QHCR באותו היום בו התקבלו הריכוזים המירביים במודל AERMOD	מודל AERMOD ערכים מירביים			
				תוספת 2 קומות	תוספת קומה אחת	חלופת האפס	
73.5	58.5	46.7	31.9	41.6	26.6	14.8	BD_1
74.4	59.7	47.4	32.0	42.4	27.7	15.4	BD_2
74.5	60.5	47.8	32.0	42.5	28.5	15.8	BD_3
74.4	60.7	47.9	31.8	42.6	28.9	16.1	BD_4
74.8	62.0	48.7	32.0	42.8	30.0	16.7	BD_5
75.8	64.6	50.5	32.7	43.1	31.9	17.8	BD_6
76.4	66.2	51.5	33.1	43.3	33.1	18.4	BD_7
76.4	65.9	51.4	33.1	43.3	32.8	18.3	BD_8
75.3	63.8	49.7	32.2	43.1	31.6	17.5	BD_9

מהטבלאות עולה כי הריכוזים צפויים להיות נמוכים מהתקן.

לסיכום - ריכוזי NO₂ במיצוע שעתי לא צפויים לחרוג מהערכים המפורטים בתקנות אוויר נקי.



3.2.5 מסקנות והמלצות

תרומת החניון גדלה עם פיתוחו ותוספת הקומות בו, ובמצב של תוספת 2 קומות צפויה השפעת החניון להיות הגדולה ביותר.

לפי בדיקה שערכנו, בכל אחד מתרחשי הפיתוח של חניון חנה וסע שפירים לא צפויות חריגות מהתקנים הסביבתיים לפי חוק אוויר נקי:

- לא צפויות חריגות מהתקנים ל- NO₂ במיצוע שנתי.
- לא צפויות חריגות מהתקנים ל- PM_{2.5} במיצוע יממתי ושנתי.
- לא צפויות חריגות מהתקנים עבור NO₂ במיצוע שעתי באחוזון 100 ובאחוזון 99.9.



יחד עם זאת, מומלץ כי יבוצע ניטור של שנה אחת לפחות לפני ביצוע המפלס השלישי (תוספת 2 קומות) על מנת להעריך את איכות האוויר באזור בצורה מיטבית ולאמת את תוצאות המודלים לעיל.





3.3 רעש

3.3.1 קריטריון

על הרעש הנגרם ע"י חניון לרכב חלות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן – 1990. מפלסי הרעש המותרים עפ"י תקנות אלו מוצגים בטבלה הבאה:

טבלה מס' 3.3.1 : תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990 (טבלה חלקית)



משך הרעש		מבנה א'		מבנה ב'		מבנה ג'	
יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה
מעל 9 שעות	45	50		55			
3-9 שעות	50	55		60			
1-3 שעות	55	60		65			
עולה על 30 דקות	35	40		40			

*יום: 06:00-22:00
לילה: 22:00-06:00



הרעש נמדד בתוך המבנה כאשר חלוניותו פתוחים.

מבנה א' – מבנה ציבורי רגיש לרעש כגון מוסדות חינוך, מוסדות בריאות וכו'.

מבנה ב' – דירת מגורים באזור מגורים מובהק.

מבנה ג' – מבנה באזור שהשימושים בו מעורבים.

במידה ובספקטרום יש טון בולט, מפלס הרעש המותר הינו נמוך ב-5dBA מהערכים המפורטים בטבלה לעיל.

ההנחה היא שהתנועה של כלי הרכב בחניון בשעות הלילה (00:00-6:00) זניחה (כפי שניתן לראות בטבלה שבסעיף הבא – נתוני מצב קיים). כמו כן, ההנחה היא ששעות שיא הפעילות של החניון לא תהיינה יותר מ-9 שעות ביום (רוב החניות הן חניות ארוכות – החניון מתמלא בבוקר ומתרוקן בשעות אחה"צ/הערב). מפלס הרעש המירבי המותר על פי תקנות אלו הינו 55dBA בתוך מבני המגורים.



3.3.2 ההנחות לבחינת השפעות הרעש

לצורך בחינת הפוטנציאל לקיום מפגעי רעש נערכה בדיקה ראשונית בהתבסס על ההנחות הבאות:

- א. התכנית המוצעת כוללת קירוי קומת חניה במפלס קרקע ותוספת קומה עילית בקיבולת של כ-2000 כ"ר. התכנית משמרת אופציה לבניית קומה עילית נוספת (2 קומות בסה"כ מתוכנן 2 קומות מעל מפלס הקרקע). בחישוב התיחסנו בשלב ראשון לקומה העילית הנכללת בתכנית





ובחנו רעש מצטבר בהנחות מחמירות, הצפוי גם בתרחיש הכוללת תוספת קומה שלישית אופציונאלית.

ב. הפעולה בעלת תפוקת הרעש הגדולה ביותר היא פעולת ההתנעה, חימום מנוע ויציאה.

ג. החישוב נערך ע"פ נתוני הכניסה והיציאה מהחניון הידועים לנו בזמן כתיבת דו"ח זה, כפי שמוצגים בסעיף 2.1 לעיל ובטבלה הבאה.

טבלה מס' 3.3.2 : נתוני כניסה ויציאה מהחניון מצב קיים

שעה	מס' כלי רכב נכנסים לחניה	מס' כלי רכב עוזבים את החניה	מס' כלי רכב חולפים
0	-	-	2
1	-	1	7
2	2	-	0
3	1	-	1
4	1	-	1
5	12	-	8
6	303	-	259
7	635	-	593
8	669	-	633
9	203	-	485
10	39	-	178
11	3	-	87
12	1	-	97
13	-	56	78
14	-	79	67
15	-	187	100
16	-	324	193
17	-	370	141
18	-	372	132
19	-	244	100
20	-	124	44
21	-	51	19
22	-	28	17
23	-	15	13

כפי שמסומן בטבלה, 3 שעות השיא של יציאת כלי רכב מהמתחם הן בין השעות 16:00-19:00 בהן יוצאים כ- 1066 כ"ר שהם כ- 50% מקיבולת החניון, ובממוצע כ-360 כ"ר לשעה. החישוב למצב חזוי נערך בהנחה שאחוז יציאת כלי הרכב יהיה דומה.





ד. מקורות רעש: חישוב מפלס הרעש האופייני לכלי רכב פרטים מתבסס על מפלס רעש בתאוצה לפי מודל NCHRP 311 (National Cooperative Highway Research Program)²⁷. לפי המודל מפלס הרעש (Leq) לכלי רכב פרטי המאיץ מ-0 ל-40 קמ"ש הינו מפלס שווה ערך לזה הנוצר ע"י מכונת נוסעת במהירות 65 קמ"ש. מפלס הרעש (SEL) הנוצר ע"י רכב בודד הינו 67dBA במרחק 15 מ'. המהירות הממוצעת בפועל היא 20 קמ"ש. את המפלס המתקבל במודל יש לתקן על פי המהירות בפועל (בשל משך זמן החשיפה הארוך יותר במהירות נמוכה), כך שמפלס הרעש המתוקן הנוצר ע"י רכב בודד הינו:

$$SEL=67+10\cdot\text{LOG}(65/20)=72\text{dBA}$$



נוסחת החישוב כוללת דעיכה למרחק (ללא התחשבות במיסוך אקוסטי) הינה:

$$Leq=SEL+10\cdot\text{Log}(N)-10\cdot\text{Log}(T)$$

כאשר,

N - כלי רכב לשעה.

T - שעה (3600 שניות).

ה. כיוון שאין ידע מוקדם בדבר התפלגות היציאות במרחב הפיזי של כל קומה ערכנו את החישוב בהתבסס על הנחות מחמירות אלו:



- כל היציאות מתבצעות מן הקומה העליונה.

- הפרישה של היציאות על פני הקומה העלילית דומה.

שטח הקומה העליונה חולק ל-3 סגמנטים. כל סגמנט אופיין באמצעות נקודה אשר שמה "מרכז כובד"/"מוקד רעש". המרחק לקולט נמדד "ממרכז כובד זה". גובה מפלס הקרקע של החניון: כ-30.7-30 מ'. גובה מפלס כל קומה נוספת כ-5 מ'. מכל מרכז כובד כזה יוצאים כ-120 כלי רכב בשעה (סה"כ כ-360 כלי רכב).

ו. קולטי רעש: לצורך הערכת הרעש התיחסנו לקולטים בישובים הסמוכים ביותר לחניון ע"פ תכניות מאושרות.



בטבלה הבאה מוצגים נתוני קולטי הרעש.

טבלה מס' 3.3.3: נתוני קולטי הרעש, מ'

ישוב	שם קולט	קרקע	מפלס קרקע	סה"כ
כפר חב"ד-הרחבה	HBD	34	5	39
בית דגן	DG	28.5	5	33.5

בתשריט מס' 3.3.1 מוצגים מקורות הרעש והקולטים.

ז. דעיכה: לפי מקור קול נקודתי.



²⁷ Prediction stop-and-go traffic noise level, Nov. NCHRP 311 (National Cooperative Highway Research Program)

89', Appendix B, table B-5.



ה. מיסוד: לא נלקח בחשבון.

ט. הפחתת פנים-חוץ: 5dBA.

י. בליעת קרקע: הוזנחה בחישוב.

3.3.3 מפלסי הרעש החזויים – שלב חישוב ראשוני

מפלסי הרעש החזויים מחניון בעל קיבולת של 2000 כ"ר ע"פ הנתונים שבסעיף הקודם, מפורטים להלן:



טבלה מס' 3.3.3: מפלסי רעש חזויים מציאת כלי רכב מהחניון בשעות שיא - יום, dBA

קריטריון (3 שעות-יום)	מפלס מצטבר	מפלס מתקבל ללא מיסוד בתוך המבנה	דעיכה יחסית ל-15 מ'	מרחק מקור- קולט, מ'	מפלס יחוס, Leq (מרחק 15 מ')	קולט		
						שם	שם	ישוב
55dBA בתוך המבנה	27.2	18.3	33.9	740	57	S1	HBD	כפר חב"ד
		21.2	31.0	530		S2		
		25.1	27.1	340		S3		
	25.1	22.6	29.5	450	57	S1	DG	בית דגן
		19.6	32.6	640		S2		
		17.2	35.0	840		S3		



ניתן לראות מהטבלה שמפלסי הרעש החזויים מכלל כלי הרכב היוצאים מהחניון בשעות השיא נמוכים מהקריטריון המותר בכ-28-30dBA.

3.3.4 תיקונים למפלס החזוי

א. תוספת קומות: רעש מצטבר הנגרם בהנחות מחמירות על ידי מספר כפול של כלי רכב (בהנחה מחמירה של חניון ללא תקרה/חסימה בין הקומות) יהיה גבוה בכ-3dBA מהמפלס המחושב הנ"ל. חישוב ל-3 קומות (בתרחיש הכולל את הקומה האופציונאלית בהנחות דומות יעלה את המפלס בכ-5dBA. גם לאחר תוספת זו מפלס הרעש יהיה נמוך מהערך המחייב בשעור ניכר מאוד. כאמור, חישוב זה הינו ללא התחשבות בהפחתה נוספת במפלס הרעש כתוצאה ממחסומים (רמפת כביש 1 מול ההרחבה בכפר חב"ד).



ב. שעות לילה: נפח התנועה בחניון בשעות שבין 22:00-24:00 הינו כיום כ-30 כלי רכב בשעה (שעת "שיא"). לאחר תוספת הקומות העיליות, ניתן להניח כי נפח התנועה יעלה בהתאמה ל-60 כלי רכב (תוספת של 100%) או ל-90 כלי רכב (תוספת של 200% בתרחיש הכולל את הקומה האופציונאלית).

מפלסי הרעש החזויים בהסתמך על נתונים אלו יהיו נמוכים מ-20dBA ונמוכים מאוד גם מהקריטריון של 40dBA בתוך מבנה המגורים.



3.3.5 מסקנות



מפלסי הרעש החזויים בקולטים הסמוכים ביותר נמוכים מהתקן המחייב גם ללא התחשבות במיסוד אקוסטי. ניתן להסיק לפיכך שפוטנציאל מפגעי הרעש קטן מאוד ואף זניח. נדגיש כי מפלסי הרעש אשר יופקו ע"י החניון נמוכים בשיעור ניכר מרעש הרקע הנוצר ע"י כביש 1 והם כלל לא ישמעו על רקע זה.

3.3.6 רעש ורעידות בתקופת ההקמה



העבודות המתוכננות להקמת הקומה העליונה בחניון שפירים הינן בעיקרן עבודות בניה הכוללות פירוק אלמנטים, ביצוע כלונסאות לביסוס המבנה, יציקות בטון, סלילת רמפות אשר תבוצענה כגשר יצוק באתר ועוד.

עבודות אלו אינן מתאפיינות במפלסי רעש גבוהים כדוגמאת עבודות עפר הכוללות חציבות וחפירות, הקמת קירות תמך וביצוע עבודות ביסוס בהיקף רחב. טווח מפלסי הרעש האופייני לעבודות המתוכננות אינו עולה על 80-85dBA במרחק של כ- 15 מ'. המבנים הסמוכים מצויים במרחק של כ- 250 מ' מהאתר ומפלסי הרעש הצפויים בסמוך להם יהיו נמוכים מ- 60dBA.



הקריטריון המומלץ לרעש מירבי מאתרי עבודות בשעות היום הינו 75dBA לעבודה שמשכה הכולל הוא כ- 12 שעות והיא אינה רציפה וכוללת גם הפסקות (משך העבודה "נטו" אינו עולה על 9 שעות). לפיכך אין כל חשש לחריגה מהקריטריונים המומלצים.

בשעות הלילה יש להבטיח כי מפלס הרעש לא יעלה על 40dBA בתוך המבנה הסמוך שחלונותיו פתוחים. על כן יש לבחון את פוטנציאל ההפרעה רק במקרה וידרשו עבודות בשעות הלילה – למשל יציקות בטון.

אין כל חשש ליצירת מפגע של רעידות בהתחשב בסוג העבודות ומרחקן הרב מהשימושים הרגילים.

בכל מקרה, מומלץ כי העבודות להוספת קומה בחניון חנה וסע שפירים תבוצענה בכפוף לתקנים ולקריטריונים המקובלים, כדלקמן:



א. הרעש מצויד ההקמה לא יחרוג מסף הרעש המפורט בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצויד בניה) תשל"ט 1979.

ב. מפלסי הרעש המצטברים מכלל העבודות באתר לא יחרגו ככל הניתן מהערכים המומלצים ע"י המשרד להג"ס. נמצאה חריגה מערכים אלו, ינקטו אמצעים להקטנת הרעש.

ג. שעות העבודה תהיינה בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג 1992 ועידכון לתקנות אלו משנת 2011. ניתן יהיה לבצע עבודות בשעות הלילה בכפוף להגשת חו"ד אקוסטית לאישור היועץ הסביבתי של הות"ל.

ד. רעש מערכות מכניות לא יחרוג מהערכים המותרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן 1990.





תכנית אתרי ההתארגנות, הכוללת גם פירוט סוג הציוד ומיקומו, פרישת המערכות והמתקנים, תוגש לאישור היועץ הסביבתי של הות"ל לפני תחילת העבודות. התכנית תלווה בנספח סביבתי למניעת מפגעים בשלב הקמה.





3.4 הידרולוגיה וניקוז²⁸

3.4.1 המצב הקיים

הכיוון הכללי של התנקזות השטח הינו מדרום-מזרח לצפון-מערב. המערכת ההידרוגרפית של השטח משתייכת לאגן ההיקוות של נחל שפירים. מערכת הניקוז הקיימת של חניון חנה וסע שפירים מורכבת מקולטני מי גשם וצינורות בטון המוליכים את מי הנגר אל תעלת הניקוז המלבנית הצמודה לגבול הדרום-מערבי של החניון. מוצאה של תעלת הניקוז הזאת, הממוקם מצפון-מערב לחניון, הינה תעלת העפר המפותלת באורך של כ-150 מ' וברוחב של כ-20 מ' בחלקה העליון. התעלה מחופה בצמחייה סבוכה שנשתלה בתחתיתה ובדפנותיה לצורך השהיית וסינון מי הנגר לפני כניסתם למעביר מים החוצה את כביש מס' 1 לכוון צפון-מזרח. בהמשך זורמים מי הנגר בתעלת הניקוז של כביש מס' 412 עד לכניסתם אל אפיק נחל שפירים במעלה חצייתו את כביש מס' 412.

נחל שפירים חוצה את כביש מס' 1 כ-150 מ' ממזרח לחניון. מי הנגר שמקורם בחניון מובלים אל הנחל בתעלה שמוצאה מאזור ההשהייה ממערב לחניון, ומתחברת לנחל שפירים כ-400, מצפון מערב לחניון.

ספיקת מי הנגר המגיעה לנחל שפירים הינה 13.8 מ"ק/שנייה בהסתברות של 2% (תקופת החזרה של פעם ב-50 שנה) ו-14.9 מ"ק/שנייה בהסתברות של 1% (תקופת החזרה של פעם ב-100 שנה). ספיקת נחל שפירים הינה כ-80 מ"ק/שנייה, ניתן עלכן להיווכח שתרומת מי הנגר המגיעה לנחל שפירים היא קטנה והפוטנציאל להעלאת הזהום בנחל קטן אף יותר בהתחשב בהליך השיקוע והסינון בשטח האיגום.

3.4.2 חישובים הידרולוגיים

לצורך תכנון מערכת הניקוז של החניון נעשו חישובים הידרולוגיים. החישובים בוצעו ואושרו על ידי רשות הניקוז בזמן הקמת החניון. כיוון שהקומה העליונה תוכננה בשטח הזהה לזה של קומת הקרקע הקיימת, הן מבחינה טופוגרפית והן מבחינת המאפיינים שלו המשפיעים על היווצרות הנגר, לא בוצעו חישובים נוספים במסגרת תכנית זאת, אלא נעשה שימוש בחישובים המקוריים.

3.4.3 מערכת הניקוז המתוכננת

מערכת הניקוז המתוכננת מוצגת בתשריט מס' 2.4.7 לעיל.



²⁸ סעיף זה נכתב על-ידי אינג' אריק ויינשטיין



שטח התכנית מהווה תקרת הקומה העליונה המתוכננת עם שיפוע של 2% לכוונים הבאים :
המחצית הדרום-מערבית – לכוון דרום ודרום-מערב, והמחצית הצפון-מזרחית – לכוון צפון-מזרח.

מערכת ניקוז המתוכננת תורכב מהקולטנים האוספים את מי הנגר משטח הקומה העליונה של החניון וצינורות מי הגשם (צ. מ. ג.) שיורידו מים לקומת הקרקע ויחברו לתאי הניקוז הקיימים. בדומה למצב הקיים מי הנגר מהחניון יוזרמו שטח האיגום מצפון מערב לחניון.

3.4.4 התאמת התכנית לתמ"א 3/ב/34 ופתרון למניעת זיהום נחל שפירים



על פי הוראות תמ"א 3/ב/34, תשריט ניקוז - גיליון 2, שטח החניון אינו מנוקז על ידי עורק ניקוז ראשי או משני. אולם, לאור העובדה שמוצא הניקוז של החניון נמצא בקרבה יחסית - כ-400 מ' - לגבול תחום השפעת נחל שפירים המוגדר לפי הוראות תמ"א במרחק של 100 מ' מהאפיק של הנחל, נעשה בתכנית שימוש בשטח איגום, ויסות והשהיית מים להקטנת ספיקות מי הנגר העילי ולסינונם באמצעות צמחייה סבוכה, זאת בהתאם לאמור בסעיף 12.9 של הוראות התכנית של תמ"א 3/ב/34.

גודל שטח האיגום הינו 2,740 מ"ר והוא תואם את היקף השצ"פ של 2,780 מ"ר המאושר למטרה זאת במסגרת תכנית מח/150.



תכנית הניקוז קיבלה את האישורים של אגף בכיר לשימור קרקע וניקוז של משרד החקלאות ושל רשות ניקוז ירקון. האישורים מוצגים בנספחים מס' 5 ו-6.





פרק ד

הצעה להוראות תכנית





פרק ד - הצעה להוראות תכנית

4.1 מניעת מפגעים בשלב ההקמה

4.1.1 העבודות להוספת קומה בחניון חנה וסע שפירים תבוצענה בכפוף לתקנים ולקריטריונים המקובלים, כדלקמן:

א. הרעש מציוד ההקמה לא יחרוג מסף הרעש המפורט בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) תשל"ט 1979.

ב. מפלסי הרעש המצטברים מכלל העבודות באתר לא יחרגו ככל הניתן מהערכים המומלצים ע"י המשרד להג"ס. נמצאה חריגה מערכים אלו, ינקטו אמצעים להקטנת הרעש.

ג. שעות העבודה תהיינה בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג 1992 ועידכון לתקנות אלו משנת 2011. ניתן יהיה לבצע עבודות בשעות הלילה בכפוף להגשת חו"ד אקוסטית לאישור היועץ הסביבתי של הות"ל.

ד. רעש מערכות מכניות לא יחרוג מהערכים המותרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן 1990.

4.1.2 תכנית אתרי ההתארגנות, הכוללת גם פירוט סוג הציוד ומיקומו, פרישת המערכות והמתקנים, תוגש לאישור היועץ הסביבתי של הות"ל לפני תחילת העבודות. התכנית תלווה בנספח סביבתי למניעת מפגעים בשלב הקמה.

4.1.3 בעת ביצוע העבודות ינקטו אמצעים למניעת פיזור אבק לסביבה ובכלל אלו:

- הקמת גדר זמנית אטומה סביב אזורי העבודה.
- כיסוי משאיות וכיסוי עירומי עפר או חומר חלקיקי העלול להתפזר לסביבה.
- קידוחים יבוצעו תוך שימוש באמצעים למניעת פיזור אבק לסביבה.

4.1.4 יש למנוע הזרמה של גר מזוהם או שפכים מזוהמים אל נחל שפירים או אל סביבות האתר בשלב ההקמה. תכנית הניקוז של אתרי העבודה וההתארגנות תוגש לאישור הות"ל, לפני תחילת העבודות.

4.1.5 פסולת בנין תסולק לאתר מאושר. שם האתר והסכמת מפעליו (בכתב) לקלוט את פסולת הבנין יוגשו לות"ל לפני תחילת העבודות. מחזור פסולת הבנין יהיה בהיקף של 30% מנפח הפסולת, ככל הניתן.

4.1.6 אספלט מקורצף יופנה למחזור.

4.1.7 שפיכת עודפי בטון, בנטונייט, אחסון חומרים ומיכלי דלק, יהיו במקומות מוסדרים בלבד. מיכלי הדלק יוצבו בתוך מאצרות, הדלקים והשמנים יופנו למחזור.

4.1.8 טרם ביצוע עבודות ההקמה יש לכרות ולהדביר צמחים פולשים.





4.2 הוראות לשיקום נופי

- 4.2.1 הוראות לתכנון הנוף והצמחייה יהיו על פי ההוראות הקבועות בתכנית מח/150, ובכפוף לקבוע בנספח הנוף.
- 4.2.2 מספר העצים שינטע על גג החניון לא יפחת מעץ אחד לכל 10 מקומות חנייה.

4.3 מניעת מטרדי רעש



- 4.3.1 הרעש המצטבר מכלל הפעילות בחניון חנה וסע שפירים (להוציא כביש ארצי מס' 1 ורמפות היקפיות) לא יחרוג מהרמה המותרת בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן 1990.

4.4 זיהום אויר

- 4.4.1 לפני תוספת קומת החניה השלישית בחניון חנה וסע שפירים יבוצע ניטור זיהום אויר בגבול החניון ובמבנה בישוב סמוך על-מנת לאמת את החישובים ואת תרומתו של החניון להעלאת ריכוזי המזהמים. תכנית הניטור תתואם עם מנ"א.



4.5 ניקוז

- 4.5.1 מערכת הניקוז תתוכן כך שלא תהיה תוספת מי נגר עילי המנוקז אל מערכת התיעול הקיימת בחניון.
- 4.5.2 השטח הקיים להשהיית מי הנגר בחלקו המערבי של מגרש מס' 3 (ממערב למבנה התפעול) במוצא הניקוז הכללי של החניון לכיוון נחל שפירים ישמר ללא פגע.
- 4.5.3 במערכת הניקוז יוטמעו פתרונות למניעת הגעת נגר מזוהם לנחל שפירים. תכנית הניקוז המפורטת תוגש לאישור היועץ הסביבתי של הות"ל.



4.6 בניה ירוקה

- בתכנון ההנדסי המפורט יוטמעו ככל הניתן ובכפוף לאילוצים, עקרונות של בניה ירוקה ובכלל אלו שימוש בצמחיה חסכונית במים, שימוש בתאורה חסכונית, מחזור פסולת בנין ועוד.





נספח מס' 1



הנחיות הות"ל ללכתיבת המסמך הסביבתי





הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות



ט"ז בכסלו התשע"ה
8 בדצמבר 2014
תש 2014-12404

לכבוד

מיכה ליאונוב - מנהל פרויקט, אמי מתום
אסנת ארנון - יועץ סביבתי, תופ סביבה ואקוסטיקה בע"מ

שלום וברכה,

הנדון: תת"ל 66 חנה וסע שפירים – הנחיות להכנת חוו"ד סביבתית



תת"ל 66 הינה תכנית להוספת קומת חניון עילי מעל החניון הקיים, במקום קומה תת-קרקעית כפי שאושרה בתכנית מח/150. הפרויקט ישמש את הציבור הרחב כחלק ממערכת עידוד שימוש בתחבורה ציבורית בכניסה לת"א ממזרח.

חניון חנה וסע שפירים (מח/150) לווה בחוו"ד סביבתית נרחבת שבחנה את ההשפעות הסביבתיות. הנחיות המסמך שלהלן מבקשות לבחון את ההיבטים הסביבתיים העיקריים של הוספת קומה עילית לחניון, בין היתר, בנושאים: איכות אויר, רעש, חזות ונוף והידרולוגיה.



ההנחיות להלן מתבססות על הצגת התכנון במסגרת ישיבות תיאום שנערכו עם המתכננים ובעלי עניין, סיור וקונגרס.

בכבוד רב,
טלי אלברט
ראש צוות סביבה



העתק:

גב' נאוה אלינסקי רדעי - מתכננת הועדה לתשתיות לאומיות, מינהל התכנון
ליטל ידין - ראש צוות תכנון, ות"ל
רחל ברקן - יועצת תחבורה לות"ל, א.מ.י.א. הנדסת תחבורה בע"מ
יונתן קופולוביץ - יועץ ניקוז ות"ל, הנדסת מים בע"מ
רינה קרוגליאק - אדריכלית נוף, ות"ל
אבי מושל - יועץ איכות אויר, ות"ל
אלי קובי - מתכנן אקוסטי, א. קובי אקוסטיקה ותכנון
רינת כהן - מרכזת פרויקטים ות"ל
שלומי שאול - ניהול הפרויקט, אמי מתום
מיכה קוטלר - חברת חוצה ישראל





הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות



כללי:

חו"ד תכלול את שם האחראי להכנתה ואת שמות נותני השירות המקצועיים שהשתתפו בהכנת הבחינה ובהערכת ההשפעות הסביבתיות השונות.

חו"ד תכלול רשימה ביבליוגרפית ומקורות נתונים ששימשו את מכיני חו"ד.

חו"ד תכלול תקציר עיקרי הממצאים.

חו"ד תכלול התייחסות מלאה לכל סעיף בהנחיות, על פי סדר ההנחיות. חו"ד שתוגש בצורה לא שלמה תוחזר ולא תיבדק.

במידה וסעיף מסוים יוגש בצורה שונה מהמבוקש יש לפרט ולנמק את השינוי לעומת ההנחיות. ההנחיות יהוו חלק מחו"ד ויופיעו כנספח בסופה.



צוות יועצי הסביבה של הות"ל שעסק בהכנת המסמך הסביבתי כלל את היועצים הבאים:

טלי אלברט - ר' צוות סביבה

אדר' רינה קרוגליאק - חזות ונוף

אלי קובי - היבטי רעש

אבי מושל - איכות אוויר

יוני קופלוביץ - ניקוז

רחל ברקן - היבטי תנועה



תיאור מבנה ההנחיות

פרק א' - תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית, מפות רקע, שימושי ויעודי קרקע.

פרק ב' - תיאור התכנית המוצעת, כולל: רקע כללי, בחינת חלופות מיקרו, תיאור פיסי של הדרך ומרכיביה, עבודות עפר, נוף ונתוני תנועה.

פרק ג' - פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות, כולל: תיאור ההשפעות במצב הקיים ובמצב המתוכנן ופתרונות מוצעים. ההיבטים שיסקרו: ערכי נוף, איכות אוויר, רעש, הידרולוגיה.

פרק ד' - הצעה להוראות התכנית.





הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

**תתל 66 חנה וסע שפירים – הנחיות לחוות דעת סביבתית****הסבר כללי:**

יש להגיש תיאור כללי של התכנית, תיאור נחיצות התכנית והרקע להקמתה בהתייחסות גם לתכנית המאושרת, פרוט אילוצי הסביבה הקיימת והמתוכננת והפתרונות המוצעים.

**פרק א' - תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית****1.1 מפות רקע***

*ניתן להפנות למסמכי התכנית בסעיפים הרלבנטיים.

1.1.1 תרשים סביבה בקני"מ 1: 50,000 או 1: 25,000.

1.1.2 צילום אוויר (אורתופוטו) מעודכן לשנה האחרונה, בקני"מ 1: 2,500 או קני"מ אחר רלבנטי לשיקול עורך חו"ד. יש להציג את מרכיבי התכנית והקו הכחול שלה. צילום האוויר ישמש להצגת שימושי קרקע קיימים כמצוין בסעיף 1.2 להלן.

1.2 שימושי ויעודי קרקע*

*ניתן להפנות למסמכי התכנית בסעיפים הרלבנטיים.

1.2.1 יוצגו שימושי קרקע ויעודי קרקע ברמה מקומית, מחוזית וארצית. סקירת השימושים והיעודים הקיימים תעשה עד 300 מ' מהקו הכחול ע"ג תצ"א/אורטופוטו. יעודי הקרקע יכללו את סימון התכנית עליהם. לכל תכנית יצורף מידע מילולי שיכלול את שם התכנית, מטרת התכנית, מעמד סטטוטורי, והערות מיוחדות בתקנון לגבי איכות הסביבה.

1.2.2 מערכות תשתית: ציון על גבי תשריט של מערכות התשתית העיקריות - חשמל, מים ושפכים, תקשורת, מתקנים הנדסיים, מתקני חומ"ס, דלק, תשתיות חקלאיות ועוד.

1.2.3 מערכת התחבורה במצב הקיים כולל דרכים ומעברים חקלאיים: תיאור מפורט של המערכת התחבורתית ומערכת התח"צ בתחום התכנית ובתחום הגובל בתכנית. תאור מערכת הדרכים הקיימת לפי היררכית הדרכים בתמ"א/3.

**פרק ב' - תיאור התכנית המוצעת****2.1 נתונים ותחזיות תנועה**

מסמך מלל המציג את הצורך בקידום התכנית ובמועד ביצועה. יוצגו נתונים על:

- תנועת כלי רכב ורמת שירות כיום (נפח התנועה והחניה, פילוח לפי סוגי כלי רכב ושעות שימוש).
- סקר משתמשים בשרותי "חנה וסע" (מוצא ויעד, מניעי המשתמשים ועוד).
- תחזיות תנועה וחניה לשנת היעד 2030, 2040 לפי אותה חלוקה, כולל התייחסות למשתמשים של תחנת הרכבת בשעות השיא בכניסות וביציאות כלי רכב מהחניון;





הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות



- לצורך חישוב רעש התחבורה ייקבעו נפחי התחבורה המקסימליים בחניון. יוצגו נתוני התנועה ששימשו לצורך חיזוי איכות אויר.

2.2 הסעת המונים במרחב התכנית

- יש להגיש התייחסות להיבטים התחבורתיים המרחביים הקיימים והמתוכננים (ברמה הכללית הקיימת לעת כתיבת חו"ד) באזור התכנית:
- מערך חניוני חנה וסע ונתיבים מהירים.
- קישוריות לתח"צ.
- תמ"א 42.
- שינויים מוצעים בתמ"א 47.



2.3 בחינת חלופות מיקרו למרכיבי התכנית המוצעת

- 2.3.1 **חלופות בינוי** - יש להתייחס לחלופות להוספת מקומות החניה בתכנית המוצעת בצורות בינוי שונות (חלופות עיליות ותת קרקעיות). יש להציג את הנתונים על רקע הקו הכחול המקורי של התכנית.

יוצגו השיקולים התכנוניים, הסביבתיים והבדיקות ההנדסיות לקביעת התצורה המועדפת.

2.3.2 חלופות לתוספת קומה שלישית

- יש להציג אופציות לתוספת חניות נוספות בעתיד בקומה נוספת (קומה שלישית) ואופן ההתחברות לצירי התנועה.



2.3.3 חלופות לתחנות ולחניית אוטובוסים

הצגת אופציות למיקום חניות אוטובוסים בינעירוניים ותחנות הסעה.

2.4 התכנית המוצעת

2.4.1 הצגה גרפית של התכנית ומרכיביה:

תנוחה של קומת החניה המוצעת כולל כל מרכיבי התכנית, לרבות השתלבות תח"צ במתחם, קישוריות למעברים ותחנות הסעה לאוטובוסים, שאטלים ומוניות וקישוריות שבילי הולכי רגל ואופניים מהישובים בסביבה. יש לפרט את אופן הקישוריות בין השימושים השונים בתכנית כולל התייחסות למרחק הליכה ויעילות התכנון לטובת הציבור. יש להראות חניות במתחם לכל סוגי הרכב: אוטובוסים, מוניות, אופנועים ואופניים.



2.4.2 עבודות עפר, אתרי התארגנות ושלביות ביצוע

יש להציג את עבודות העפר, אתרי התארגנות ודרכי גישה. יש להציג את שלבי הביצוע המוצעים.

2.4.3 תכנית פיתוח

יש להציג את תכנית הפיתוח הכוללת של המתחם. התכנית תתייחס לכל השטח הנכלל בקו הכחול המקורי של התכנית ולכל מרכיבי תכנית הפיתוח. התכנית תכלול גם חתכי אורך ורוחב של כל תחום התכנית. החתכים יכללו מפגש עם כביש 1 משני צידי התכנית וכן את השטחים הגובלים בכביש 1.

2.4.5 בניה ירוקה

תאור אלמנטים שהוטמעו בתכנון לטובת בניה ירוקה כגון: תאורה טבעית, הצללה מקסימלית בקומה עליונה, מזעור מטרדי רוח במעברי ה"ר וכו'.





הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות



פרק ג' - פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות

יבחנו ההשפעות הסביבתיות כדלהלן בשני תרחישים:

- עבור תוספת קומת חנייה אחת.
- עבור תוספת 2 קומות חנייה.

רשימת ההשפעות שלהלן אינה כוללת בהכרח את כל ההשפעות האפשריות. במידה ונמצא כי יש השפעות שאינן מוזכרות במסמך הנחיות זה, יש להציגן.

בכל שימוש במודלים יש לפרט את הסיבות לבחירת המודל, להציג את התאמתו לשימוש באזור הנדון וכן להציג בטבלאות או במדיה מגנטית את נתוני הקלט ותוצאות המודל.

3.1 ערכי נוף

3.1.1 ערכי טבע ונוף - מצב קיים

הצגת ערכי טבע ונוף בהיקף התכנית. הגדרת האגן החזותי, ניתוח חזותי של האתר במצב הקיים, הכולל הגדרת המאפיינים הנופיים העיקריים של הנוף החיצוני הנשקף מהאתר והנוף הפנימי. ניתוח מאפייני הנוף הנצפה מהדרך לאורך תוואי תנועה במרחק של 2-5 ק"מ בסביבת התכנית, תנועה לפני ואחרי האתר המתוכנן. הגדרת מאפייני הצופים במצב הקיים - המשתמשים בתשתיות התנועה השונות והשכנים הנחשפים לנוף האתר. יש להכין סקר עצים בוגרים בתחום התכנית.

3.1.2 שינויים חזותיים – נופיים – מצב מתוכנן

3.1.2.2 ניתוח ההשפעה הנופית של תוספת קומה לחניון על סביבתו הקרובה. ניתוח נופי של מרכיבי הפרויקט במצב המוצע ומידת השתלבותם בנוף הקיים על היבטיו השונים. יש להציג הדמיה של התכנית המוצעת מגובה עיני הנהג ברכב משני צידי המתחם. הדמיה מתוך המתחם והדמיות מנקודות מוגבהות סמוכות לתכנית.

3.1.2.3 התייחסות לאופי הפיתוח הנופי, ההתאמות הנדרשות במרכיבים הבנויים, לטיפוסי הצמחייה המוצעים, לצרכי אחזקתה ולהתאמתה לקיים באתר ובסביבתו.

3.1.2.4 על סמך הצגת התכנית המוצעת בפרק 2 לעיל, יש להציג ניתוח ההשפעה של התכנית על הערכים החזותיים – נופיים ביחס למצב הקיים. החתכים, ההדמיות והמלל יכללו השוואה בין המצב הקיים למצב המוצע גם בהתייחס למקומות סמוכים לתכנית.

3.2 איכות האוויר

3.2.1 יש לבצע חיזוי של ריכוזי דו תחמוצת החנקן, חלקיקים ובנון בסביבת הפרויקט למצב עתידי (2030 ו-2040) לשני מצבים: לחלופת האפס (מצב קיים ללא תוספת קומת החניון) ולחלופת הנבחרת. בחיזוי ריכוזי מזהמי האוויר באמצעות מודל יוצבו קולטים בשימושים הרגישים בסביבה ובפרט באזורים הבאים:

- כפר חב"ד
- בית דגן

3.2.2 חיזוי ריכוזי מזהמי האוויר הצפויים ייעשה על פי ההנחיות המפורטות במסמך ההנחיות לביצוע תסקירים- היבטי איכות אויר מתחבורה. יש לשים לב לחישוב מקדמי הפליטה במצבי התנעת כלי הרכב בשעות השיא ביציאה מהחניון.





הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות



3.2.3 מיקום הקולטים יאושר על ידי יועץ איכות האוויר של הות"ל.

3.3 רעש

3.3.1 רעש קיים וחזוי

קריטריונים לרעש מותר: התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990 – עפ"י סעיף 1.ב.9 לתקנות חלות על מקום המשמש לחניית 25 כ"ר או יותר.

קולטי רעש: הקולטים לחיזוי רעש עתידי ייקבעו באישור בכתב של היועץ האקוסטי של הות"ל, ובהתאם לשימושים הרגילים הקיימים והמתוכננים באזור (כגון כפר חב"ד).

3.3.2 האמצעים שהתכנית נוקטת למניעת רעש



האמצעים הנדרשים למניעת רעש בלתי סביר ומטרדי רעש, בקולטי הרעש הרגילים הקרובים ביותר, לרבות סוג, צורה ומיקום של האמצעים האקוסטיים, על בסיס הממצאים שהוצגו בסעיף 3.3.1 לעיל.

3.3.3 הערכת רעש ורעידות בתקופת ההקמה

יש להעריך ולסמן אזורי רגילים לרעש ורעידות בעת עבודות ההקמה. עבור אזורי אלו יש לבחון את הצורך בהכנת נספח ביצוע אקוסטי בנושא רעש ורעידות לתק' ההקמה בהתאם למרחק וסוג השימושים הסמוכים הרגילים לרעש.

3.4 הידרולוגיה, מי תהום



תאור מערכת הניקוז הקיימת והמתוכננת בתחום התכנית כולל התאמה למעביר הקיים לנחל שפירים ואפשרויות לניטור, סינון וטיפול המים למניעת מעבר מזהמים מהחניון לנחל. יש להבטיח כי ספיקות, ויסות, סינון והשהיית הנגר (לכל הפחות) לא יפחתו מן המצב המאושר בתכנית מח/150.

פרק ד' – הצעה להוראות התכנית

4.1 בפרק זה ירוכזו כל ההצעות למסמכי והוראות התכנית כמתחייב מפירוט המפגעים וההשפעות שנמנו בפרק ג' והאמצעים שיש לנקוט כדי למונעם או להפחיתם.

4.2 ההוראות יתייחסו לעבודות שחייבות להיעשות או חייבות שלא להיעשות במהלך הקמת החניון (בשלב השונים) על כל מתקניו, בתקופת ההפעלה ובהתייחס לשימושי ויעודי קרקע גובלים.



4.3 ההוראות יפנו במידת הצורך לתשריטים בקנ"מ מתאים שבהם יסומנו האמצעים למניעת המפגעים.

4.4 ההוראות יכללו, בין היתר, הצעה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/הרשאות שיוגשו לאישור ועדת המשנה/רשות רישוי.

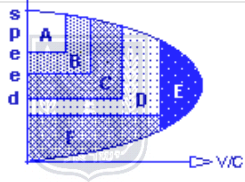




נספח מס' 2

סקר משתמשים בחניון חנה וסע שפירים





ממצאי סקר המשתמשים בשירותי חניון שפירים

4-6/3/2013

הסקר נערך ע"י חברת שירן סקרים ומחקרים בע"מ



8.4.2013



סקר המשתמשים בשירותי חניון שפירים – מרץ 2013

1. כללי

הסקר נועד ללמוד על מאפייני המשתמשים בשירותי האוטובוסים הניתנים מחניון שפירים לת"א, ר"ג וירושלים. הסוגיות שנבדקו היו פריסת יישובי המגורים של המשתמשים בשירותי החניון, מניעי השימוש שלהם בחניון, כיצד ביצעו את אותה נסיעה לפני הקמת הנתיב המהיר והחניון ועוד. תוצאות הסקר מאפשרות להעריך את התועלת מהפעלת השירותים הניתנים כיום בחניון וכן יכולות לסייע בתכנון הרחבת השירות בחניון וכן לתכנון חניוני "חנה וסע" נוספים (לא בהכרח צמודים לנתיב מהיר).

הסקר נערך בימים 4-6.3.13 (ימים ב'-ד') ע"י חברת שירן סקרים ומחקרים וכלל:

- שאלון שמולא ע"י 425 מנוסעי קו השאטל לקריה בתל אביב תוך כדי נסיעה באוטובוסים.
- שאלון שמולא ע"י 162 מנוסעי קו השאטל לבורסה ברמת גן תוך כדי נסיעה באוטובוסים.
- שאלון שמולא ע"י 182 מנוסעי קו 100 לירושלים בזמן ההמתנה ליציאת האוטובוס.

הסקר נערך בין השעות 6:30-9:30 בבוקר. שיעורי ההיענות היו גבוהים מאוד: כ 76% בשאטלים, מעל ל 90% בקו לירושלים (לא ניתן לקביעה מדויקת).

בנוסף לכך נספרו במהלך יומיים בבוקר כלי הרכב שעברו בעמדת הבידוק ובהם היו 4 נוסעים ויותר. כלי הרכב הפרטיים מתוכם נשאלו שאלה בודדת: האם נאספו ל 4 או יותר נוסעים בחניון, או שיצאו כך לדרך ממוצאם.

מוצגות להלן התוצאות הכלליות של הסקר.

2. פריסת יישובי המגורים

נמצאה פריסה רחבה מאוד של המשתמשים בשאטלים לקריה בת"א ולבורסה בר"ג. מספר מרואיינים הגיעו אף מערד וקריית שמונה (אולי דרך כביש 6) ונכנסו לת"א באמצעות השאטלים. שני היישובים השכחים הם ראש לצ" (מזרח) ומודיעין. כל אחד מהם תורם כ 18% מהמשתמשים בקווים אלה. אחריהם ירושלים (8%) ושוהם (5%).

מהלוח שלהלן עולה שקרוב ל 40% מהמגיעים לשפירים נכנסים לחניון ממערב באמצעות כביש 412 (רובם מדרום לשפירים, מיעוטם מצפון), אך בודדים בלבד מגיעים מכביש 4. רק נוסע בודד מאשקלון נמצא בין המשיבים, אף נוסע מאשדוד, יבנה וכו'. מסתמן שהנסיעה "אחורה" מגנות לחניון שפירים כדי להיכנס לת"א אינה מהווה אופציה למשתמשי כביש 4 הרלוונטיים, גם אם יש בכך תועלת.

פריסת יישובי המוצא של משתמשי קו 100 שונה לחלוטין, כמובן. 55% מהם הם תושבי ת"א ועוד 14% מגיעים מרמת גן וגבעתיים, חלקם באמצעות השאטלים החוזרים מת"א ור"ג לשפירים. המוצאים הרחוקים ביותר מהם הגיעו לקו 100 הם הרצליה ורעננה.





**לוח 1- פריסת יישובי המגורים של המשתמשים בקווי השאטל בשפירים בבוקר
סקר חברת "שירן" - 4-6.3.13 לפי קו שאטל**

מוצא	הקריה	הבורסה	סה"כ	ב %
מודיעין	84	22	106	18.1
ראשל"צ	74	35	109	18.6
ירושלים	39	10	49	8.3
שוהם	19	11	30	5.1
בית דגן	15	13	28	4.8
רמלה	14	4	18	3.1
לוד	10	6	16	2.7
רחובות+ נס ציונה	15	4	19	3.2
כפר חב"ד	9	3	12	2.0
כביש 40 או 444 או 6 מצפון לכביש 1	28	10	38	6.5
מתנקזים ל 412 מצפון לשפירים	23	16	39	6.6
אזור מודיעין	22	5	27	4.6
רצועת כביש 44 ממזרח לבית דגן	17	3	20	3.4
רצועת כביש 40 בין קריית גת לגדרה	4		4	0.7
רצועת כביש 40 גדרה עד רמלה	14	5	19	3.2
כביש 40 רמלה - מחלף לוד	10	9	19	3.2
אחר ממזרח לשער הגיא	11	4	15	2.6
קריית גת ודרומה	8		8	1.4
כביש 4 מדרום לגנות	4	1	5	0.9
רצועת כביש 44 ממערב לבית דגן	4		4	0.7
כביש 4 מצפון לגנות	1	1	2	0.3
סה"כ	425	162	587	100.0

לוח 2- פריסת יישובי המגורים של העולים בשפירים לקו 100 לירושלים

מוצא	סה"כ	התפלגות ב %
תל אביב-יפו	99	54.7
רמת גן	14	7.7
גבעתיים	11	6.1
ראשון לציון	10	5.5
כפר חב"ד	8	4.4
אזור וחולון	7	3.9
קריית אונו וגני תקווה	6	3.3
הרצליה	6	3.3
לוד	3	1.7
פתח תקווה	3	1.7
רעננה	3	1.7
ישובים אחרים מצפון לכביש 1	9	5.0
ישובים אחרים מדרום לכביש 1	2	1.1
סה"כ	181	100.0

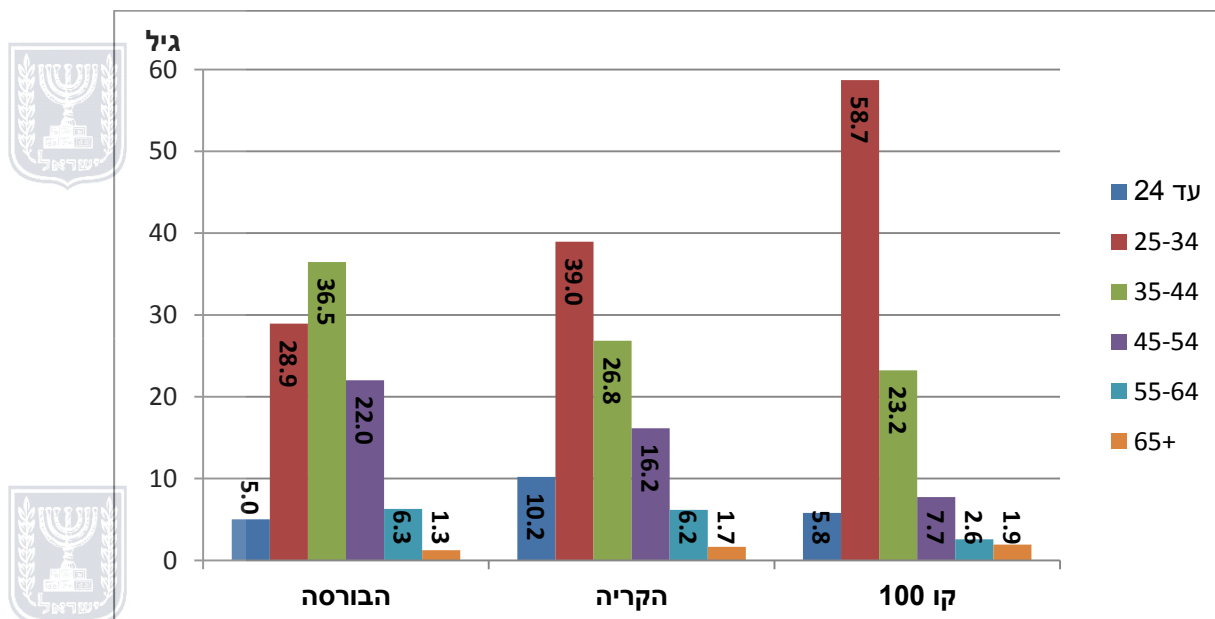




3. מאפייני הנוסעים – מין וגיל

משתמשי שירותי התח"צ בחניון צעירים במקצת ביחס לכלל הנוסעים לאותם יעדי נסיעה בבוקר. להלן התפלגות הגילים שנמצאה:

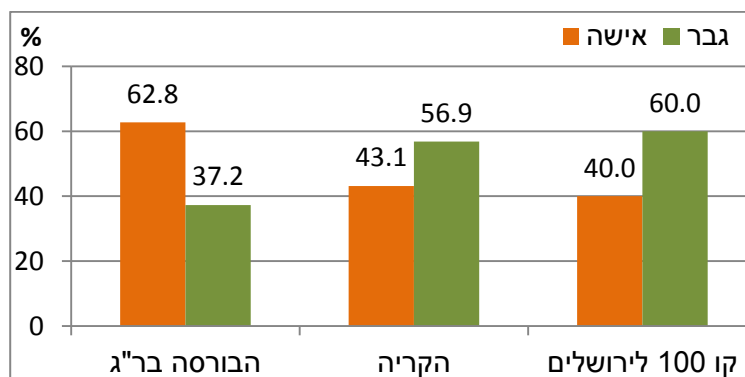
איור 1 - התפלגות הגילים של משתמשי קווי האוטובוס בשפירים



בקו לקריה הגיל החציוני 35.3, בקו לבורסה 39.4 ובקו לירושלים 32.5. במפקד 2008 נמצא גיל חציוני של 40.6 לכלל המגיעים ברכב פרטי לעבודה בת"א ור"ג. הנוסעים לעבודה מהווים (כמפורט בהמשך) כ 6/7 מכלל משתמשי השאטלים, ואולם נוסעים למטרות אחרות (לימודים, צבא) מורידים את הממוצע. בכל מקרה בקווי השאטלים יש הטיה מסוימת לטובת הגילים הצעירים ביחס לכלל הנכנסים למרכז המטרופולין ברכב פרטי.

התפלגות הנוסעים בשאטל לקריה לפי מין תואמת בדיוק את ההתפלגות הצפויה לפי מפקד 2008, ומעידה על הסתברות שווה לבחירה בשאטל לפי מין מבין העובדים באזור היעד. בקו לבורסה יש רוב ברור לנשים, והסתברות גבוהה בהרבה שעובדת תבחר בשאטל זה ביחס לעובד. בקו לירושלים 60% גברים, ויש במקרה זה הטיה הפוכה לכיוון של הסתברות גבוהה במידת מה של גברים לבחור בקו 100.

איור 2 - התפלגות הנוסעים בכל קו לפי מין

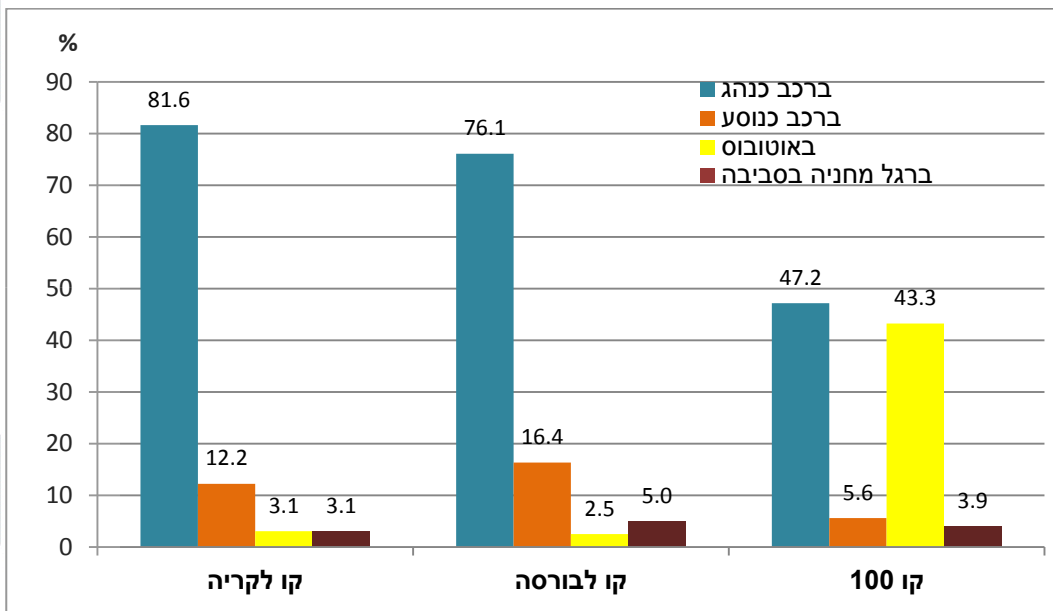




4. אמצעי הגעה לשפירים ואמצעי להגעה מהשאטל ליעד הסופי

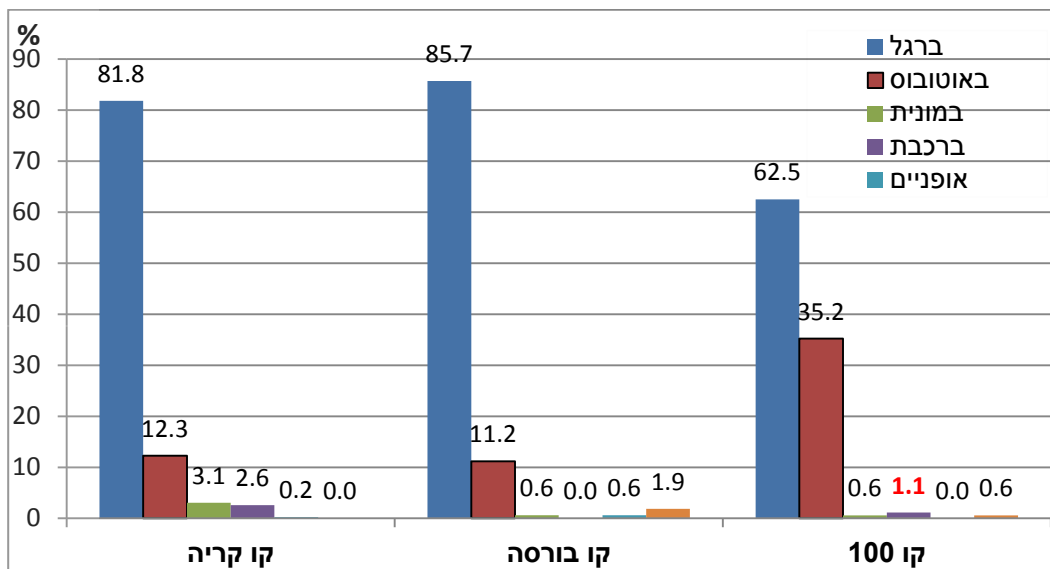
כ 80% משתמשי קווי השאטלים מגיעים כנהגים ברכב פרטי, רוב האחרים כנוסעים ברכב פרטי, כ 3% באוטובוסים (בקו 100 מירושלים) וכ 4% הם תושבי כפר חב"ד וישובים בסביבה החונים בסמיכות רבה לחניון ומגיעים אליו ברגל. בקו לירושלים המצב שונה, כאשר 43% מגיעים באוטובוסים (השאטלים החוזרים מת"א ור"ג).

איור 3 - אמצעי ההגעה לחניון שפירים לפי קו



83% מנוסעי השאטלים ממשיכים ליעדם הסופי ברגל, ו 12% נעזרים באוטובוס. בירושלים שיעור הממשיכים באוטובוס גבוה בהרבה: 35%. 1.1% ממשיכים בירושלים ברכבת הקלה.

איור 4 - התפלגות הנוסעים לפי אמצעי הגעה מתחנת האוטובוס ליעד הסופי

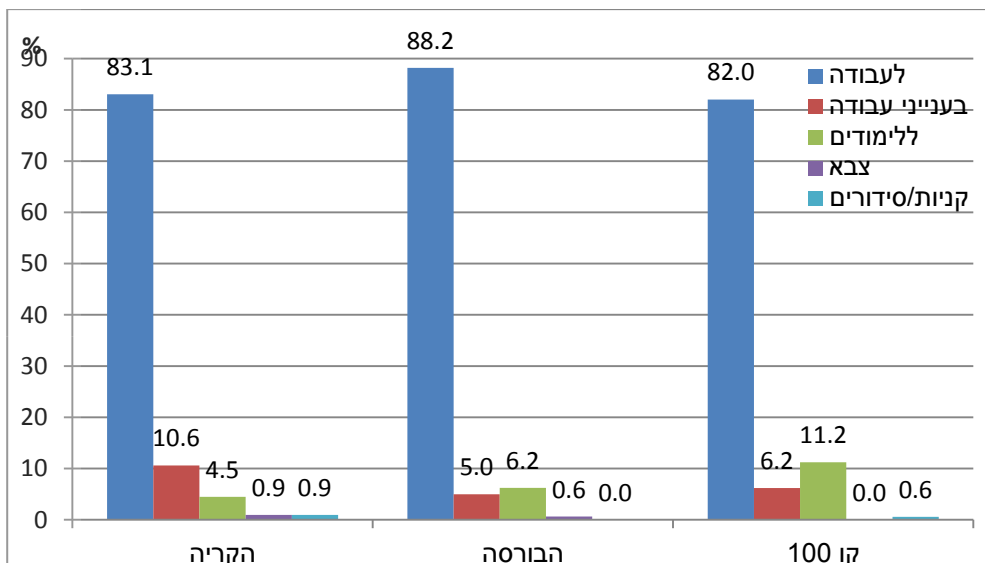




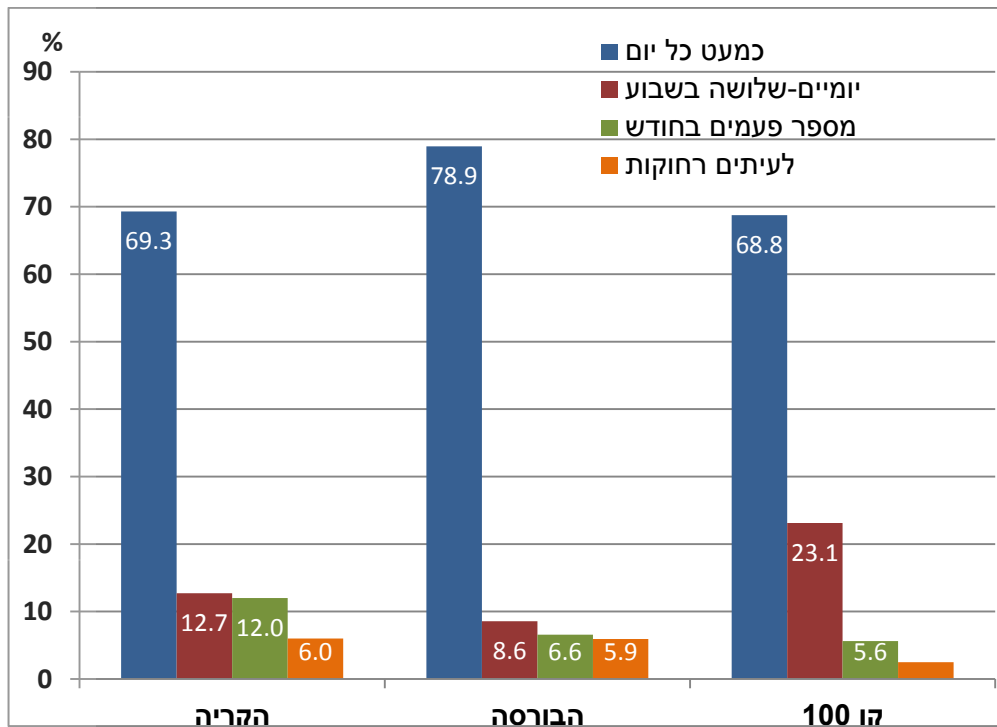
5. מטרות הנסיעה ותדירותה

רוב מוחלט של הנסיעות בכל הקווים הן נסיעות לעבודה ורוב הנוסעים (בעיקר הנוסעים לבורסה) עושים זאת מידי יום, כמוצג באיורים הבאים.

איור 5 - מטרת הנסיעה



איור 6 - התפלגות תדירות השימוש בחניון

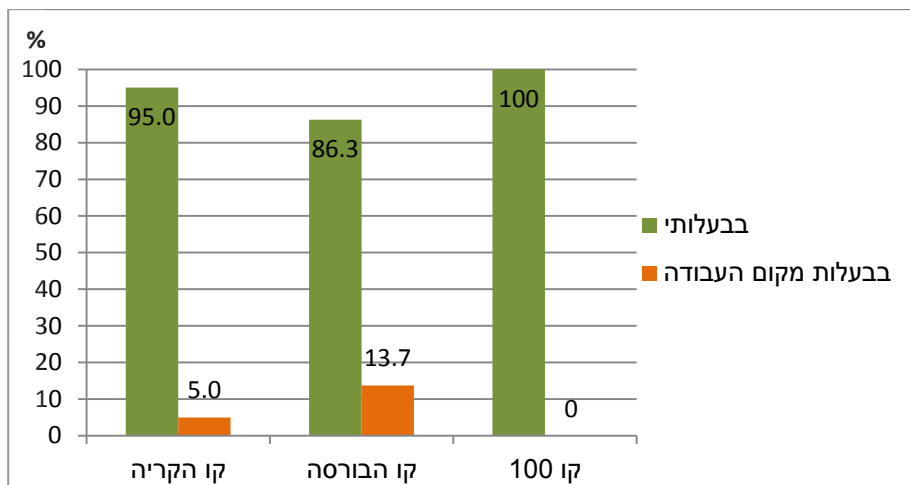




6. הבעלות על הרכב

כל המגיעים ברכב פרטי לנסיעה בקו 100 היו בעלי הרכב, בעוד שבקווי השאטל, במיוחד בקו לבורסה, היו חלק מכלי הרכב בבעלות חברה בה הם מועסקים או באמצעותה בחברת ליסינג, כמוצג להלן.

איור 7 – בעלות על הרכב



7. משך החניה בשפירים

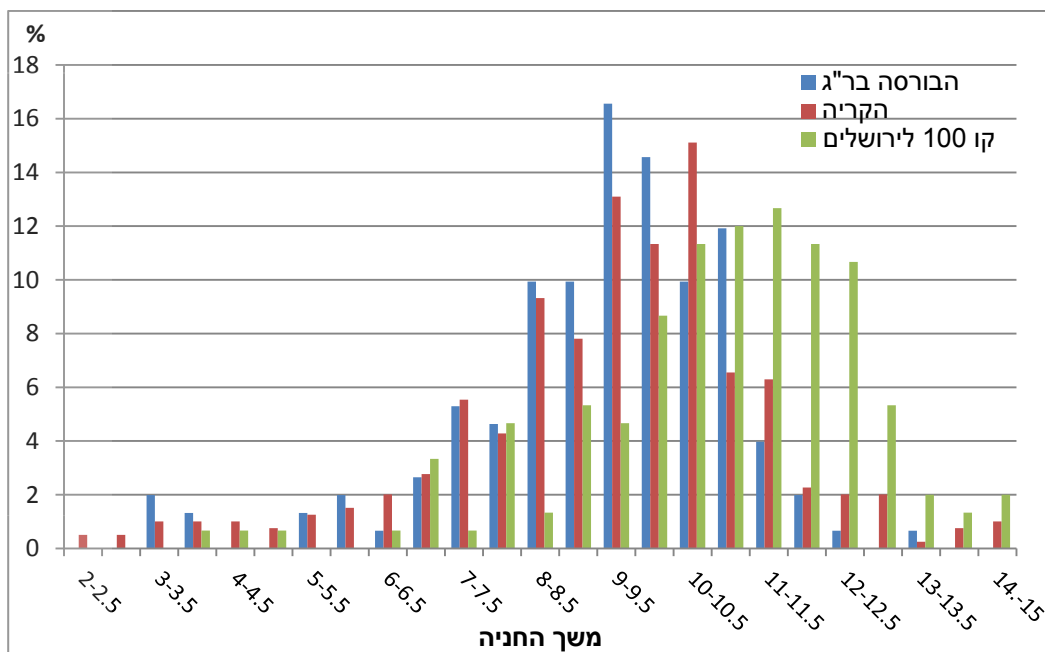
החונים בשפירים מגיעים ברובם לתקופת יום עבודה מלא, וזמן החניה הממוצע של רכבם גבוה מ-9 שעות. רק מיעוט קטן מכלי הרכב חונים במקום פחות מ-5 שעות. משכי השהות הממוצעים והחציוניים הם:

- בשאטל הקריה - הממוצע 9:39 שעות, החציון 9:25 שעות.
- בשאטל הבורסה - הממוצע 9:03 שעות, החציון 8:27 שעות.
- בקו 100 – הממוצע 10:33 שעות, החציון 10:49 שעות.

התפלגות משך החניה בכל קו מוצגת באיור הבא:



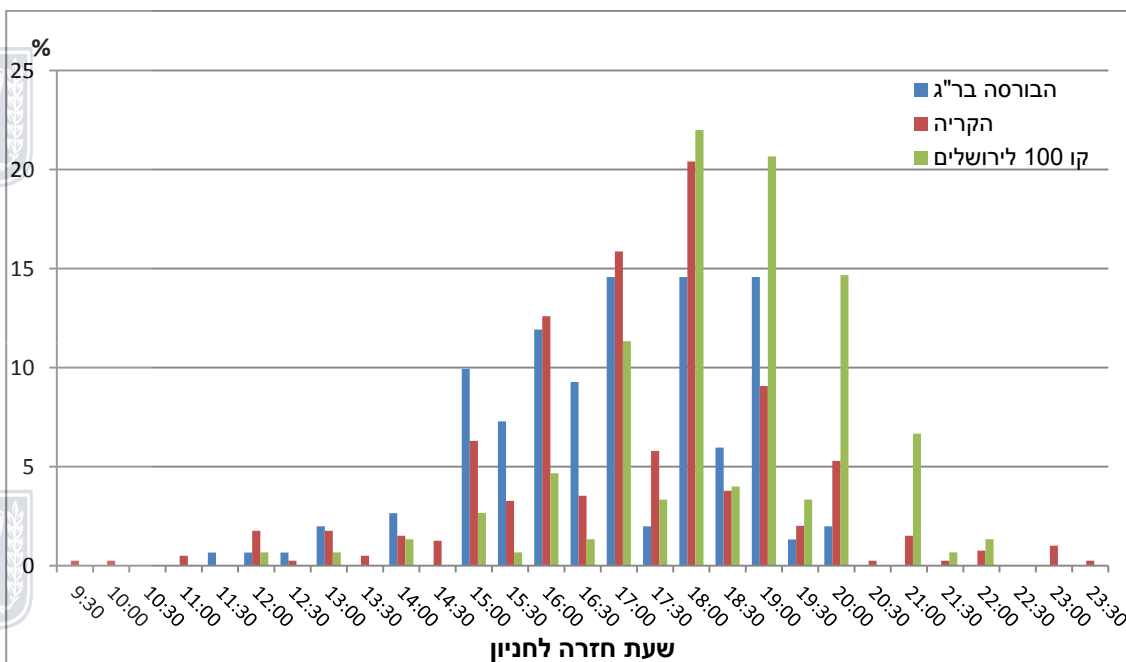
איור 8 – משך החניה בחניון (בשעות)



משך החניה השכיח בשאטל הבורסה הוא בין 9-9.5 שעות, בשאטל הקריה בין 10-10.5 שעות ובקו לירושלים בין 11-11.5 שעות. משך החניה של גברים ארוך בכחצי שעה משל נשים בשני קווי השאטל וב 9 דקות בלבד בממוצע בקו לירושלים (לא מובהק).

בהתאם למשך החניה הארוך שעת החזרה של מרבית הבאים עד 9:30 בבוקר היא שעת אחר הצהריים או הערב, כמוצג להלן.

איור 9 – שעת החזרה לחניון





8. קושי החניה באזור היעד והתשלום עבור החניה

בנושא החניה יש הבדלים משמעותיים בין משתמשים שונים בשאטלים. בעוד שלחלק מהמשתמשים אין על פי עדותם בעיה בתחום, והם גם לא נדרשים לתשלום מכיסם עבור חניה בסמוך ליעדם, לגבי אחרים יש בעיה באיתור חניה בת"א ור"ג, ואילו חנו באזור היעד שלהם היו משלמים עשרות שקלים כל יום. לנוסעים בקו 100 לירושלים, מאידך, בעיות חניה פחותות. להלן התפלגות התשובות בנושא של נוסעי האוטובוסים שהגיעו לחניון כנהגים ברכב פרטי.

לוח 3- מידת הקושי במציאת חניה באזור היעד בת"א ור"ג (%)

אפשרות מציאת חניה ביעד	הקו לבורסה	הקו לקריה	קו 100 לירושלים
אין בעיה	38.0	43.9	68.8
יש בעיות לעיתים*	17.4	12.9	25.0
בעיה קשה	14.0	11.1	3.8
בעיה קשה מאוד	30.6	32.2	2.5
סה"כ	100.0	100.0	100.0

* תלוי גם שעת ההגעה ליעד

מחיר החניה ביעד לנוסעים בקו הקריה - 82% מהיוצאים משפירים בקו הקריה הגיעו כנהגים ברכב פרטי. 43% מתוכם לא היו נדרשים לתשלום מכיסם עבור החניה סמוך ליעד. האחרים היו נדרשים לתשלום ממוצע של 44 ₪ ליום. הממוצע מביא בחשבון גם תשובות על מחיר מנוי חודשי, מחולק ב 20 ימים בחודש. בהתחשב גם במי שלא הגיע לשפירים כנהג ברכב החיסכון הממוצע בתחום החניה לנוסע הוא 20 ₪.

מחיר החניה ביעד לנוסעים בשאטל הבורסה - 76% מהיוצאים משפירים בקו לבורסה בר"ג הגיעו כנהגים ברכב פרטי. 47% מהם לא היו נדרשים על פי תשובתם לשלם מכיסם עבור חניה. האחרים היו נדרשים לתשלום ממוצע של 32 ₪ ליום. בהתחשב גם במי שלא הגיע לשפירים כנהג ברכב החיסכון הממוצע בתחום החניה לנוסע הוא 13 ₪.

מחיר החניה ביעד לנוסעים בקו 100 - רק 47% מנוסעי קו 100 הגיעו לחניון שפירים כנהגים ברכב פרטי, כ 61% מתוכם לא היו משלמים על חניה בירושלים, מהמשלמים היו נדרשים בממוצע 34 ₪. במשוקלל חוסך נוסע בקו 7 ₪ בסעיף החניה.

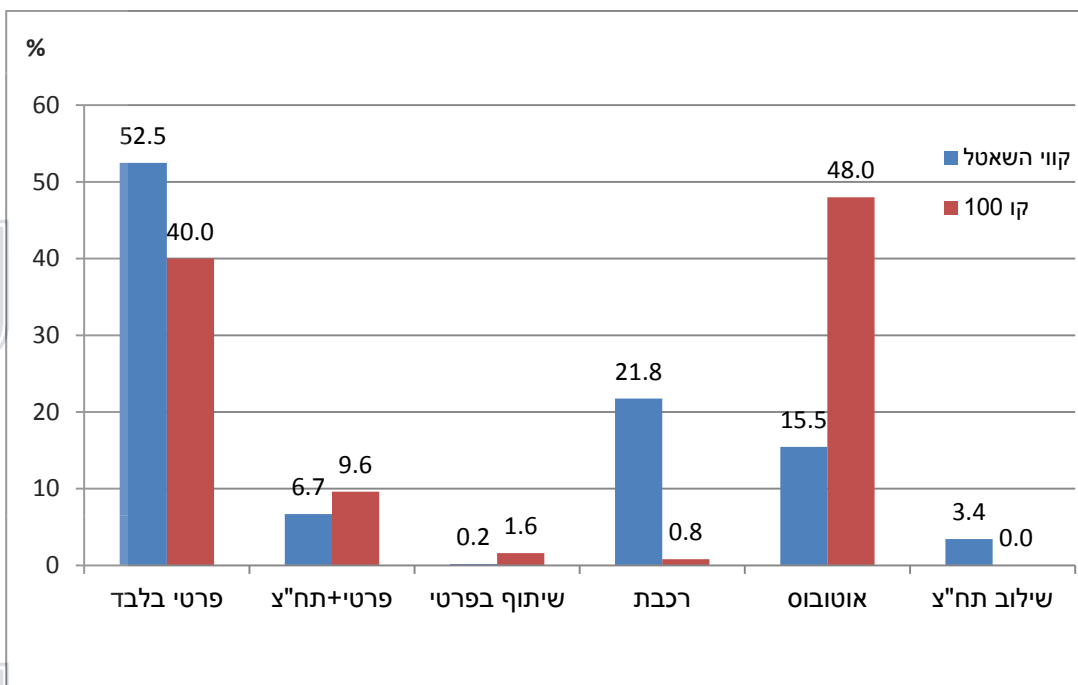
9. אמצעי הנסיעה לפני הקמת הנתיב המהיר

כ 11% מהנוסעים בשני קווי השאטל אמרו שלא ביצעו נסיעה דומה לפני שנפתח החניון. מבין האחרים רק מעט מעל ל 50% עברו בלעדית מרכב פרטי. כרבע מנוסעי השאטלים עברו מהרכבת. אלה הם נוסעים ממודיעין, לוד, רמלה, כפר חב"ד ראשל"צ ועוד. שירות השאטל עדיף מבחינתם על שירות הרכבת, נראה בשל תדירות, חניה נוחה יותר ו/או תחנה קרובה יותר ליעד בת"א או בר"ג. השאלה למה מלכתחילה נסעו בתח"צ לא פוענחה. לא נמצא שלקבוצה זו יש ביעד בעיות חניה חמורות משל האחרים, אין לקבוצה זו יחוד ע"פ מין וגיל. אחד ההסברים הוא, כנראה, זמן נסיעה קצר יותר ברכבת ביחס לרכב פרטי. הסבר נוסף (משני בוודאי) הוא שלחלקם לא היה לפני כשנתיים רכב פרטי. אפשרות זו לא נבדקה בסקר.





איור 10 - אמצעי הנסיעה לפני הקמת החניון



הלוח להלן מציג את אמצעי הנסיעה הקודם של משתמשי שני קווי השאטל שביצעו נסיעה דומה לפני שנפתח החניון בשפירים.

לוח 4 - אמצעי הנסיעה הקודם של משתמשי השאטלים לת"א ור"ג לפי ישוב המגורים

מוצא הנסיעה	אמצעי קודם						סה"כ
	אוטובוס	פרטי	פרטי+אוטובוס	פרטי+רכבת	רכבת	שילוב תח"צ	
ראשל"צ+ נס ציונה	18	59	3	7	12	5	104
מודיעין מכבים-רעות	13	33		10	39	5	100
לוד רמלה וסביבתם	6	27		1	20	1	55
ירושלים	16	15	2	3	3	1	40
שוהם	3	22	1		2		28
אור יהודה ויהוד	7	18					25
בית דגן	3	19			1		23
גדרה וישובים מדרום לה	1	15		1	1	2	20
כפר חב"ד	1	1			9	1	12
רחובות	3	5			3		11
אחר	11	60	2	5	24	3	105
סה"כ	82	274	8	27	114	18	523
התפלגות ב %	15.7	52.4	1.5	5.2	21.8	3.4	100.0



הלוח מסווג את אמצעי הנסיעה כפי שנרשם ע"י ממלאי השאלונים, ואולם נראה שהתשובה "רכב פרטי ורכבת" זהה בחלק מהמקרים לתשובה "רכבת". לדוגמא: נראה שחלק מתושבי מודיעין שנסעו ברכב הפרטי לתחנת "פאתי



מודיעין" ומשם המשיכו ברכבת רשמו "פרטי + רכבת", בעוד משיבים אחרים ענו במקרה זה "רכבת" בלי להזכיר את אמצעי הנגישות אליה. לא סביר שרוב הנוסעים בעבר ברכבת ממודיעין הגיעו לתחנת הרכבת ברגל.

לסיכום: רק כ 53-55% ממשתמשי השאטלים נסעו קודם ברכב פרטי, היתר עברו מתח"צ, כשלפחות 25% עברו מהרכבת.



10. מניעי השימוש בשירותי החניון

לממלאי השאלונים הוצעו 5 מניעים אפשריים לשימוש בקווי האוטובוסים היוצאים משפירים:

- קיצור זמן הנסיעה ליעד ביחס לחלופות
- אמינות גבוהה יותר לגבי משך הנסיעה ושעת ההגעה ליעד
- חיסכון בהוצאות חניה
- חיסכון בהוצאות נסיעה
- נוחות הנסיעה

הנוסעים התבקשו לדרג כל מניע לפי חשיבותו בעיניהם מציון 1 (כלל לא חשוב) ועד 5 (חשוב מאוד). ניתנה להם גם אפשרות להוסיף מניע אחר ולדרג אותו. מעטים ניצלו זאת. בין המניעים האחרים נרשמו: "לא אוהבת לנהוג", "מנצל את זמן הנסיעה לקריאה", "חוסך לי תשלום בנתיב המהיר" (הרחבת נושא החיסכון בהוצאות נסיעה), "זמן עם עצמי", "ממש כיף" (וריאציות במניע נוחות נסיעה), "יותר בטוח", עייפות כנהגים (2), ואפילו "שמירה על איכות הסביבה" ו"אקולוגיה".



התפלגות הציונים בכל מניע בכל קו מוצגת בלוח הבא.





לוח 5 – הסיבות לשימוש בשירותי החניון

ציון	הקריה	הבורסה בר"ג	קו 100 לירושלים	סה"כ
קיצור זמן הנסיעה בבוקר				
1	3.5	3.4	10.4	6.5
2	3.3	5.5	10.4	7.7
3	3.8	6.2	13.0	9.2
4	21.9	14.4	16.5	15.3
5	67.5	70.5	49.6	61.3
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
ציון ממוצע	4.5	4.4	3.8	4.3
אמינות גבוהה יותר בזמן ההגעה ליעד בבוקר				
1	7.0	6.4	8.9	7.5
2	8.7	6.4	10.9	8.4
3	8.2	15.2	16.8	15.9
4	25.1	21.6	29.7	25.2
5	51.0	50.4	33.7	42.9
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
ציון ממוצע	4.0	4.0	3.7	4.0
חסכון בתשלום חנייה				
1	32.9	26.3	45.7	34.2
2	5.2	5.3	6.5	5.8
3	5.5	8.3	10.9	9.3
4	11.9	12.8	10.9	12.0
5	44.5	47.4	26.1	38.7
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
ציון ממוצע	3.3	3.5	2.7	3.2
חסכון בהוצאות הנסיעה לרכב				
1	15.0	6.0	11.6	8.5
2	5.6	8.2	3.6	6.1
3	11.8	14.9	7.1	11.4
4	19.8	18.7	18.8	18.7
5	47.7	52.2	58.9	55.3
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
ציון ממוצע	3.8	4.0	4.1	3.9
נוחות				
1	5.6	3.6	4.3	4.0
2	7.7	5.8	3.5	4.7
3	11.7	14.5	8.7	11.9
4	27.3	21.0	20.0	20.6
5	47.7	55.1	63.5	58.9
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
ציון ממוצע	4.0	4.2	4.3	4.1





הלוח מבוסס על תשובות של 92% מנוסעי השאטלים, אך רק על 71% מנוסעי קו 100. השאר לא השיבו לשאלה. הלוח הבא מציג את הציון הממוצע לכל מניע בכל קו.

לוח 6 - הציון המשוקלל לכל מניע לבחירה בשירותי החניון לפי קו

קו 100	הבורסה	הקריה	
3.8	4.4	4.5	חסכון בזמן
3.7	4.0	4.0	אמינות
2.7	3.3	3.5	חסכון בחניה
4.1	3.8	4.0	הוצאות נסיעה
4.3	4.2	4.0	נוחות



נושא החניה הוא על פי הלוח הפחות חשוב בכל הקווים. עם זאת, הלוח משקף ממוצע של שתי קבוצות משתמשים בשאטלים. הראשונה של אלה שאינם משלמים מכיסם עבור החניה, השנייה של המשלמים. עבור הקבוצה השנייה מניע החיסכון בהוצאות חניה הוא החשוב ביותר, כמפורט להלן:

לוח 7 - הציון למניע החיסכון בחניה לפי מימון החניה והקו

קו 100	שאטל הבורסה	שאטל הקריה	תשלום חניה ביעד
4.1	4.3	4.4	על חשבון הנוסע
1.6	2.1	1.7	על חשבון אחר/ אין תשלום
2.7	3.5	3.5	משוקלל

כלומר לאותו חלק ממשתמשי החניון הנושא בעלות החניה ביעדי הנסיעה בת"א ור"ג מניע החניה משתווה בחשיבותו למניע החיסכון בזמן, ומהווה שיקול משמעותי בבחירה בשירותי החניון בשפירים. מובן שלמחצית מהמשתמשים בחניון שפירים שאינם משלמים עבור החניה ביעד נושא זה לא מהווה עילה לבחירה בשפירים.

יש לציין שמניע החיסכון בזמן צוין כעיקרי וכחשוב מאוד למרות שיש ספק אם יש באמת חיסכון בזמן לחלק גדול מהנוסעים בשאטלים. החיסכון בזמן של הנתיב המהיר ביחס לנתיבים האחרים בכביש 1 בכניסה לת"א הוא בממוצע כ 10 דקות. זמני הכניסה לחניון, החניה, העלייה לשאטל, והחזרה ממנו לנתיב המהיר מקזזים את רוב החיסכון הנ"ל, ואם אין זמן חיפוש חניה ביעד (ולרוב הנוסעים ע"פ עדותם יש מקום חניה ידוע ואין בעיה כזו) לא ברור אם בכלל נחסך לנוסעים בשאטלים זמן ביחס לרכב פרטי. נראה שמדובר ברושם מוטעה של משתמשי השאטלים, במיוחד לאור העדר החיסכון בזמן (לרוב הפסד זמן) בכיוון החזרה הביתה.

נראה שהרושם נוצר עקב תורי ההמתנה בכביש 1, כאשר עד 7.00 בבוקר הם קצרים, ונוסעים בשעות אלו דירגו את חשיבות הזמן כשהגיעו בין 7.00-6.30 בציון נמוך יחסית של 3.8 בקו הקריה ושל 3.5 בקו הבורסה. אחרי 7:00 עולה הציון ל 4 ויותר, ומגיע ל 4.6 ב 8.30. אחרי 9:00 יש ירידה קלה בדירוג חשיבות החיסכון בזמן.

בולט פער בין המציאות למציאות הנתפסת ע"י הנהגים, או לפחות ע"י אותם נהגים החונים בשפירים.

11. הערות והארות הנוסעים

כ 9% מהנוסעים הוסיפו הערות והארות לאחר מילוי השאלון. זהו שיעור גבוה. השיעור גבוה במיוחד בקו 100, בו 28 נוסעים מבין 182 ממלאי השאלון רשמו הערות (15%).

בקווי השאטל לת"א ולר"ג ההערות הם מכמה סוגים:

- דברי שבח כללים למיזם (7 נוסעים), חלקם כתבו בסופרלטיבים: "שירות מדהים", "פרוייקט מצויין" ועוד.





- תלונות על צפיפות ומחסור באוטובוסים בכיוון החזרה, במיוחד סביב 15:00-16:00 (8 נוסעים).
- הצעות לקווים נוספים: לרוטשילד, התחנה המרכזית, אונ' ת"א ועוד (5 נוסעים)
- צורת נהיגת הנהגים – 2 טענו שהם נוהגים כנהגי מירוף, אחד שיבח את אדיבותם.
- גודל האוטובוסים ואיכותם – הערות שונות: בקשה לאוטובסים גדולים יותר לפתור את בעיית הצפיפות אחה"צ, וגם לאוטובוסים קטנים יותר וחשמליים.
- הערות על פירסום, שילוט, מחסור בתחנת דלק, חיבור לחב"ד ועוד.



דברי השבח לפרוייקט יוצאי דופן, גם אם נאמרו ע"י 7 נוסעים בלבד (אך ביוזמתם ולא כתשובה לשאלה), ונדירים בשירות תח"צ. ההערות על מחסור באוטובוסים בכיוון החזרה ראויות לתשומת לב.

בקו 100 נרשמו, כאמור, הערות רבות, ולא נכתבו תשובות. ההערות עוסקות בעיקר בנושאים הבאים:

- תלונות על תדירות נמוכה ושעת הפסקת השירות בשעה 20:00 – 14 נוסעים התלוננו בעיקר על תדירות לא מספקת בבוקר.
- בקשה לביטול התחנה בקסטל. טענה שהעצירה במקום מאריכה את זמן הנסיעה ב 10 דקות בעוד איש אינו עולה ואינו יורד בה (2 נוסעים).
- חיבוריות טובה יותר לקווי השאטל ולקווי תח"צ ורכבת ושאטלים נוספים לת"א וממנה (10 נוסעים).

נראה שלפחות נק' 1 ו 2 לעיל ניתנות לטיפול מהיר.





12. מקום ההתארגנות לנסיעת 4 נוסעים ויותר ברכב

בשניים משלושת הימים בהם נערך סקר הנוסעים בקווי האוטובוסים נערכה גם בדיקה בעמדת הבידוק של כלי הרכב במקדם של 4 נוסעים ויותר. כלי רכב אלה פטורים מתשלום בנתיב המהיר, ובהעדר דרך טכנולוגית לבבר זאת הם עוברים דרך עמדה מאויישת ומקבלים אישור לפטור מהתשלום. הבדיקה נעשתה בשעות 6:30-9:30 בבוקר. נספרו וסווגו כלי הרכב שעברו בעמדה, ונהגי כלי רכב פרטיים התבקשו להשיב אם הנוסעים נאספו ברכב בחניון שפירים או שהגיעו לחניון עם 4 נוסעים. הלוח שלהלן מציג את תוצאות הבדיקה הנ"ל.



לוח 8 - כלי רכב שעברו בעמדת הבידוק ביציאה מהחניון ב 4.3.13 ו 6.3.13 בין 6:30-9:30 בבוקר לפי סוג והמקום בו נאספו ברכב פרטי לארבעה נוסעים או יותר ברכב

תאריך	משעה	עד שעה	הגיעו כולם ביחד	נאספו במקום ויצאו לדרך ברכב בודד				רכב מסחרי	מונית
				הותירו אחריהם בחניון שפירים 1	הותירו אחריהם בחניון שפירים 2	הותירו אחריהם בחניון שפירים 3	הותירו אחריהם בחניון שפירים 4		
4.3.13	06:30	06:45	25			1			
	06:45	07:00	29		3				
	07:00	07:15	37		2			13	4
	07:15	07:30	18		1			9	5
	07:30	07:45	23				1		
	07:45	08:00	28			1		6	7
	08:00	08:15	36		2	1		1	3
	08:15	08:30	10	4					
	08:30	08:45	30		2	1		1	3
	08:45	09:00	19		1	2		3	14
	09:00	09:15	15					2	2
	09:15	09:30	31		1	1		3	1
6.3.13	06:30	06:45	15					7	
	06:45	07:00	36					2	
	07:00	07:15	14	1	1			11	5
	07:15	07:30	26		1			8	1
	07:30	07:45	46		1			1	5
	07:45	08:00	19	1				6	4
	08:00	08:15	34	1	1			1	1
	08:15	08:30	37	1				2	2
	08:30	08:45	25		1			3	2
	08:45	09:00	18	2	1			3	2
	09:00	09:15	16					3	1
	09:15	09:30	15				1		2
סה"כ				602	12	18	7	85	64



בסה"כ עברו בעמדה 772 כלי רכב ב 6 השעות שנבדקו, כ 129 כלי רכב בשעה. מתוכם 641 היו כלי רכב פרטיים, כשרק 39 מהם נאספו לארבעה נוסעים או יותר בחניון שפירים. הם הותירו אחריהם בחניון 77 כלי רכב של נוסעים שעברו במקום לרכב פרטי אחר. מדובר בכ 5% מכלי הרכב הנאספים בשפירים עד ל 9:30.



לעורכי הסקר היה רושם שמספר המקרים בהם הנוסעים נאספו ל 4 ברכב בחניון היה גבוה יותר, ושחלק מהעוברים בעמדת הבידוק היה חשש "להודות" בכך, ואולם אין לכך הוכחה, ובכל מקרה גם לאחר תצפיות נמצא שרוב מכריע של כלי הרכב הגיעו למקום מלכתחילה כשבהם 4 או יותר נוסעים.

בין אם ההתארגנות לנסיעה משותפת היתה בחניון ובין אם קודם אין ספק שהמצאות כ 100 כלי רכב פרטיים בשעה במקדם מילוי של 4 ויותר בבוקר באזור שפירים במגמת כניסה לת"א היא אחד מהישגי הנתיב המהיר והקטנת הביקוש במערב כביש 1 במונחי תנועת רכב בסדר גודל של כ 120-150 בשעה.





נספח 1



שאלון למשתמשים בחניון שפירים

נוסע/ת נכבד/ה, השאלון הינו אנונימי ונועד לסייע לשפר את השירות הניתן בחניון ולתכנן הסדרים דומים במקומות אחרים. היענותך תאפשר לקדם תכנון זה.

1. מאיזה ישוב הגעת עכשו? _____
2. לאן את/ה ממשיך/ה? _____ עיר _____ רחוב/אזור _____
3. איך הגעת עכשו לחניון?
 - א. כנהג/ת ברכב ב. עם נהג אחר לחניון ג. באוטובוס ד. ברגל מחניה בסביבה
4. איך תמשיך/י מתחנת האוטובוס ליעדך?
 - א. ברגל ב. באוטובוס ג. במונית ד. ברכבת ה. אחר _____
5. מהי מטרת הנסיעה שלך?
 - א. למקום העבודה ב. בענייני עבודה ג. ללימודים ד. קניות/סידורים ה. אחר _____
6. אם הגעת ברכב פרטי כנהג/ת נא ענה/י לשאלות הבאות:
 - 6.1 האם הרכב: א. בבעלותך ב. בבעלות מקום העבודה ג. אחר _____
 - 6.2 האם יש קושי להחנות את הרכב בסמוך ליעד נסיעתך?
 - א. אין לי בעיה ב. בעייתי לעיתים ג. קשה ד. קשה מאוד
 - 6.3 כמה היתה עולה לך חניה כזאת לכל משך הזמן בו תחנה היום בשפירים?
 - א. לא היתה עולה, לא ל חשבוני ב. היתה עולה ש"ח. _____
7. באיזו שעה תחזרי/י לחניון? _____
8. מהי תדירות השימוש שלך בחניון?
 - א. כמעט כל יום ב. יומיים - שלושה ימים ג. מספר פעמים בחודש ד. לעיתים רחוקות
9. מהן הסיבות לשימוש שלך בחניון?

סמני/י מ-1 ל-5 (1. אין חשיבות 2. חשיבות נמוכה 3. חשוב במידה בינונית 4. חשוב 5. חשוב מאוד)

 - א. קיצור זמן הנסיעה בבוקר _____
 - ב. אמינות גבוהה יותר בזמן ההגעה ליעד בבוקר _____
 - ג. חסכון בתשלום חנייה _____
 - ד. חסכון בהוצאות הנסיעה ברכב _____
 - ה. נוח יותר _____
 - ו. אחר (פרט ודרג) _____
10. איך בצעת נסיעות דומות לפני שנפתח הנתיב המהיר והחניון?
 - א. לא בצעתי ב. ברכב פרטי כל הדרך ג. באוטובוס ד. ברכבת ה. אחר _____
11. בן/בת כמה את/ה?
 - א. עד 24 ב. בין 25 ל- 34 ג. בין 35 ל- 44 ד. בין 45 ל- 54 ה. בין 55 ל- 64 ו. 65 או יותר
12. סמני/י בבקשה, האם את/ה? גבר / אישה

ג/צה רכה

על שיתוף פעולה!!!





נספח 2

הערות והארות נוסעים

קו הבורסה

גיל	מין	הערה
45-54	אישה	בשעות 15:00 והלאה יש עומס גדול של נוסעים והעמידה מיניבוסים קשה ומסוכנת. אנא דאגו לאוטובוסים גדולים יותר
45-54	אישה	דרושות הסעות לכיוון איכילוב ועיריית ת"א
45-54	אישה	יש עומס ניכר בצהריים בשעה 15:00. אולי כדאי להוציא שאטל נוסף לאזורים אחרים בר"ג כגון קניון אילון ואוניברסיטת ת"א.
25-34	אישה	מבקשת לציין שהשירות בחזרה מת"א/ר"ג השתפר מאוד בשעה 15:00 יש צורך בשאטל כל 5 דק' ולא 15 דק' (ההסעה מלאה כל הזמן ועומדים)
	גבר	מעבר התחנה אחרי 08:30 בבוקר סיבוב גדול יותר באבא הלל-ר"ג
35-44	אישה	קושי לחנות... רחוק בשעות הבוקר
35-44	אישה	שירות נהדר ושיפר את איכות חיי במידה משמעותית ביותר. הערה לשיפור: הנסיעה במיניבוס אינה נעימה ונדרשת נהיגה מעודנת יותר של הנהגים.
25-34	אישה	תבקשו מהנהגים לנהוג כמו נהגי ציבור ולא נהגי מירוצ
45-54	גבר	יש בעיה לאחר 20:00 לסובב הבורסה





קו הקריה

גיל	מין	הערה
45-54	אישה	בשעה 16:00 התדירות מאוד נמוכה
65+	גבר	התדירות בשעות העומס לא מספיקה. נקודת עזריאלי בסביבות 15:30-16:00 ממש קשה בשעות אלו.
25-34	אישה	שירות מדהים, רק צריך שאטלים עד יותר מאוחר בלילה אחרי 23:00
35-44	אישה	אין אוטובוס בחזור ב-15:30-15:50 ברח' החשמונאים.
55-64	גבר	חשוב להוסיף קו נוסף לדרום העיר
55-64	אישה	מומלץ לחשוב על שאטל לאזור התחנה המרכזית בת"א
25-34	אישה	ממתנה שיפתח קו סובב רוטשילד
25-34	גבר	פרויקט מצוין, כדאי להפעיל נתיב מהיר בחזור. עדיף מיניבוסים קטנים שמתמלאים מהר וחשמליים למניעת זיהום אוויר (האוטובוסים מיושנים ומזהמים) יותר תחנות בת"א
35-44	גבר	תוסיפו עליה ב-לה גווארדיה
25-34	גבר	אחד הדברים הטובים והנוחים שאפשר היה לעשות על מנת להוריד את הלחץ של הפקקים.
עד 24	גבר	בבקשה לא לגבות כסף
25-34	אישה	בדר"כ (באופן יומיומי) נוסעת לרמת גן ללימודים.
25-34	אישה	בחזרה זמן הנסיעה מאוד ארוך, הייתי שמחה אם היה נתיב חזרה או פתרון אחר
25-34	אישה	בעבר הייתי חונה בחניון מטעם העבודה בעלות של 20 ₪
35-44	אישה	הגיעה לחניון עפר סמוך, לא משתמשת בחניון שפירים
35-44	אישה	חונה ברידינג (בחינם) ליד מקום עבודתי קשה מאוד למצוא חניה
45-54	גבר	חסר פרסום - לא יודעים שזה קיים!
55-64	אישה	כדאי לסלול כביש מהיציאה מחב"ד
35-44	גבר	למה לא להוסיף כאן גם תחנת דלק?
35-44	אישה	מהעבודה משלמים על הנתיב המהיר
35-44	אישה	נא להוסיף נתיב לכיוון רח' רוטשילד!
35-44	גבר	עדיף רכבים קטנים ולא אוטובוס
35-44	אישה	פשוט מעולה! יישר כח-רק תמשיכו!
35-44	גבר	שירות טוב מאוד, תמשיכו כך. אם אפשר לעשות אפליקציה לאייפון שמראה איפה השאטל הקרוב, זה מאוד יעזור בחזרה (במיוחד בשעות שאין שעות עומס)
55-64		שירות מעולה, כל הכבוד!
35-44	אישה	תודה על השירות הנהדר ואדיבות הנהגים.





קו 100

גיל	מין	הערה
עד 24	אישה	אשמח אם יהיו אוטובוסים גם לאחר 20:00
25-34	אישה	בזמני (פעילות) של כנסת להרחיב את זמני החזרה בקו 100 מעבר לשעה 20:00
45-54		השילוט בכל המתחם גרוע וחסר, כולל שלטים להכוונה לתחנות השאטל. תדירות ב-08:00-09:00 לא מספקת השאטל רחוק מהאוטובוס.
35-44	אישה	חבל ששינוי זמני נסיעות ב-08:00-09:00, מה שגורם לי ולחבריי לנסוע בשעה זאת בקו 480
45-54	גבר	חשוב-בבקשה תוציאו קו 100 ראשון משפירים ל-ים בשעה 06:30
		להוסיף אוטובוס ב-08:15
25-34	אישה	להוסיף עוד אוטובוסים ב-08:00-09:00 להוסיף מאסף בשעה 22:00
35-44	גבר	לשפר תדירות
25-34	אישה	מקשה מאוד שבבוקר האוטובוס כל חצי שעה
35-44	גבר	נא לבקש מאגד (קו 100) להחזיר את הקו שיוצא ב-08:40.
25-34	אישה	נא להחזיר את הקו של שעה 08:20
25-34	אישה	עדיף להאריך את שעות הפעילות בערב
25-34	גבר	תגדילו את התדירות של קו 100 בבקרים.
25-34	אישה	אשמח אם יהיה קו אוטובוס לרח' כנפי נשרים (מקום עבודתי) מכיוון שלאחר שאני מגיעה לבנייני האומה נאלצת לקחת אוטובוס נוסף וזה לא כ"כ פשוט לעשות זאת
25-34	גבר	היה כדאי לאפשר הגעה בתחבורה ציבורית/שאטל ממקומות נוספים - חיבור של הרכבת שעוברת כאן (כשכל מה שצריך זאת תחנה) היה עושה פלאים
35-44	אישה	מבקשת לבטל את התחנה ב-קסטל. התחנה מאריכה מאוד את זמן הנסיעה וב-99% מהמקרים לא עולה בה אף נוסע. זמננו יקר והעיכוב הזה הינו כ-10 דק' של נסיעה.
35-44	אישה	מציעה הרחבת השירות של השאטל לשכונות הצפוניות (עד קו נחל הירקון/פנקס) רבים לא עושים שימוש בחניון כיוון שהחיבוריות לשאטל ברכבת מרכז מחייבת אמצעי תחבורה נוסף.
		נא לבטל עצירה במחלף הראל
35-44	גבר	נא להוסיף שאטלים מכיוונים נוספים כמו 'מחלף מסובים'
45-54		השאטל מוריד רחוק מתחנת קו 100 וזה נורא מפריע. אין סנכרון בין השאטלים לאוטובוסים
35-44	גבר	חשוב לתאם בין זמני השאטל לאוטובוס של אגד
35-44	גבר	יש בעיה בשעה 08:00 ואילך
35-44	אישה	יש עיכוב בקישוריות בין תחנת השאטל בחניון לת. האוטובוס (המרחק ביניהן מקשה בעיקר בחורף)
25-34	אישה	כדאי מאוד לקרב את תחנת הירידה של השאטלים לתחנת היציאה של קו 100. זה מסוכן לחצות את החניון בריצה וגם גורם לנוסעים לאחר לאוטובוס.
25-34	גבר	מבקש להוסיף תחנת עצירה בחניון שפירים לקו 222 מראשל"צ על מנת שאנשים המתניידים בתחבורה ציבורית יוכלו גם הם ליהנות מהשירותים המוצעים בחניון
25-34	גבר	נא לתאם את הזמנים עם השאטל מת"א. עצירת שאטלים תהיה ליד האוטובוסים - אנשים רצים כל בוקר ומישהו יידרס
25-34	אישה	צריך תיאום בין זמני השאטל לזמני קו 100. נהגי השאטל אינם אדיבים לרוב.
25-34	גבר	שאטל הנתיב המהיר חייב לצאת בזמן





נספח מס' 3



חוות דעת אגרונומית



דני אלמליח - אגרונום

מזמחה לגננות נוי, ייעוץ, תכנון, פיקוח בפיתוח ובאחזקה



רח' ירושלים 27, פרדס-חנה כרכור 37076

טל': 04-6371195 בייד: 052-3494616

E-mail: elmalich@zahav.net.il

פקס: 04-6271928

10.2.15

לכבוד,
דני ירס, מהנדס ראשי
חברת כביש חוצה ישראל
dany@hozeisrael.co.il

הנדון: חוות דעת אגרונומית לעצים – חניון חנה וסע התיב המהיר כביש 1

כללי

חניון התיב המהיר כביש 1 עומד בפני תכנית להרחבתו. בחניון ובשוליו עצים צעירים שנטעו עם הקמתו לפני כ 5 שנים.

תיאור כללי לעצים

בתחום החניון 392 עצים, מתוכם 287 עצי מיש בונגה, 92 עצי ברוש מצוי, 2 עצי דקל וושינגטוניה, ו 11 שיחים/עצים של שיטה כחלחלה (צמח פולש).
כל העצים מסוג מיש וברוש הם עצים צעירים בהם קוטר הגזע, מדוד בגובה 130 ס"מ, קטן מ 10 ס"מ, הדקלים הם זריעים שנבטו במקום ועצי השיטה הכחלחלה הם עצים פולשים לכריתה, עקירה וקטילה.

סיכום

1. עצי המיש והברוש על פי גודלם אינם מוגנים ולפיכך ניתן לכרתם ככל שידרש.
2. במידה ומסיבה כלשהי תשקל העתקת העצים אינני ממליץ על כך, הן מההיבט הכלכלי והן מההיבט המקצועי. עלות העתקה תהיה גדולה ביחס לעץ בסדר גודל דומה הקיים במשתלות, זמן ההתאוששות מהעתקה ממושך וכן סביר כי לא ניתן יהיה לשתלם למיקום סופי בחניון בשל שלביות עבודות הפתוח.
3. עצים שאפשר ויחלט לשמר יש להבטיח את המשך השקייתם הסדירה בכל חודשי השנה.
4. את השיטה הכחלחלה בהיותה צמח פולש יש לכרות ולהדביר.
5. עצי הדקל הם זריעים. על פי גודלם העתקתם א כריתתם מחויבת בהנפקת רישיון מפקיד היערות. על פי הסוג וושינגטוניה חסונה, ערכם הנמוך וגודלם הם מומלצים לכריתה.

בכבוד רב
דני אלמליח
אגרונום

העתק: שלומי שאול
איתם הנדסה אזרחית וניהול פרויקטים (1996) בע"מ
shlomi-s@amymetom-ta.co.il



שפירים חניון "חנה וסע"

תאריך : 25.01.15

מבצע : הלפרין-פלוס

מס' עבודה : 3751-6

=====



הנחיות לטבלה :
באם מתחם עצים או שנמדד יותר מעץ אחד - מופיע כמות העץ
באם עץ אחד אך עם מספר התפצלויות של הגזע - מופיע הדו

דוגמא :
עץ אקלפטוס אחד עם תו 0.20;4x0.40 אקלפטוס
שני עצי אקלפטוס , או 0.60;1.00 נקליפטוסים 2

מונחים :
ה.ש = התחלת שורה
א.ש = אמצע שורה
ס.ש = סוף שורה
גזע = גזע בלבד



מס' עץ	X	Y	ג.קרקע	קוטר	סוג העץ
1	185528.6	656332.3	30.74	0.10	עץ
2	185532.9	656339.6	30.6	0.10	עץ
3	185537.4	656347.1	30.43	0.10	עץ
4	185540.7	656320.2	30.93	0.10	עץ
5	185544.5	656328.1	30.7	0.10	עץ
6	185549.5	656337.8	30.41	0.10	עץ
7	185556.8	656315.1	30.87	0.10	עץ
8	185561.4	656322.2	30.63	0.10	עץ
9	185573.7	656309.2	30.73	0.10	עץ
10	185569.1	656302.9	33.7	0.10	עץ
11	185579.7	656297	34.62	0.15	עץ
12	185554.8	656347.4	30.19	0.05	ה.ש. 10 עצי ברוש
13	185530	656373.7	30.25	0.05	ס.ש. 10 עצי ברוש
14	185491.8	656363.4	30.71	0.10	עץ
15	185484.5	656356.4	30.76	0.10	עץ
16	185466	656357.9	30.79	0.10	עץ
17	185475.4	656365.1	30.65	0.12	עץ
18	185484.2	656372.9	30.58	0.12	עץ
19	185492.4	656380.7	30.62	0.10	עץ
20	185477.2	656388.3	30.62	0.10	עץ
21	185467.3	656379.3	30.68	0.10	עץ
22	185459.6	656372.3	30.72	0.10	עץ
23	185451.5	656364.8	30.79	0.10	עץ
24	185453.2	656388.4	30.74	0.10	עץ
25	185461.6	656395.7	30.58	0.10	עץ
26	185487.1	656419.5	30.64	0.03	ה.ש. 4 עצי ברוש



מס' עץ	X	Y	ג.קרקע	קוטר	סוג העץ
27	185492.7	656413	30.67	0.03	ס.ש. 4 עצי ברוש
28	185446.2	656403.5	30.66	0.10	עץ
29	185439.9	656397.8	30.73	0.10	עץ
30	185432.7	656390.9	30.74	0.10	עץ
31	185424.1	656383.2	30.75	0.10	עץ
32	185411.6	656393.2	30.78	0.10	עץ
33	185422.1	656402.7	30.76	0.10	עץ
34	185431.8	656411.9	30.65	0.10	עץ
35	185418.7	656421.6	30.61	0.10	עץ
36	185408.9	656412.5	30.82	0.10	עץ
37	185398.3	656402.9	30.79	0.10	עץ
38	185386	656413.1	30.83	0.10	עץ
39	185396.1	656422.3	30.84	0.10	עץ
40	185406.4	656432	30.63	0.10	עץ
41	185443.1	656443.4	30.72	0.05	עץ
42	185453.5	656432.5	30.63	0.05	עץ
43	185394.7	656442.8	30.63	0.10	עץ
44	185384.2	656433.3	30.87	0.10	עץ
45	185372.3	656422.4	30.85	0.10	עץ
46	185357.2	656430.2	30.81	0.10	עץ
47	185374.5	656445.9	30.77	0.10	עץ
48	185382.8	656454	30.56	0.10	עץ
49	185372.2	656465.6	30.53	0.10	עץ
50	185361.9	656456.2	30.77	0.10	עץ
51	185352.5	656447.3	30.85	0.10	עץ
52	185342.8	656438.4	30.8	0.10	עץ
53	185320.7	656443.5	30.65	0.03	ברוש
54	185325.1	656447.6	30.66	0.03	ברוש
55	185329.2	656451.3	30.81	0.05	ברוש
56	185333.1	656454.8	30.91	0.03	ברוש
57	185337.2	656458.7	30.96	0.03	ברוש
58	185354.2	656473.6	30.7	0.05	ברוש
59	185358.1	656477.4	30.52	0.05	ברוש
60	185362.1	656481.1	30.38	0.05	ברוש
61	185398.1	656510.8	30.83	0.05	ברוש
62	185412.4	656495.2	30.85	0.05	ברוש
63	185422	656484.7	30.88	0.05	ברוש
64	185423.9	656482.6	30.89	0.05	ברוש
65	185322.6	656419.8	30.7	0.10	עץ
66	185332.6	656429	30.55	0.10	עץ
67	185337.1	656411.7	30.75	0.10	עץ
68	185346.5	656420.8	30.57	0.10	עץ
69	185361.3	656412.1	30.61	0.10	עץ
70	185351.9	656402.8	30.71	0.10	עץ
71	185388.3	656393.3	30.62	0.10	עץ



מס' עץ	X	Y	ג.קרקע	קוטר	סוג העץ
72	185401.6	656383.4	30.67	0.10	עץ
73	185414.3	656373.8	30.73	0.10	עץ
74	185427.4	656364.1	30.73	0.10	עץ
75	185440.3	656354.6	30.71	0.10	עץ
76	185454.7	656346.4	30.7	0.10	עץ
77	185500.3	656329.6	30.9	0.10	עץ
78	185393.2	656516.3	30.79	0.05	ברוש
79	185375.6	656510.5	30.33	0.05	עץ
80	185375.7	656520.7	30.31	0.05	עץ
81	185364.9	656519.1	30.32	0.05	עץ
82	185356.1	656487.8	30.39	0.03	ברוש
83	185351.8	656483.8	30.6	0.03	ברוש
84	185347.7	656479.9	30.76	0.03	ברוש
85	185343.7	656476.4	30.88	0.03	ברוש
86	185331.6	656465.1	30.99	0.03	ברוש
87	185327.5	656461.5	30.96	0.03	ברוש
88	185323.4	656457.7	30.83	0.03	ברוש
89	185318.5	656453.5	30.74	0.03	ברוש
90	185315	656449.9	30.63	0.03	ברוש
91	185301.7	656462.8	30.63	0.10	עץ
92	185309	656469.5	30.62	0.10	עץ
93	185316.2	656475.9	30.79	0.10	עץ
94	185324.3	656483.1	30.91	0.10	עץ
95	185331.9	656490.3	30.59	0.10	עץ
96	185340.3	656498.1	30.51	0.10	עץ
96	185529.7	656303.7	31.85	0.10	עץ
97	185320.6	656502	30.6	0.10	עץ
98	185311.7	656493.6	30.89	0.10	עץ
99	185302.6	656485.2	30.69	0.10	עץ
100	185294	656477.3	30.48	0.10	עץ
101	185273.9	656480.6	30.45	0.10	עץ
102	185280.7	656486.9	30.39	0.10	עץ
103	185288.7	656494.4	30.61	0.10	עץ
104	185307.7	656511.9	30.63	0.10	עץ
105	185317.9	656521.2	30.43	0.10	עץ
106	185307.5	656533.4	30.4	0.10	עץ
107	185297.8	656524.2	30.56	0.10	עץ
108	185290	656517	30.85	0.10	עץ
109	185280.9	656508.6	30.68	0.10	עץ
110	185271.6	656500.1	30.47	0.10	עץ
111	185261.9	656491	30.37	0.10	עץ
112	185250.3	656502.5	30.39	0.10	עץ
113	185258	656509.3	30.38	0.10	עץ
114	185267.6	656518.2	30.58	0.10	עץ
115	185276.6	656526.8	30.81	0.10	עץ



ג.קרקע	Y	X	מס' עץ
30.54	656535.3	185286.1	116
30.33	656544.6	185296.1	117
30.29	656557.1	185286.1	118
30.4	656550	185278.3	119
30.64	656543	185271	120
30.74	656534.6	185261.7	121
30.55	656527.6	185254.2	122
30.33	656520.7	185246.7	123
30.28	656513.3	185238.3	124
30.29	656524.9	185227.5	125
30.31	656532.1	185235.2	126
30.51	656538.8	185242.6	127
30.7	656545.3	185249.8	128
30.64	656554	185259.1	129
30.36	656561.4	185266.8	130
30.28	656569	185275	131
30.27	656580.8	185264.5	132
30.35	656573.4	185256.2	133
30.57	656566.7	185248.9	134
30.52	656551.5	185232	135
30.33	656544.6	185224.5	136
30.25	656537.1	185216.8	137
30.27	656548.7	185206.1	138
30.25	656556.1	185214.1	139
30.44	656563	185221.7	140
30.66	656570	185229	141
30.55	656578.5	185238.3	142
30.36	656585.5	185245.8	143
30.22	656592.6	185253.8	144
30.2	656605	185243.7	145
30.19	656597.8	185235.5	146
30.47	656591.1	185228.3	147
30.66	656582.5	185218.9	148
30.46	656575.6	185211.7	149
30.24	656568.9	185204.2	150
30.22	656561.5	185196.2	151
29.93	656577.8	185166.8	152
29.95	656565	185176.7	153
29.95	656552.5	185186.8	154
30.03	656528.4	185207.1	155
30.07	656516.4	185218.1	156
30.08	656504.5	185229.3	157
30.12	656482.2	185251.9	158
30.24	656471.4	185263.8	159
30.36	656453	185291.5	160



מס' עץ	X	Y	ג.קרקע	קוטר	סוג העץ
161	185233.6	656617.6	30.21	0.10	עץ
162	185225.6	656610.3	30.23	0.10	עץ
163	185218	656603.5	30.49	0.10	עץ
164	185208.5	656594.4	30.58	0.10	עץ
165	185201.1	656587.8	30.42	0.10	עץ
166	185194	656581.1	30.2	0.10	עץ
167	185185.9	656573.9	30.17	0.10	עץ
168	185176	656586.5	30.14	0.10	עץ
169	185184.3	656594.1	30.16	0.10	עץ
170	185192	656601	30.34	0.10	עץ
171	185201.4	656609.5	30.61	0.10	עץ
172	185209.4	656616.9	30.46	0.10	עץ
173	185217.1	656624.2	30.22	0.10	עץ
174	185224	656630.4	30.22	0.10	עץ
175	185217.4	656648.1	30.1	0.03	ברוש
176	185213.7	656644.4	30.17	0.03	ברוש
177	185209.5	656640.6	30.3	0.05	ברוש
178	185205.2	656636.7	30.45	0.03	ברוש
179	185201	656633.1	30.55	0.03	ברוש
180	185189.9	656622.6	30.58	0.03	ברוש
181	185185.8	656618.8	30.58	0.03	ברוש
182	185181.6	656615	30.45	0.03	ברוש
183	185177.5	656611.1	30.32	0.03	ברוש
184	185173.3	656607.4	30.27	0.03	ברוש
185	185169.1	656603.6	30.18	0.03	ברוש
186	185165.3	656599.8	30.1	0.03	ברוש
187	185159.3	656606.1	30.03	0.03	ברוש
188	185163.7	656609.8	30.13	0.03	ברוש
189	185167.5	656613.8	30.22	0.03	ברוש
190	185171.7	656617.6	30.31	0.05	ברוש
191	185175.9	656621.3	30.41	0.05	ברוש
192	185179.9	656625.1	30.49	0.03	ברוש
193	185184	656628.9	30.49	0.03	ברוש
194	185195.7	656639.5	30.61	0.03	ברוש
195	185199.5	656643.3	30.48	0.03	ברוש
196	185203.8	656646.9	30.4	0.03	ברוש
197	185207.6	656650.8	30.25	0.03	ברוש
198	185211.7	656654.8	30.11	0.03	ברוש
199	185203.3	656670.6	30	0.10	עץ
200	185194.9	656663	30.16	0.10	עץ
201	185184.9	656653.3	30.49	0.10	עץ
202	185176.4	656645.7	30.31	0.10	עץ
203	185166.8	656636.9	30.11	0.10	עץ
204	185157	656627.7	29.92	0.10	עץ
205	185151.9	656623.2	30.06	0.10	עץ



מס' עץ	X	Y	ג.קרקע	קוטר	סוג העץ
206	185142.2	656614	29.81	0.10	עץ
207	185142.9	656636.6	29.93	0.10	עץ
208	185151.3	656644.4	29.96	0.10	עץ
209	185160.7	656653	30.15	0.10	עץ
210	185170.1	656661.5	30.35	0.10	עץ
211	185178.6	656669.6	30.33	0.10	עץ
212	185188	656678.2	30.12	0.10	עץ
213	185196	656685.6	29.97	0.10	עץ
214	185188.2	656700.1	29.98	0.10	עץ
215	185178.8	656691.4	30	0.10	עץ
216	185169.5	656682.7	30.28	0.10	עץ
217	185159.9	656674.2	30.27	0.10	עץ
218	185152.5	656667.2	30.13	0.10	עץ
219	185143.8	656659.5	30.31	0.10	עץ
220	185135	656651.2	29.94	0.10	עץ
221	185124.9	656641.6	29.77	0.10	עץ
222	185116.4	656655.7	29.72	0.10	עץ
223	185126	656664.7	29.87	0.10	עץ
224	185134.3	656672.2	29.85	0.10	עץ
225	185143.2	656680.2	30	0.10	עץ
226	185151.7	656688.4	30.19	0.10	עץ
227	185161.2	656696.9	30.18	0.10	עץ
228	185170.6	656705.6	29.95	0.10	עץ
229	185179.3	656713.8	29.94	0.10	עץ
230	185168.9	656725.7	29.88	0.10	עץ
231	185160.3	656718	29.86	0.10	עץ
232	185150.9	656709.5	30.02	0.10	עץ
233	185134.6	656694.2	30.02	0.10	עץ
234	185125.5	656685.5	29.81	0.10	עץ
235	185117.5	656678.6	29.93	0.10	עץ
236	185108.4	656669.1	29.69	0.10	עץ
237	185099.8	656683.6	29.65	0.10	עץ
238	185109.9	656693.1	29.84	0.10	עץ
239	185117.8	656700.8	29.81	0.10	עץ
240	185125.6	656707.7	29.98	0.10	עץ
241	185133	656714.6	30.1	0.10	עץ
242	185140.4	656721.3	30.05	0.10	עץ
243	185147.8	656728.2	29.88	0.10	עץ
244	185157.3	656737	29.89	0.10	עץ
245	185146.1	656748.5	29.89	0.10	עץ
246	185136.5	656739.4	29.9	0.10	עץ
247	185128.2	656731.7	30.06	0.10	עץ
248	185118.9	656723.2	30.01	0.10	עץ
249	185110.6	656715.6	29.78	0.10	עץ
250	185101.1	656706.8	29.84	0.10	עץ



מס' עץ	X	Y	ג.קרקע	קוטר	סוג העץ
251	185091.1	656697.7	29.62	0.10	עץ
252	185082.8	656711.6	29.58	0.10	עץ
253	185092.3	656720.5	29.82	0.10	עץ
254	185102.8	656730.2	29.84	0.10	עץ
255	185110.2	656736.9	29.98	0.10	עץ
256	185117.6	656743.7	29.98	0.10	עץ
257	185126.5	656751.9	29.82	0.10	עץ
258	185134.4	656759.6	29.88	0.10	עץ
259	185123	656770.4	29.87	0.10	עץ
260	185114.8	656762.9	29.75	0.10	עץ
261	185108	656756.6	29.94	0.10	עץ
262	185100.2	656749.7	29.91	0.10	עץ
263	185092.5	656742.3	29.77	0.10	עץ
264	185084.3	656735	29.77	0.10	עץ
265	185074.2	656725.9	29.59	0.10	עץ
266	185066.1	656739.8	29.55	0.10	עץ
267	185076.4	656749.4	29.78	0.10	עץ
268	185084.3	656756.8	29.75	0.10	עץ
269	185093.1	656764.8	29.92	0.10	עץ
270	185102.8	656773.8	29.77	0.10	עץ
271	185111.1	656781.3	29.78	0.10	עץ
272	185099	656792.1	29.72	0.10	עץ
273	185091.2	656785	29.65	0.10	עץ
274	185076	656770.7	29.67	0.10	עץ
275	185067.7	656763.3	29.68	0.10	עץ
276	185048.9	656767.9	29.44	0.10	עץ
277	185059.5	656777.4	29.67	0.10	עץ
278	185069.6	656786.8	29.67	0.10	עץ
279	185078.5	656795	29.63	0.10	עץ
280	185086.8	656802.8	29.73	0.10	עץ
281	185074.8	656813.3	29.7	0.10	עץ
282	185066.6	656805.6	29.6	0.10	עץ
283	185058.3	656798.2	29.59	0.10	עץ
284	185051.5	656791.7	29.67	0.10	עץ
285	185040.8	656781.9	29.46	0.10	עץ
286	185032.4	656795.9	29.39	0.10	עץ
287	185042.4	656805.2	29.61	0.10	עץ
288	185052.3	656814.1	29.64	0.10	עץ
289	185062.5	656823.6	29.68	0.10	עץ
290	185218.1	656707	29.84	0.03	ה.ש. 10 עצי ברוש
291	185233.4	656695.4	29.84	0.03	ו.ש. 10 עצי ברוש
292	185265.4	656657.2	30.02	0.03	ברוש
293	185269	656648.8	29.91	0.05	עץ
294	185273.1	656648.1	29.78	0.03	ברוש
295	185277.7	656642.6	29.71	0.05	ברוש



מס' עץ	X	Y	ג.קרקע	קוטר	סוג העץ
296	185281.4	656638.9	29.71	0.05	עץ
297	185288.2	656630.7	29.82	0.10	ברוש
298	185292.4	656626.3	29.81	0.10	עץ
299	185296.2	656621.4	29.86	0.05	ברוש
300	184954.2	656898.5	29.06	0.25	דקל
301	184945.8	656911.8	29.08	0.20	דקל
302	184936.4	656926.4	28.78	0.05	ברוש
303	184928.5	656938.5	28.66	0.05	ברוש
304	184925	656962.1	28.66	0.05	ברוש
305	185298.3	656618.6	29.81	0.03	ברוש
306	185302.8	656614.2	29.82	0.10	עץ
307	185313.1	656602.2	29.86	0.10	עץ
308	185322.9	656596.7	29.26	0.05	ה.ש. 13 עצי ברוש
309	185349.4	656567.1	30.05	0.05	ס.ש. 13 עצי ברוש
310	185321.4	656578.5	29.96	2x0.05	שיטה
311	185318.2	656571.8	29.98	0.10	עץ
312	185326.2	656563.4	29.88	0.10	עץ
313	184994.1	656821.9	29.6	2x0.05	שיטה
314	185067.9	656697.7	30.25	0.10	עץ
315	185076.5	656684.1	30.03	0.10	עץ
316	185085	656670.1	30.06	0.10	עץ
317	185093.8	656656.3	30.02	0.10	עץ
318	185102.3	656642.8	29.94	0.10	עץ
319	185110.8	656628.9	30.03	0.10	עץ
320	185119.4	656615	30.07	0.10	עץ
321	185128.2	656601.1	30.15	0.10	עץ
322	185153.8	656565.1	30.03	0.10	עץ
323	185163.1	656552.3	30.18	0.10	עץ
324	185182.6	656527.9	30.22	0.10	עץ
325	185194	656515.4	30.15	0.10	עץ
326	185204.5	656503.6	30.16	0.10	עץ
327	185215.2	656491.9	30.31	0.10	עץ
328	185226	656480.8	30.41	0.10	עץ
329	185238.3	656469.1	30.47	0.10	עץ
330	185249.4	656458.2	30.65	0.10	עץ
331	185261.2	656447.5	30.81	0.10	עץ
332	185273.6	656436.7	30.22	0.10	עץ
333	185310.1	656408	30.31	0.10	עץ
334	185323	656399.2	31.31	0.10	עץ
335	185336.4	656389.7	31.51	0.10	עץ
336	185350.6	656380.1	31.83	0.10	עץ
337	185363.8	656372.3	31.77	0.10	עץ
338	185379.3	656363.6	31.78	0.10	עץ
339	185384.4	656359.2	31.7	0.15	שיטה
340	185394.1	656355.9	31.61	0.15	שיטה



מס' עץ	X	Y	ג.קרקע	קוטר	סוג העץ
341	185408.3	656347.6	31.91	0.15	שיטה
342	185424.1	656339.3	32.26	0.15	שיטה
343	185439.7	656332.5	31.96	0.15	שיטה
344	185452.6	656326	32.19	0.15	שיטה
345	185466.9	656318.3	32.52	0.15	שיטה
346	185506.4	656294.3	37.24	0.10	עץ
347	185522.3	656288.9	36.72	0.15	עץ
348	185523.9	656295.9	32.27	0.10	עץ
349	185537.6	656283.8	36.9	0.10	עץ
350	185545	656289.2	33.68	0.10	עץ
351	185551.8	656277.2	37.68	0.10	עץ
352	185555	656282.2	34.83	0.10	עץ
353	185574.3	656267.9	38.78	0.10	עץ
354	185582.5	656267.8	37.89	0.10	עץ
355	185589.9	656263.8	38.65	0.10	עץ
356	185597.6	656261.8	38.4	0.10	עץ
357	185558.7	656288.3	33.72	0.10	עץ
358	185552.5	656289.2	32.86	0.10	שיטה
359	185544.8	656295.9	32.3	0.10	עץ
360	185532.1	656303.4	32.25	0.10	עץ
361	185511.2	656302.2	32.46	0.10	עץ
362	185571.2	656329.9	30.3	0.05-0.10	ה.ש. 14 עצי ברוש
363	185606	656293.3	30.45	0.05-0.10	ס.ש. 14 עצי ברוש
364	185556.6	656345.3	30.22	0.10	ברוש
365	185595.8	656289	34.51	2x0.05	שיטה



נספח מס' 4

מבטים והדמיות מהסביבה





סטודיו לאדריכלות נוף

24 במרץ 2015

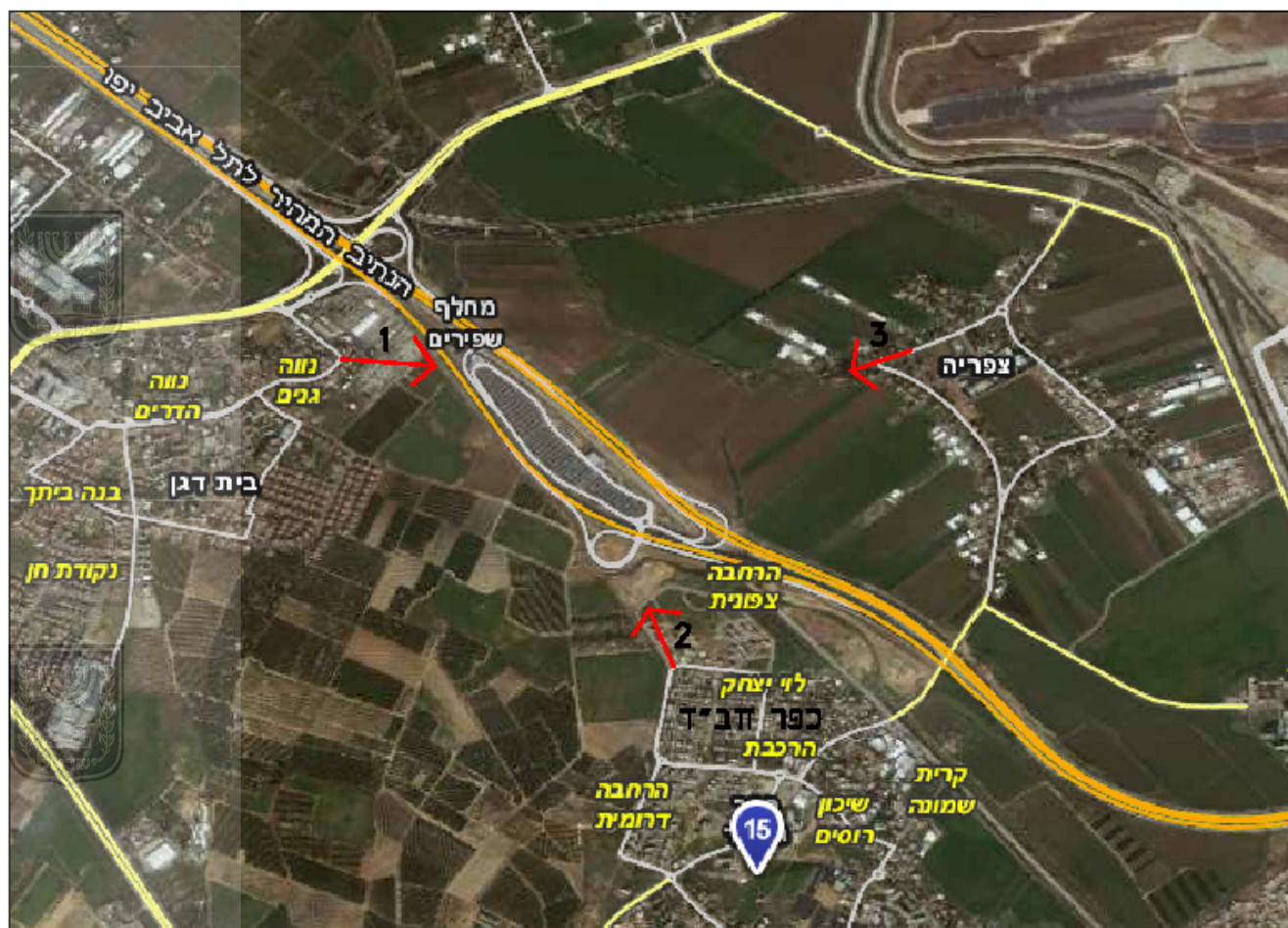
תת"ל 66 הרחבת חניון "חנה וסע" שפירים – ריכוז מבטים והדמיות מהסביבה



להלן ריכוז מבטים והדמיות מהישובים הסמוכים ומכביש מס. 1.
הדמיות: ינון – תכנון, ייעוץ ומחקר בע"מ.

מבטים מהישובים הסמוכים

צילומים והדמיות מנקודות המבט המסומנות בחיצים בתרשים המצורף מטה.





סטודיו לאדריכלות נוף

1. מבטים מכיוון בית דגן:



תמונה מס. 1 א' - מבט מכיוון בית דגן, מצב קיים. ניתן לראות את הסוללה של כביש מס. 1 ואת מבנה ההמתנה הקיים.



תמונה מס. 1 ב' - הדמיה של התכנית - מבט מכיוון בית דגן. הנטיעות המתוכננות לאורך הסוללה של כביש מס. 1 מסתירות חלקית את. ניתן לראות מרחוק את העצים הנטועים במיכלים בקומה העליונה של החניון.





סטודיו לאדריכלות נוף

2. מבטים מכיוון כפר חב"ד



תמונה מס. 2 א' - מבט מכיוון כפר חב"ד, מצב קיים, צולם מגובה אדם. אין נצפות לאתר.



תמונה מס. 2 ב' - מבט מכיוון כפר חב"ד, מצב קיים, צולם מגובה קומה אחת. אין נצפות לאתר.





סטודיו לאדריכלות נוף

3. מבטים מכיוון צפריה



תמונה מס. 3א' - מבט מכיוון צפריה, מצב קיים. בחזית ניתן לראות את מבנה ההמתנה הקיים.



תמונה מס. 3ב' – הדמיה של התכנית - מבט מכיוון צפריה. המבנה בחזית - תחנת הרכבת המתוכננת בצמוד למבנה ההמתנה הקיים. ניתן לראות מרחוק את העצים הנטועים במיכלים בקומה העליונה של החניון.





סטודיו לאדריכלות נוף

מבטים מכביש מספר 1:

א. הדמיות מבטים מהקטע הצפוני של כביש מס 1 (רצף מבטים בנסיעה ממזרח למערב) – מבנה תחנת הרכבת המתוכנן ממסך חלקית החניון. ככל שמתקדמים מערבה ניתן לראות את החניון, כולל הנטיעות במיכלים בקומה העליונה.





סטודיו לאדריכלות נוף

ב. הדמיות מבטים מהקטע הדרומי של כביש מס 1 (רצף מבטים בנסיעה ממערב למזרח) - ככל שנוסעים מזרחה, הכביש עולה עד להגעה לגובה החניון המתוכנן. הנסיעות במיכלים בקומה העליונה נצפות לאורך כל הדרך:





סטודיו לאדריכלות נוף

הדמיות של החניון המתוכנן, מבטים מגובה אדם:



א. מבט מהקומה העליונה - ניתן לראות את המיכלים והנטיעות המטילות צל חלקי על איזורי החניה ומרככות את המראה הכללי.



ב. מבט ממפלס הקרקע.





סטודיו לאדריכלות נוף

הדמיות של החניון המתוכנן – מראה כללי:



א. מראה כללי של פיר מדרגות על רקע הנטיות במיכלים.



ב + ג: מראה כללי ממעוף הציפור



נספח מס' 5

אישור משרד החקלאות לתכנית הניקוז





כ' בחשוון תשע"ה
13 בנובמבר 2014

לכבוד

אריק ויינשטיין

חברת נ.ו.א.ג. מהנדסים יועצים בע"מ

א.נ.



הנדון: נספח ניקוז לתת"ל 66 חניון חנה וסע

מניתוח הנתונים שקיבלתי ב-10.11.2014 עולה כי בתת"ל 66 היקף השצ"פ להשהיית הנגר מסתכם ב-2,740 מ"ר. היקף השצ"פ המאושר בנספח הבינוי של מח/150 - מתחם חנה וסע, הוא 2,780 מ"ר.

סיכום:

תת"ל 66 - חניון חנה וסע לא שינתה את העיקרון המאושר בתחום השהיית הנגר במח/150. אי לכך נספח הניקוז שבנדון עונה לדרישות שימור הנגר שאושרו בעבר. התייחסות זו אינה מבטלת את הצורך לקבל את התייחסות רשות ניקוז ירקון לנדון.



בכבוד רב,

נטע פיינשטיין
ס. מנהל אגף שימור קרקע וניקוז



העתק:

רינת כהן- מרכזת פרויקטים, ות"ל

זאב לנדאו- מנכ"ל רשות ניקוז ירקון

ערן אטינגר- סמנכ"ל בכיר תשתיות משאבי סביבה

חגית ברנר- הרשות לתכנון משרד החקלאות ופיתוח הכפר



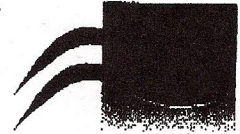


נספח מס' 6

אישור רשות ניקוז ירקון לתכנית הניקוז



E-mail: mikuz@dsharon.org.il

רשות ניקוז ירקון

קריית המועצה, ת"ד 500 נוה ירק, מיקוד 49945, טל. 9000618, 03-9000616, פקס. 03-9000619

י בחשון, תשע"ה
30 באוקטובר, 2014
134/14

אור יהודה

אלעד

בני ברק

בת ים

גבעתיים

הרצליה

הוד השרון

חולון

יהוד

כפר סבא

כפר קאסם

לוד

מודיעין

פתח תקוה

קרית אונו

ראש העין

רמלה

רמת גן

רמת השרון

תל אביב

אזור

בית דגן

ג'לג'וליה

גבעת שמואל

גני תקוה

כוכב יאיר

כפר ברק

כפר שמריהו

סביון

שוהם

גדר

דרום השרון

תבל מודיעין

חוף השרון

סטת יהודה

עמק לוד

לכבוד

מר אריק חנשטין

נ.ו.א.ג. מהנדסים יועצים בע"מ

שלום רב,

הנדון: תכנית לתשתיות לאומיות תת"ל/66**תכנון "חנה וסע" שפירים-תוספת קומת חניה.****רשות ניקוז אינה מתנגדת לתוספת קומת חנייה בחניון "חנה וסע" שפירים.**

בברכה

דמיטרי בודניצקי
מהנדס חרשות